航空宇宙設計最適化

Design optimization in aerospace engineering

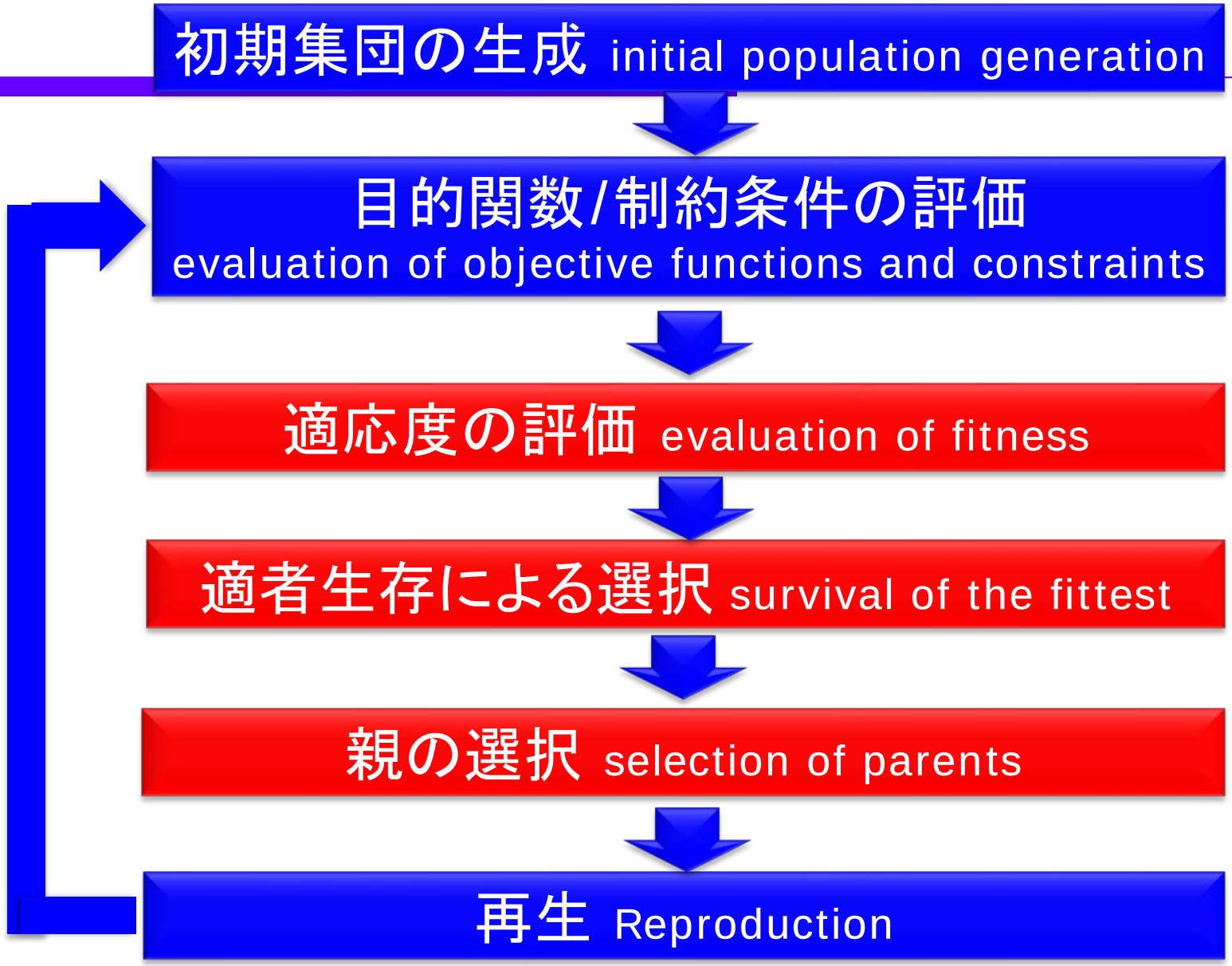
大山　聖

Akira Oyama

スケジュール　Schedule

4/16	[1] 設計最適化問題とは？	What is design optimization?
4/23	[2] 設計最適化手法（その１）	Design optimization methods (part 1)
5/7	[3] 設計最適化手法（その２）	Design optimization methods (part 2)
5/14	[4] 設計最適化手法（その３）	Design optimization methods (part 3)
5/21	[5] 設計最適化手法（その４）	Design optimization methods (part 4)
5/28	休講	
6/4	[6] 飛行機の設計	aircraft design
	JAXA第三研究ユニット長 嶋英志氏	
6/11	[7] 多目的設計探査	Multiobjective design exploration
6/18	[8]【活用事例】Solar-Dミッションの軌道計画	
		Trajectory design of Solar-D mission
6/25	[9] ロバスト設計・不確定性定量評価	robust design /uq
	東北大学流体科学研究所准教授　下山幸治氏	
7/2	[10]【活用事例】H-III ロケットのターボポンプ設計＆自動車設計	
		H-III Rocket turbopump design and car structure design
7/9	[11] 超音速機設計	supersonic aircraft design
	JAXA航空プログラムグループ超音速機チーム牧野好和氏	

前回の復習
review


初期集団の生成 initial population generation
目的関数/制約条件の評価
evaluation of objective functions and constraints
適応度の評価 evaluation of fitness
適者生存による選択 survival of the fittest
親の選択 selection of parents
再生 Reproduction

多目的進化アルゴリズムの利点・欠点

advantages/disadvantages of MOEA

- 目的関数分布が多峰的である場合でも，大域的探査が可能
  Global search even if the objective function is multimodal
- 並列化効率が高い
  Parallelization efficiency is very high
- 不連続最適化問題も解くことが可能
  Applicable to design problems with discontinuous objective function
- 適用が簡単（ブラックボックスを準備すればOK）
  Application is easy
- **多目的最適化問題の多数のパレート最適解を一度に得ることが可能**
  Find the Pareto-optimal solutions at a time
- 探査効率では勾配法などより劣る（たくさんの評価が必要）
  Less efficient compared with gradient-based method

最適化手法の比較 comparison of optimization methods

	勾配法 GM	焼き鈍し法 SA	単目的進化計算 SOEC	多目的進化計算 MOEC
単目的最適化問題	評価回数少ない 探査局所的	中間 探査中間	評価回数多い 大域的探査	N/A
多目的最適化問題	評価回数少ない 探査局所的 非劣解を 効率的に 得られない	中間 中間 非劣解を 効率的に 得られない	評価回数多い 大域的探査 非劣解を 効率的に 得られない	評価回数多い 大域的探査 非劣解を 効率的に 得られる

今日のアウトライン outline

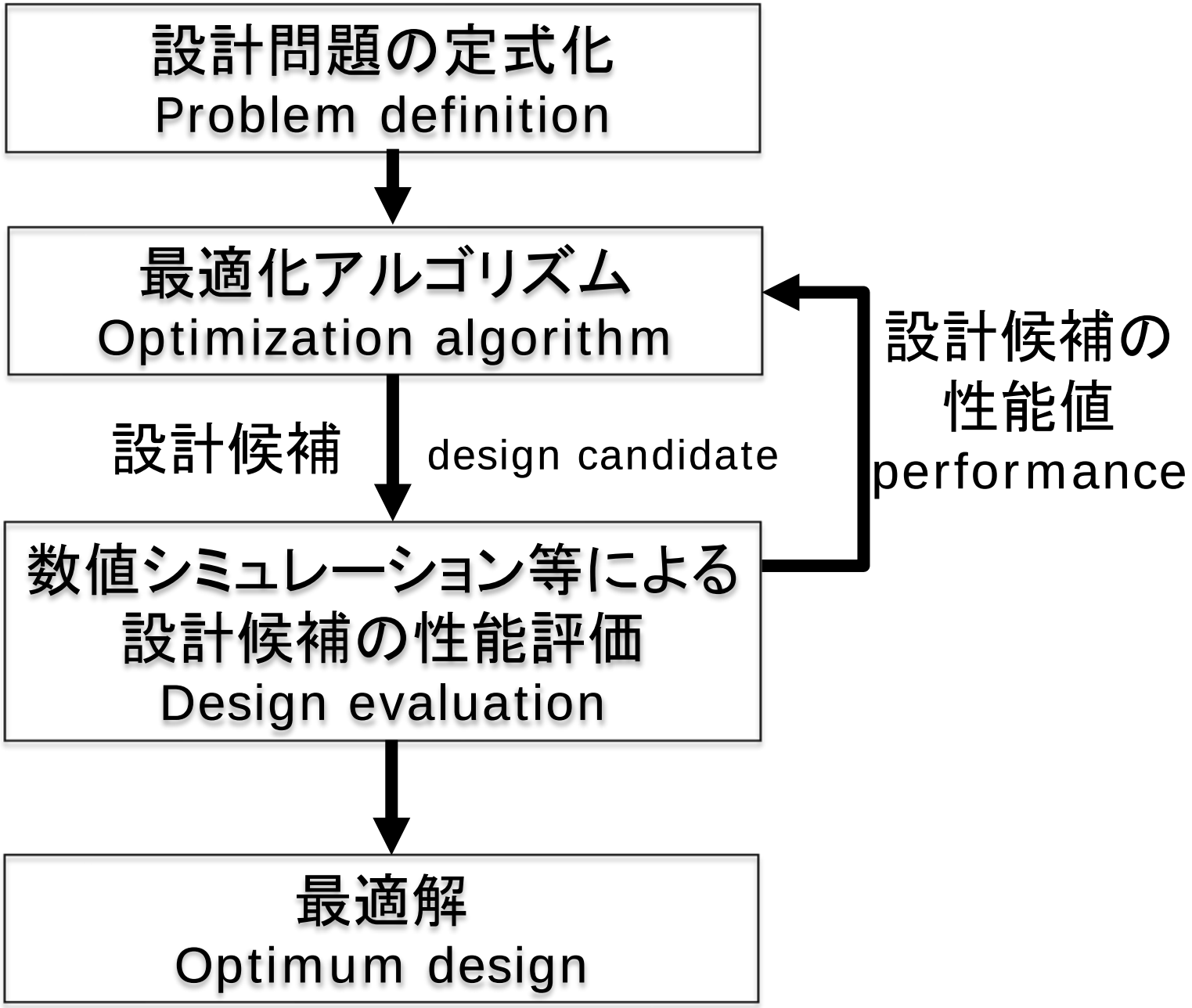
多目的設計探査とは？
What’s multiobjective design exploration (MODE)?

多目的設計探査の活用事例（MRJ）
Application of MODE to MRJ design

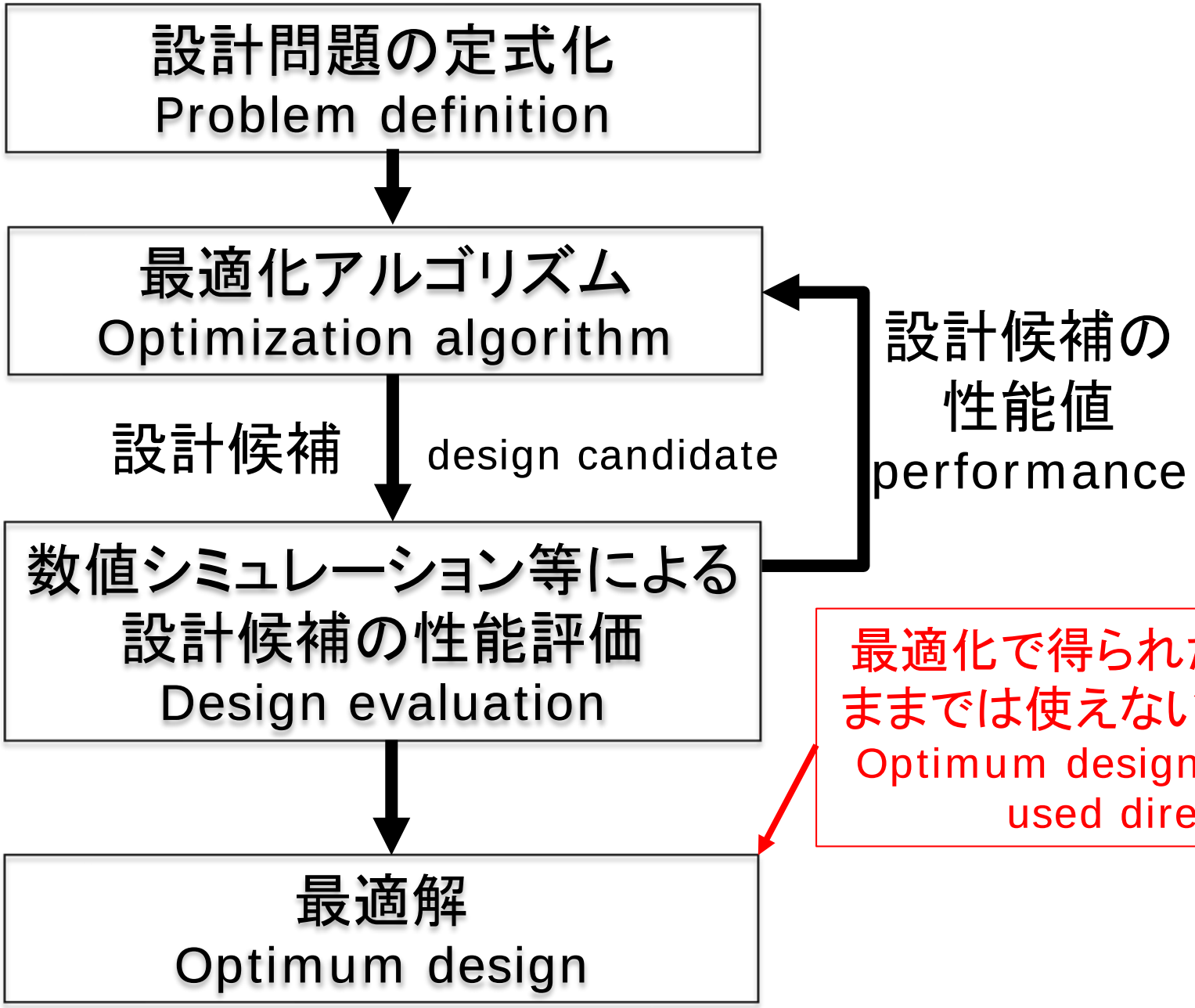
多目的設計探査とは？

What is Multiobjective Design Exploration?

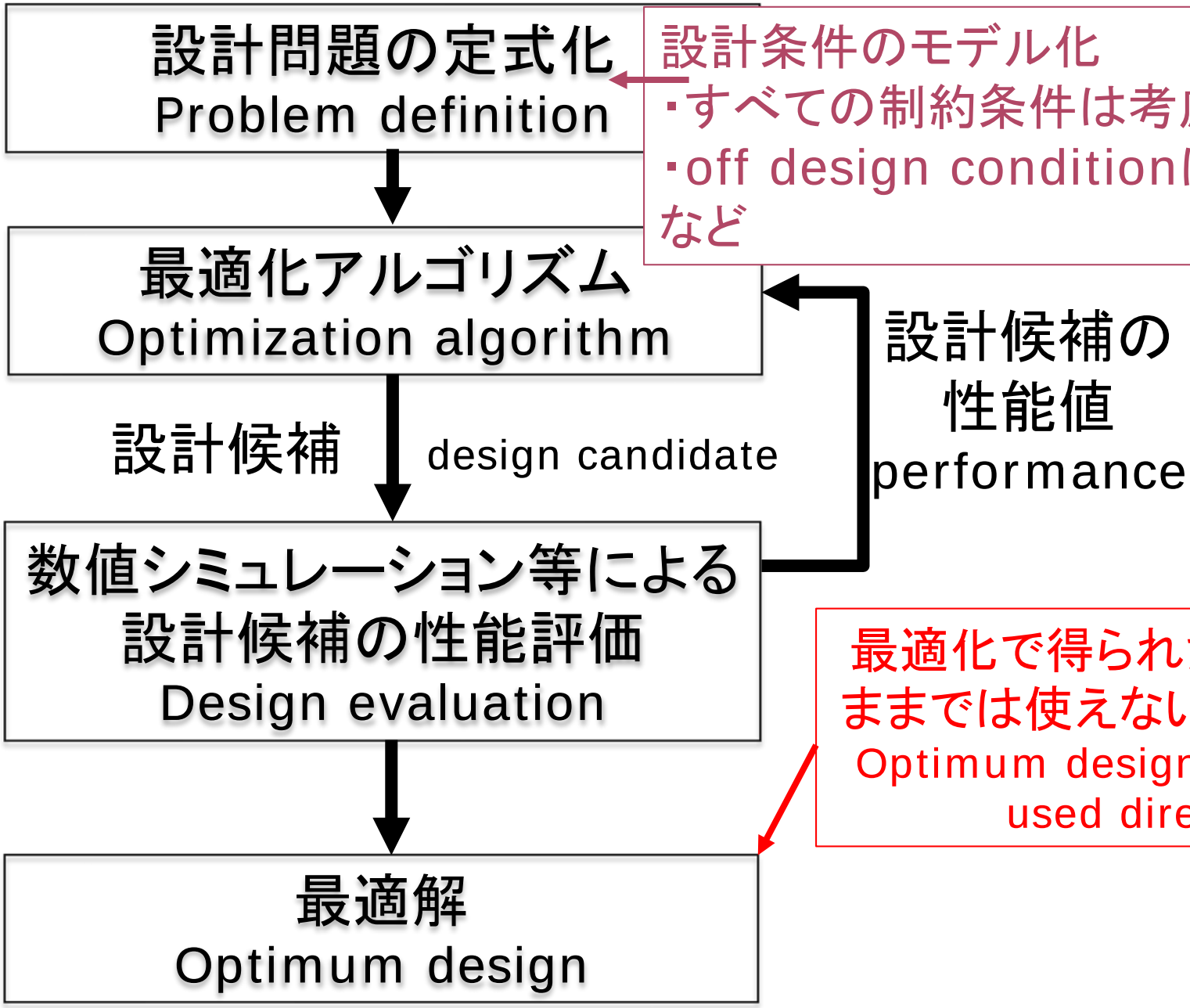
設計最適化の流れ flow of design optimization



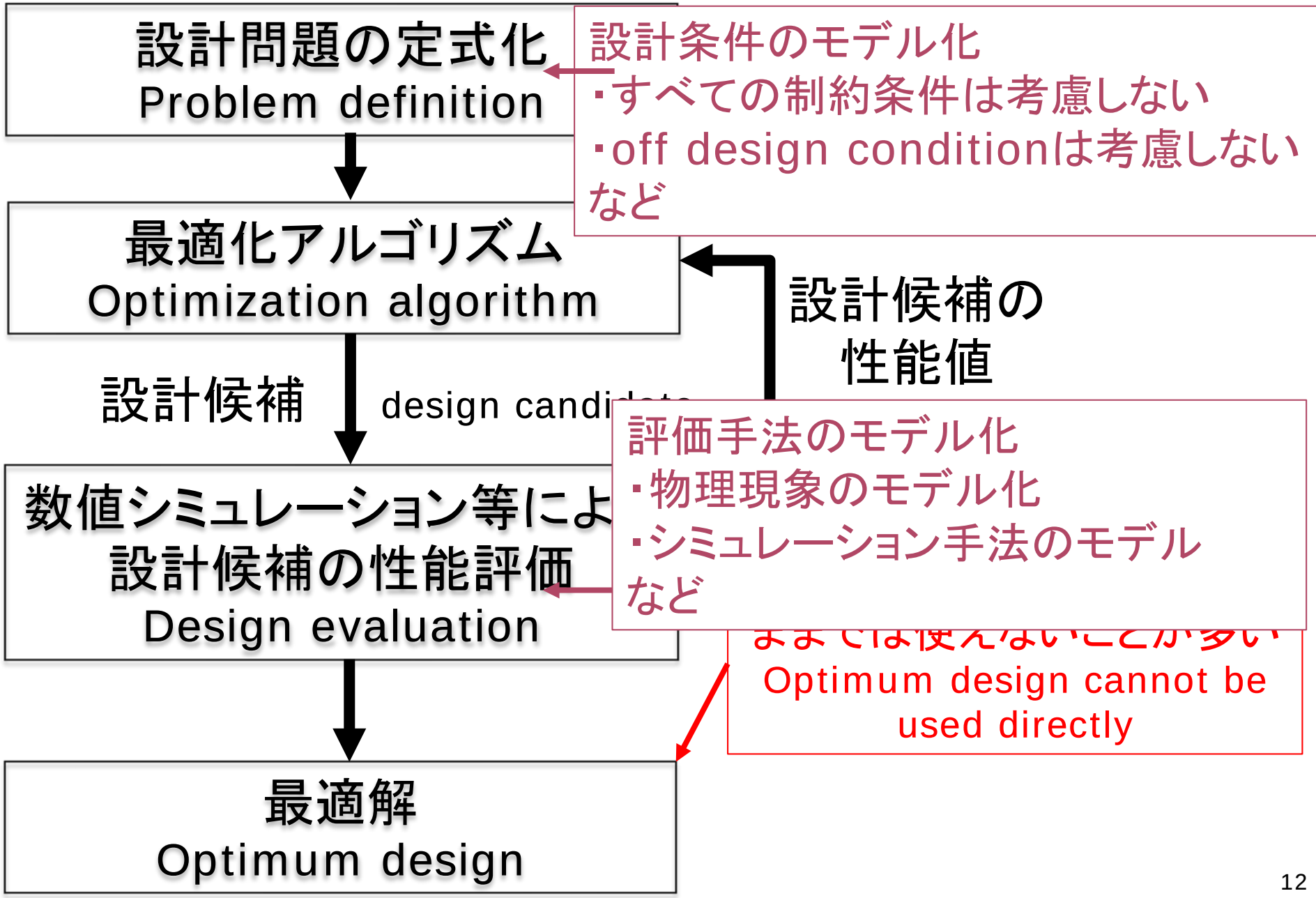
設計最適化の流れ flow of design optimization



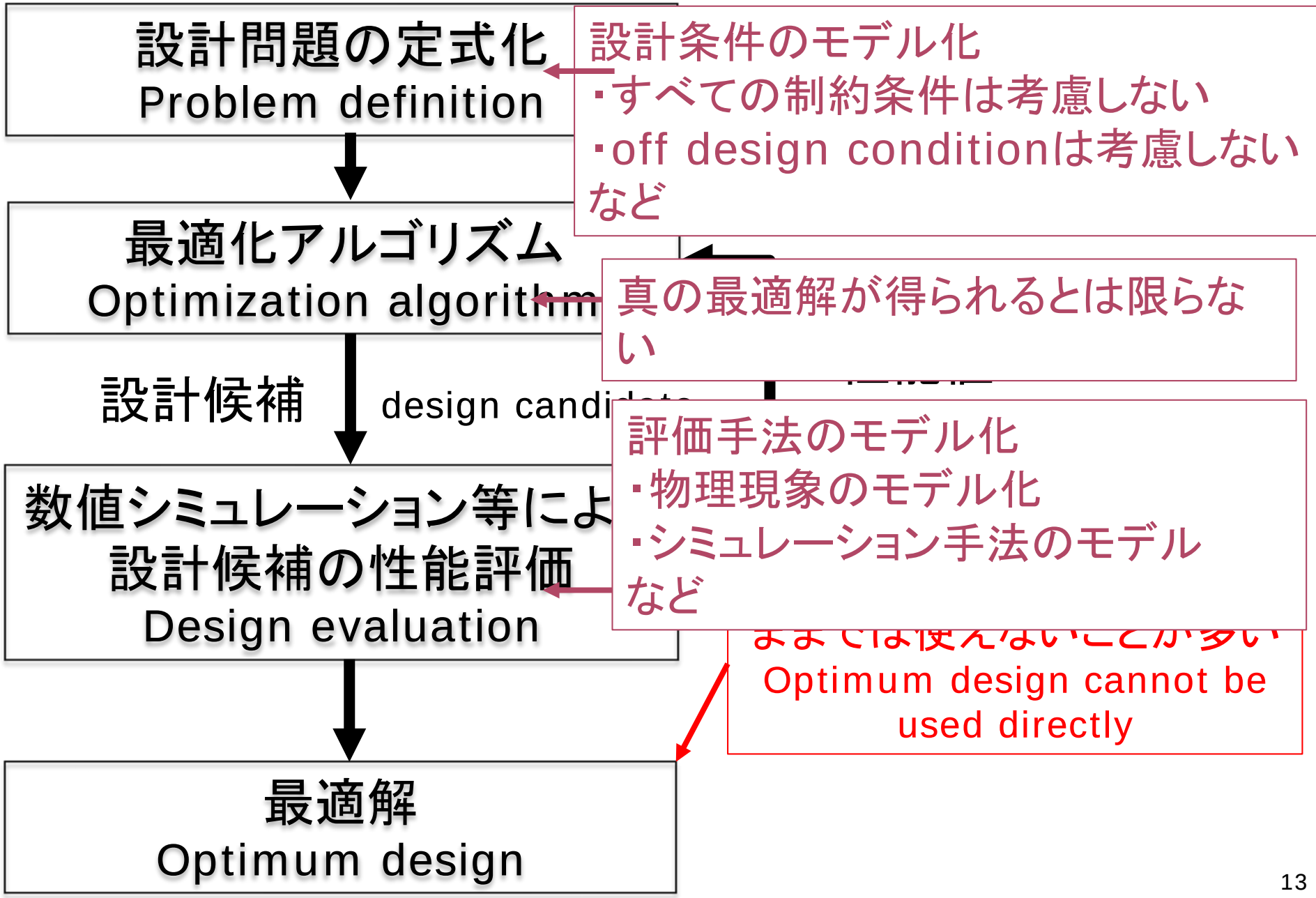
設計最適化の流れ flow of design optimization



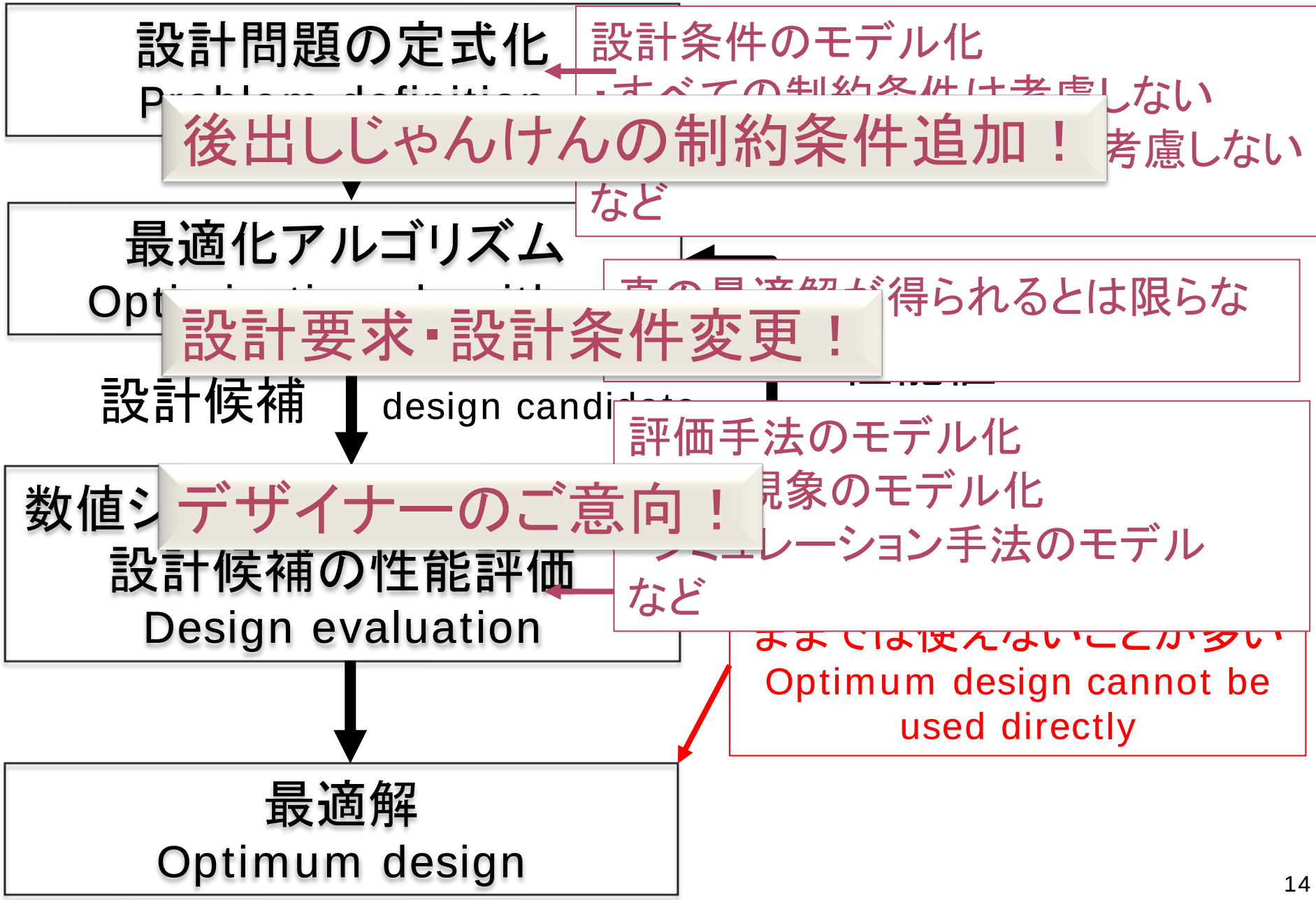
設計最適化の流れ flow of design optimization



設計最適化の流れ flow of design optimization



設計最適化の流れ flow of design optimization



背景：設計最適化についての再考 Reconsideration

- 設計最適化で本当に得たいのは，最適解そのものではなく最適化に向けた定性的な情報

  What a designer wants is overview of the design optimization problem

  - この目的関数とこの目的関数の間にはトレードオフがある/ない

    Tradeoff between design objectives
  - 効いている/いない制約条件

    Active / non-active constraint(s)
  - この設計パラメータがこの目的関数に強く効いている/いない

    Sensitivity of each design parameter to each design objective
  - これらの設計パラメータ間には相関関係がある/ない

    Relation between design parameters

多目的設計探査のアイディア　Idea of MODE

設計問題の定式化（多目的）
Formulation of design problem

↓

ソフトウェア（アルゴリズム）の選択と準備
Selection of software (algorithm)

↓

設計の（多目的）最適化計算
Design optimization

↓

パレート最適解
Pareto-optimal designs

↓

最適解データベースの分析
Data mining of optimum design database

↓

設計に役立つ知見
Useful information for designers

東北大学流体科学研究所・大林茂教授が提案

設計探査を行う利点

- 定性的な情報は，設計条件が変わっても活用することが出来る．
- 定性的な情報を活用すれば，得られた最適解をさらに改善させることが可能
- 目的関数/制約条件に感度が高い/低い設計変数がわかれば，デザイナーとの交渉も用意
- 設計上考慮すべき点が暗黙知から形式知へ
  - グループ内外での設計情報の共有
  - 新人ベテラン間での設計情報の共有

パレート最適解の分析の難しさ

difficulty in analysis of Pareto-optimal designs

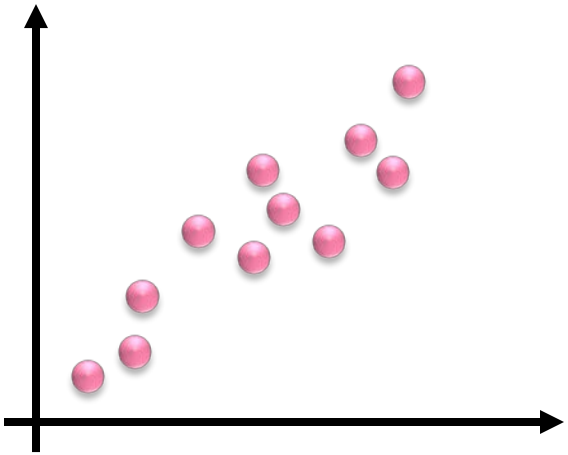
	obj1	...	objL	con1	...	conM	var1	...	varN
design01	0.73		1.23	0.00		1.34	0.11		3.54
design02	1.84		2.54	7.49		10.2	0.95		2.16
design03	3.63		0.39	0.00		0.00	0.52		5.95
design04	2.94		3.21	0.54		2.52	0.30		8.32
.	.		.	.		.	.		.
.	.		.	.		.	.		.
.	.		.	.		.	.		.
design K	1.22		0.98	2.75		0.00	0.47		1.85

- 目的関数は数個　number of objectives is less than 10
- 制約条件は～数十個　number of constraints is less than 100
- 設計変数は数～数百個　number of variables is less than 1000
- 設計候補の数は～数十万個 number of designs is less than million

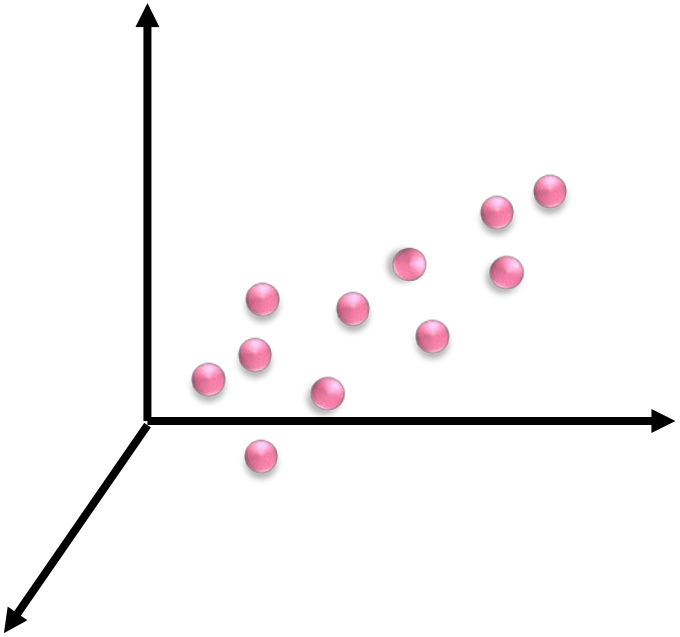
BIG DATA!

パレート最適解の分析の難しさ

difficulty in analysis of Pareto-optimal designs



Two parameters



Three parameters

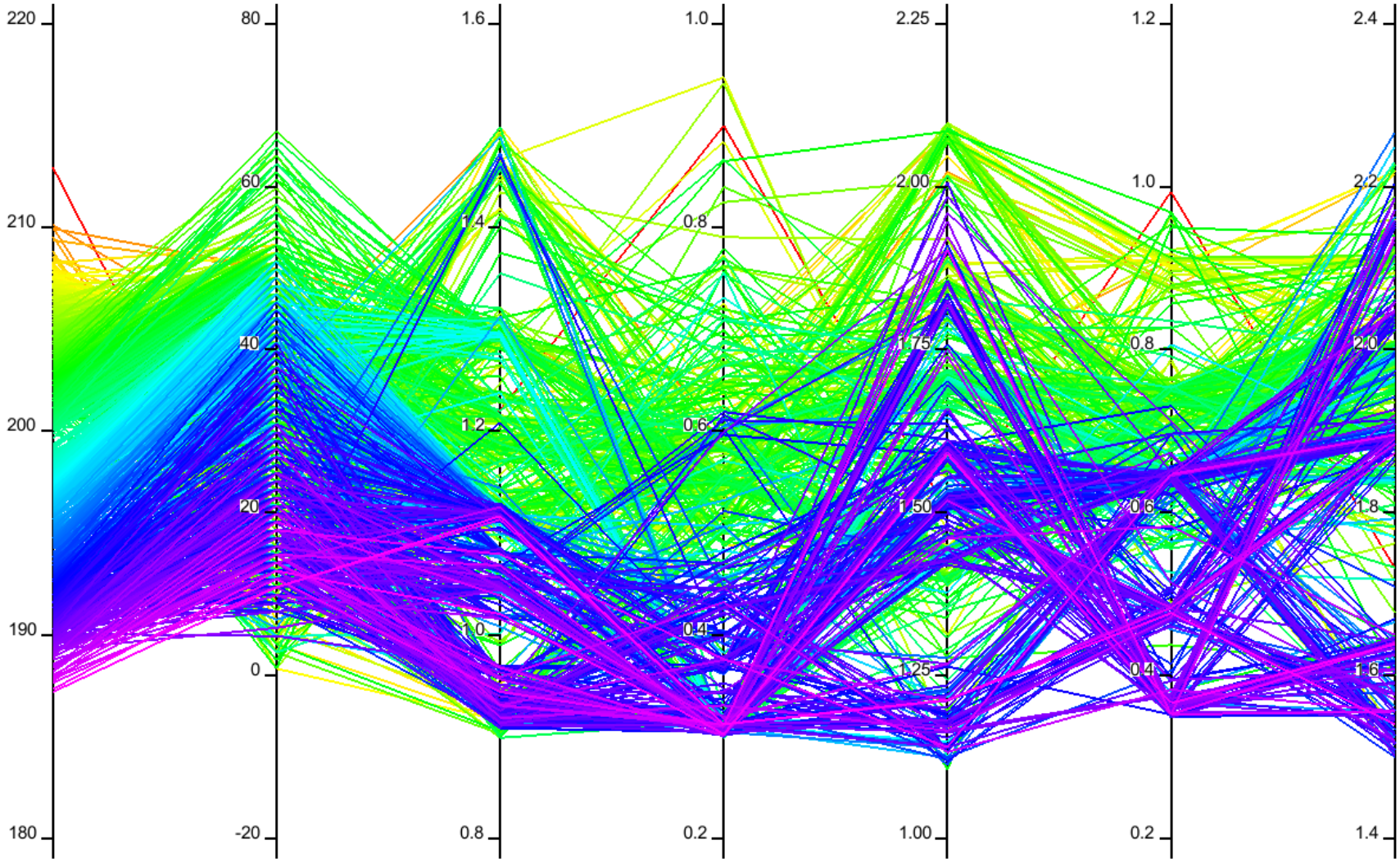
?

Four parameters

データマイニング
Data mining

- 可視化手法 Visualization
  - 並行座標プロット　parallel coordinate plot
  - レーダーチャート radar chart
  - 自己組織化マップ　Self-organizing map
  - 散布図行列　Scatter plot matrix
- 統計的手法 Statistical approaches
  - 相関係数　Correlation coefficient
  - 分散分析　Analysis of variance
- 物理現象の理解

並行座標プロット　parallel coordinates plot



objective1 objective2 constraint1 variable1 variable2 variable3 variable4

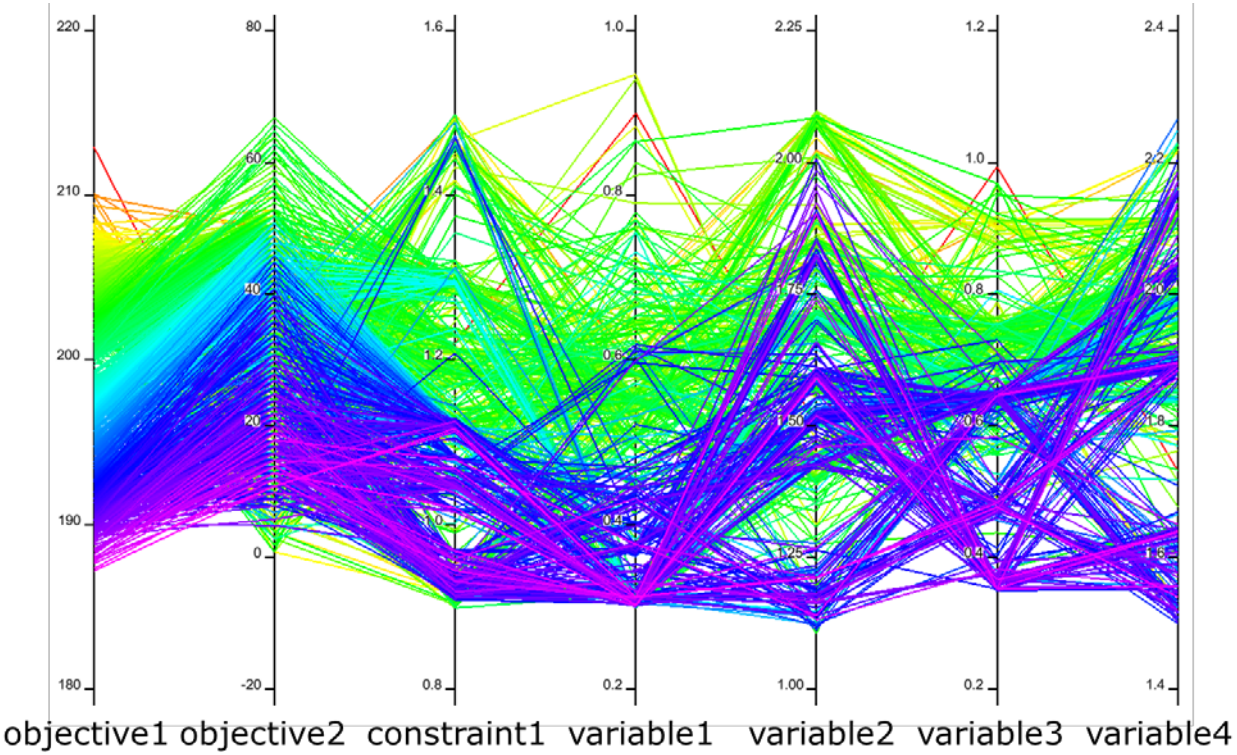
並行座標プロット　parallel coordinates plot

- 多次元データの可視化が可能

  PCP enables visualization of multidimensional data
- 直感的にわかりやすい

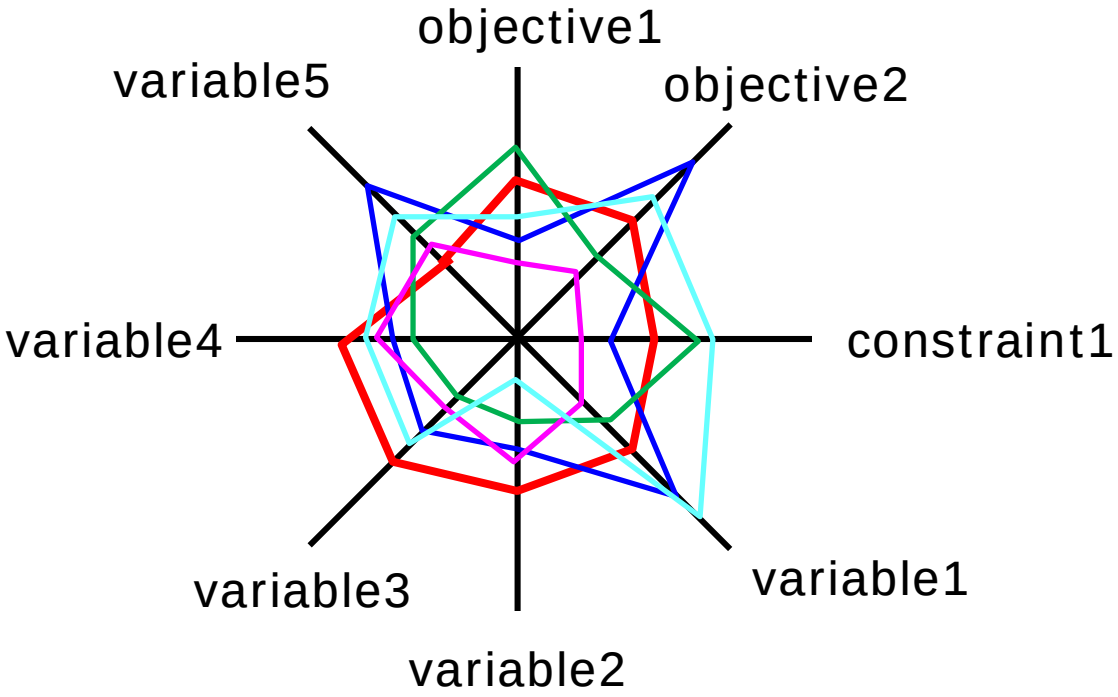
  PCP is easy to understand intuitively
- 10くらいが限度？

  Maximum number of data is around 10?



Radar chart

- 多次元データの可視化が可能
  PCP enables visualization of multidimensional data
- 直感的にわかりやすい
  PCP is easy to understand intuitively
- 10くらいが限度？
  Maximum number of data is around 10?

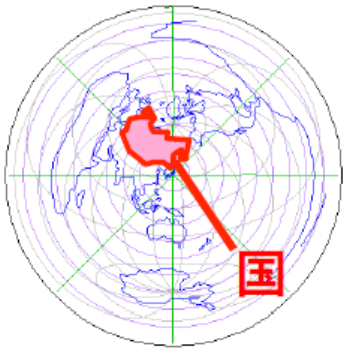


自己組織化マップ(Self-Organizing Map SOM)

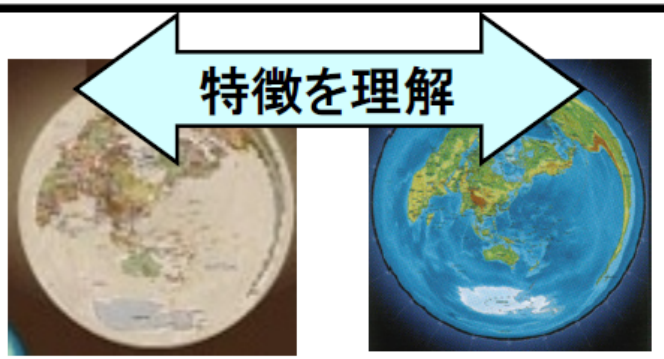
地図



地球表面(3D)

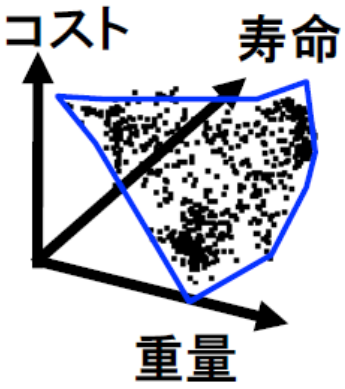


地図(2D)

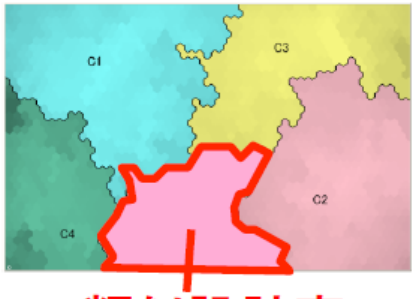


人口で色づけ　標高で色づけ

設計マップ

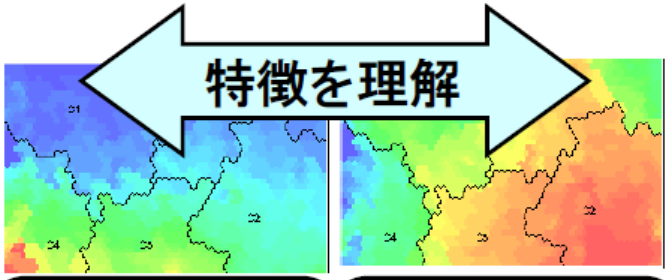


パレート面(多次元)



類似設計案

自己組織化ﾏｯﾌﾟ(2D)



寿命で色づけ　コストで色づけ

- 設計案の理解
- 次設計に利用
- 新設計に展開

多目的設計探査とMRJ(大林茂)より

パレート最適解データ Data of Pareto-optimal designs

	obj1	...	objL	con1	...	conM	var1	...	varN
design01	0.73		1.23	0.00		1.34	0.11		3.54
design02	1.84		2.54	7.49		10.2	0.95		2.16
design03	3.63		0.39	0.00		0.00	0.52		5.95
design04	2.94		3.21	0.54		2.52	0.30		8.32
.	.		.	.		.	.		.
.	.		.	.		.	.		.
.	.		.	.		.	.		.
design K	1.22		0.98	2.75		0.00	0.47		1.85

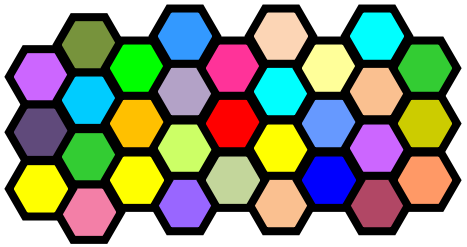
わかりやすくするため，色で考えます we consider color data for simplicity

	R	G	B
design01	0.73	0.23	0.95
design02	0.19	0.45	0.32
design03	0.59	0.63	0.04
design04	0.83	0.11	0.74
.	...	...	...
design K	0.48	0.84	0.29

入力データ　input data

	R	G	B
design01	255	011	021
design02	014	136	020
design03	023	063	153
design04	087	178	217
.	...	...	...
design K	182	111	175

出力データ　output data



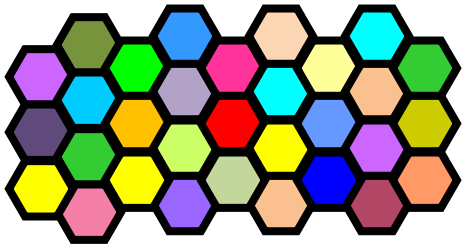
マップの大きさはユーザーが決める
User defines the map size
各ノードのデータの初期値は乱数で決める
Initial data of each node is defined randomly

入力データ　input data

	R	G	B
design01	255	011	021
design02	014	136	020
design03	023	063	153
design04	087	178	217
.	...	...	...
design K	182	111	175

1. 入力データを1つ選択
select an input datum

出力データ　output data



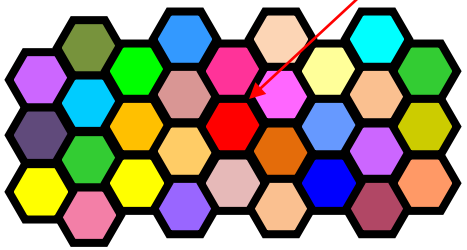
マップの大きさはユーザーが決める
User defines the map size
各ノードのデータの初期値は乱数で決める
Initial data of each node is defined randomly

入力データ　input data

	R	G	B
design01	255	011	021
design02	014	136	020
design03	023	063	153
design04	087	178	217
.	...	...	...
design K	182	111	175

1. 入力データを1つ選択
   select an input datum
2. もっとも近い色のノードを探す
   find the closest node
3. 周囲にあるノードを入力ノードに近い色にする
   make surrounding nodes close to the input datum

出力データ　output data

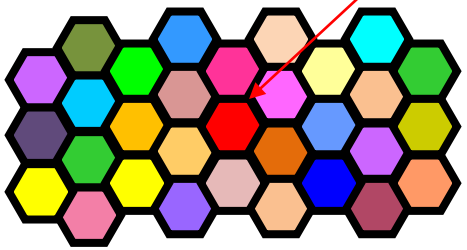


マップの大きさはユーザーが決める
User defines the map size
各ノードのデータの初期値は乱数で決める
Initial data of each node is defined randomly

入力データ　input data

	R	G	B
design01	255	011	021
design02	014	136	020
design03	023	063	153
design04	087	178	217
.	...	...	...
design K	182	111	175

出力データ　output data



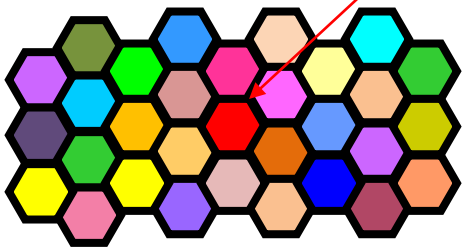
1. 入力データを1つ選択
   select an input datum
2. もっとも近い色のノードを探す
   find the closest node
3. 周囲にあるノードを入力ノードに近い色にする
   make surrounding nodes close to the input datum
4. すべての入力データに対して繰り返し
   repeat for all input data

マップの大きさはユーザーが決める
User defines the map size
各ノードのデータの初期値は乱数で決める
Initial data of each node is defined randomly

入力データ　input data

		R	G	B
design01		255	011	021
design02		014	136	020
design03		023	063	153
design04		087	178	217
.		...	...	...
design K		182	111	175

出力データ　output data



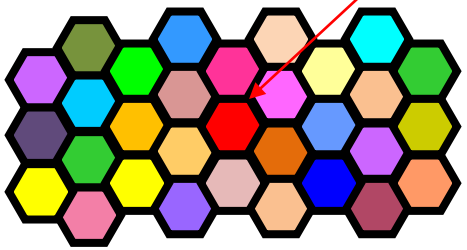
1. 入力データを1つ選択
   select an input datum
2. もっとも近い色のノードを探す
   find the closest node
3. 周囲にあるノードを入力ノードに近い色にする
   make surrounding nodes close to the input datum
4. すべての入力データに対して繰り返し
   repeat for all input data
5. 収束するまで1に戻る
   go to 1. if not converged

マップの大きさはユーザーが決める
User defines the map size
各ノードのデータの初期値は乱数で決める
Initial data of each node is defined randomly

入力データ　input data

	R	G	B
design01	255	011	021
design02	014	136	020
design03	023	063	153
design04	087	178	217
.	...	...	...
design K	182	111	175

出力データ　output data



1. 入力データを1つ選択
   select an input datum
2. もっとも近い色のノードを探す
   find the closest node
3. 周囲にあるノードを入力ノードに近い色にする
   make surrounding nodes close to the input datum
4. すべての入力データに対して繰り返し
   repeat for all input data
5. 収束するまで1に戻る
   go to 1. if not converged

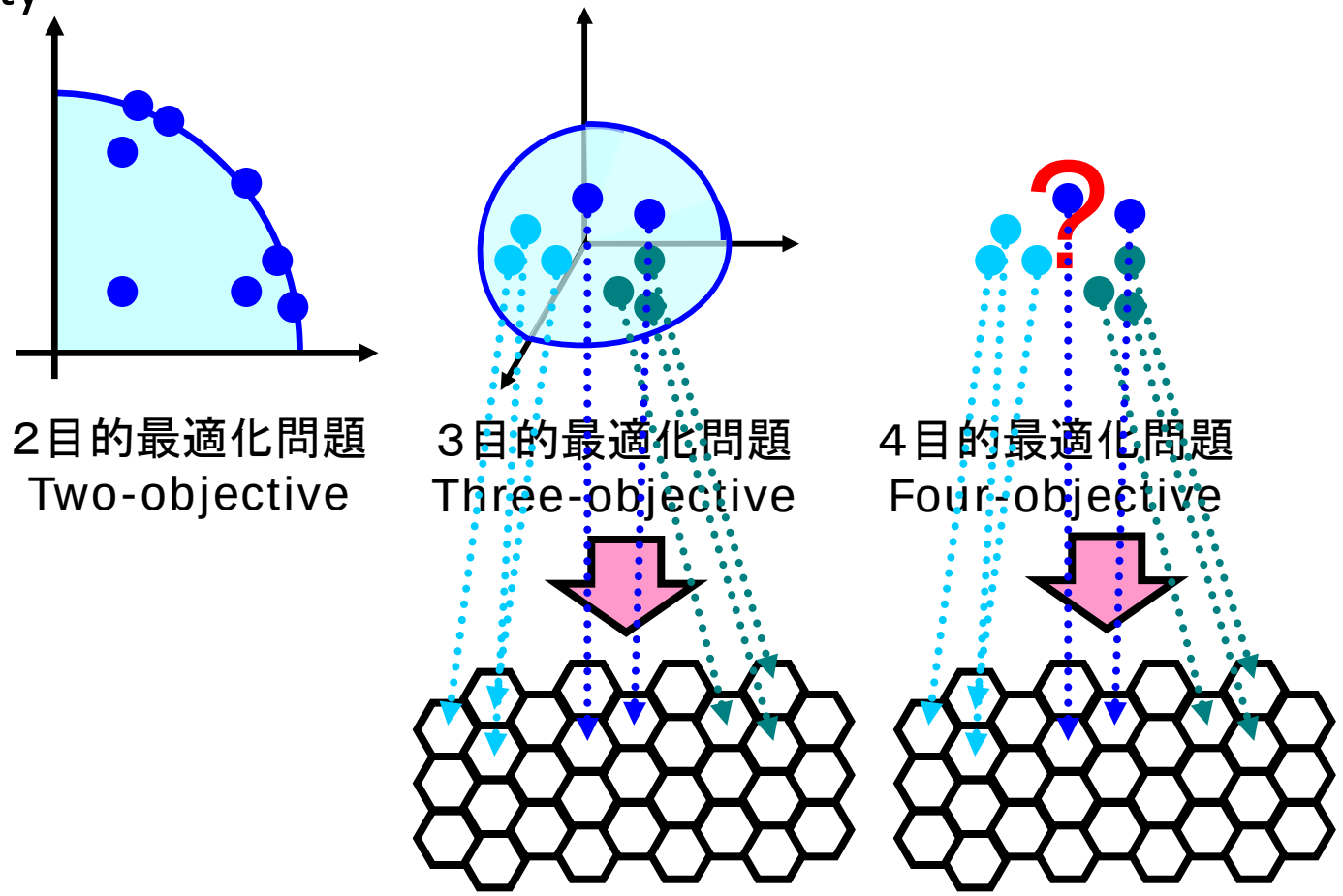
マップの大きさはユーザーが決める
User defines the map size
各ノードのデータの初期値は乱数で決める
Initial data of each node is defined randomly

スタート

http://gaya.jp/spiking_neuron/som.htm

自己組織化マップ Self-Organizing Map (SOM)

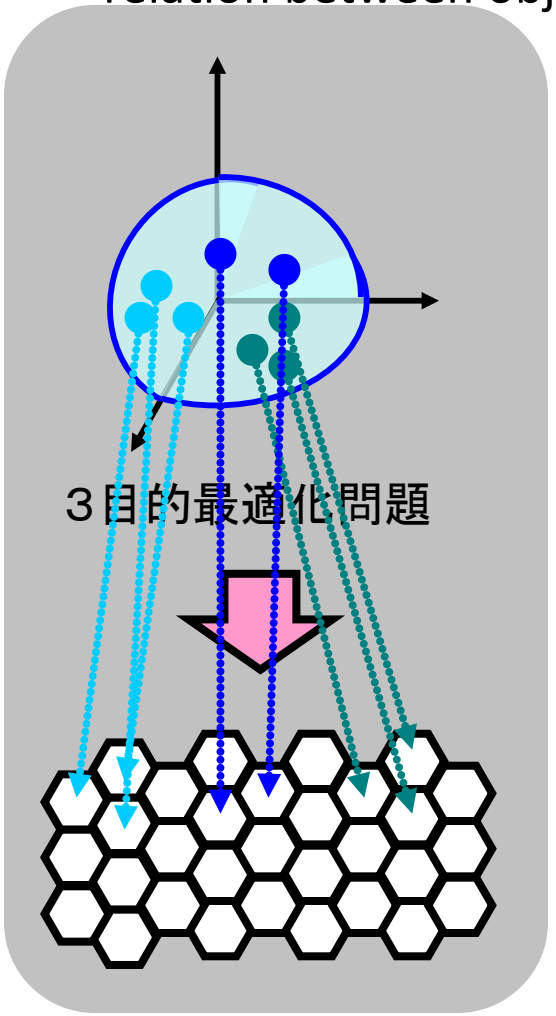
- 教師なし学習のアルゴリズムを用いるニューラルネットワークの一種
  A kind of neural network that uses unsupervised learning algorithm
- 最適化により得られた解を，解の類似性に基づいて，２次元空間にマッピングすることが可能（似ている者同士が近くにくる）
  Solutions can be mapped into a two-dimensional space according to their similarity

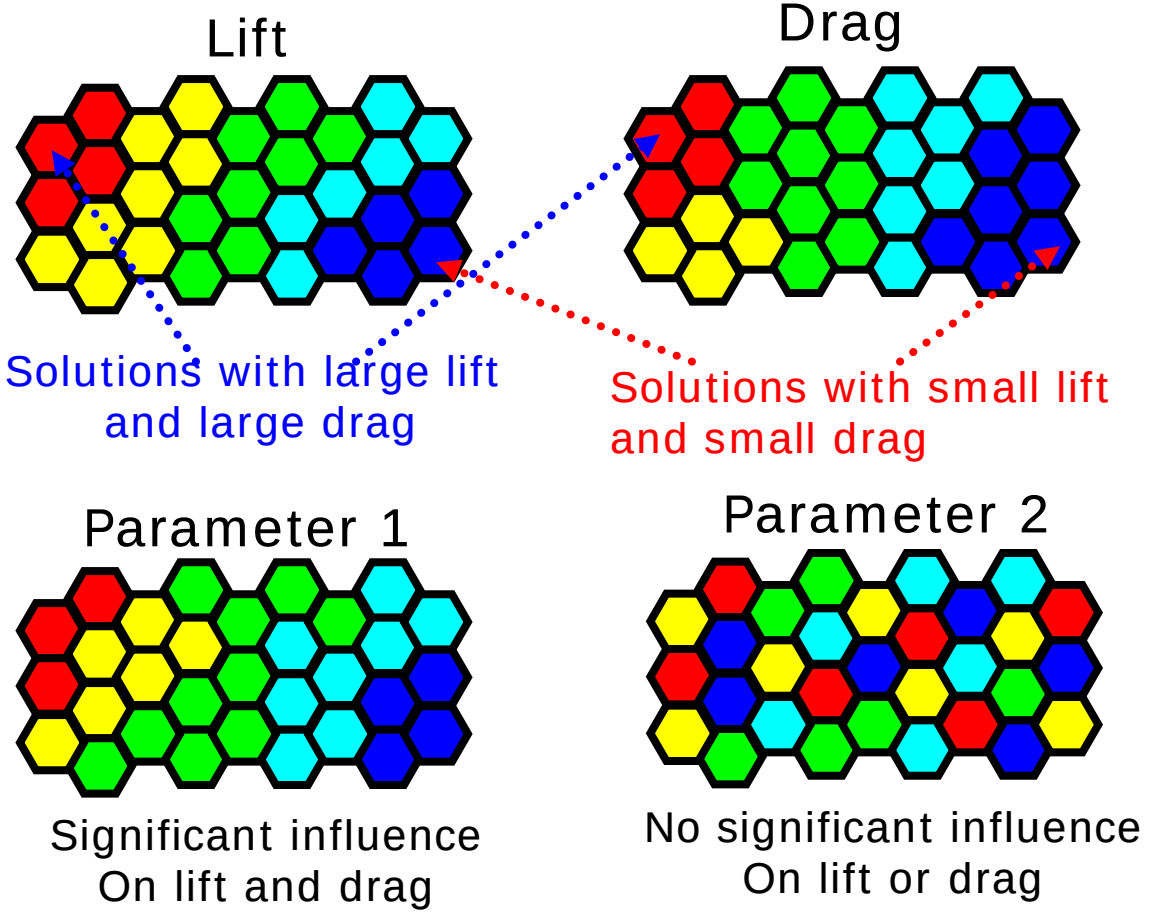


自己組織化マップ Self-Organizing Map (SOM)

- 得られたマップを目的関数値や設計変数値で塗り分けると，目的関数や設計変数同士の相関がわかる

  Comparison of the map colored according to objectives and parameters gives relation between objective and parameters





自己組織化マップ(Self-Organizing Map SOM)

- 長所 Advantage
  - 目的関数や設計変数が多い場合も関係を知ることができる

    Easy to understand relation between objectives and parameters even if the number of objectives and parameters is large

- 短所 Disadvantages
  - 調べたい変数・関数が多すぎるとマップの数が多くなり，理解するのが大変．見落としなどが発生しやすい

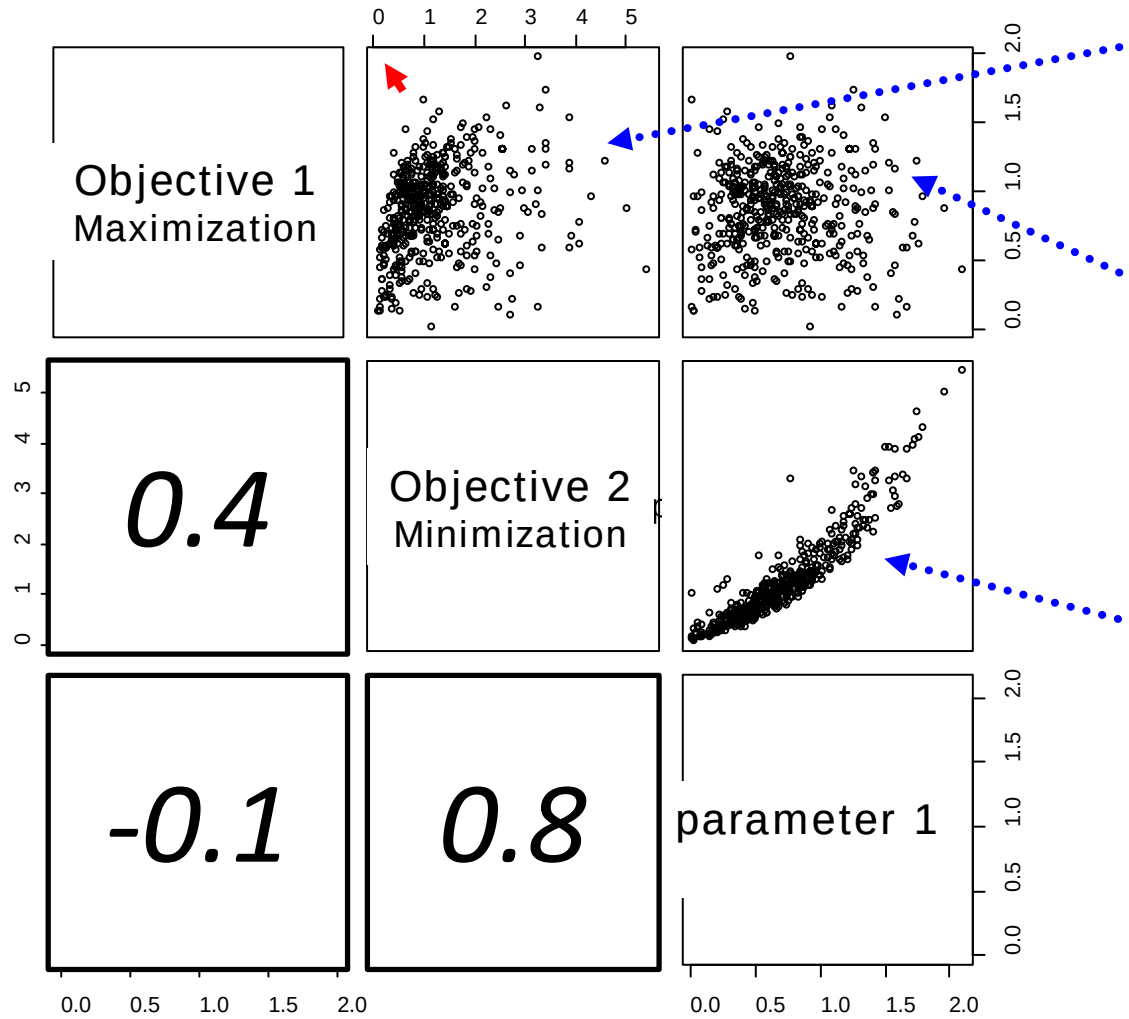
    It becomes difficult to understand in the case of too many number of objectives and parameters
  - 距離・方向の概念が失われるので，初心者には理解しにくい

    It is difficult to understand because the distance and direction are lost

散布図行列　Scatter Plot Matrix (SPM)

- すべての設計変数・目的関数について散布図を作成し，行列形式で表示

  A matrix of scatter plot for all design objectives and parameters

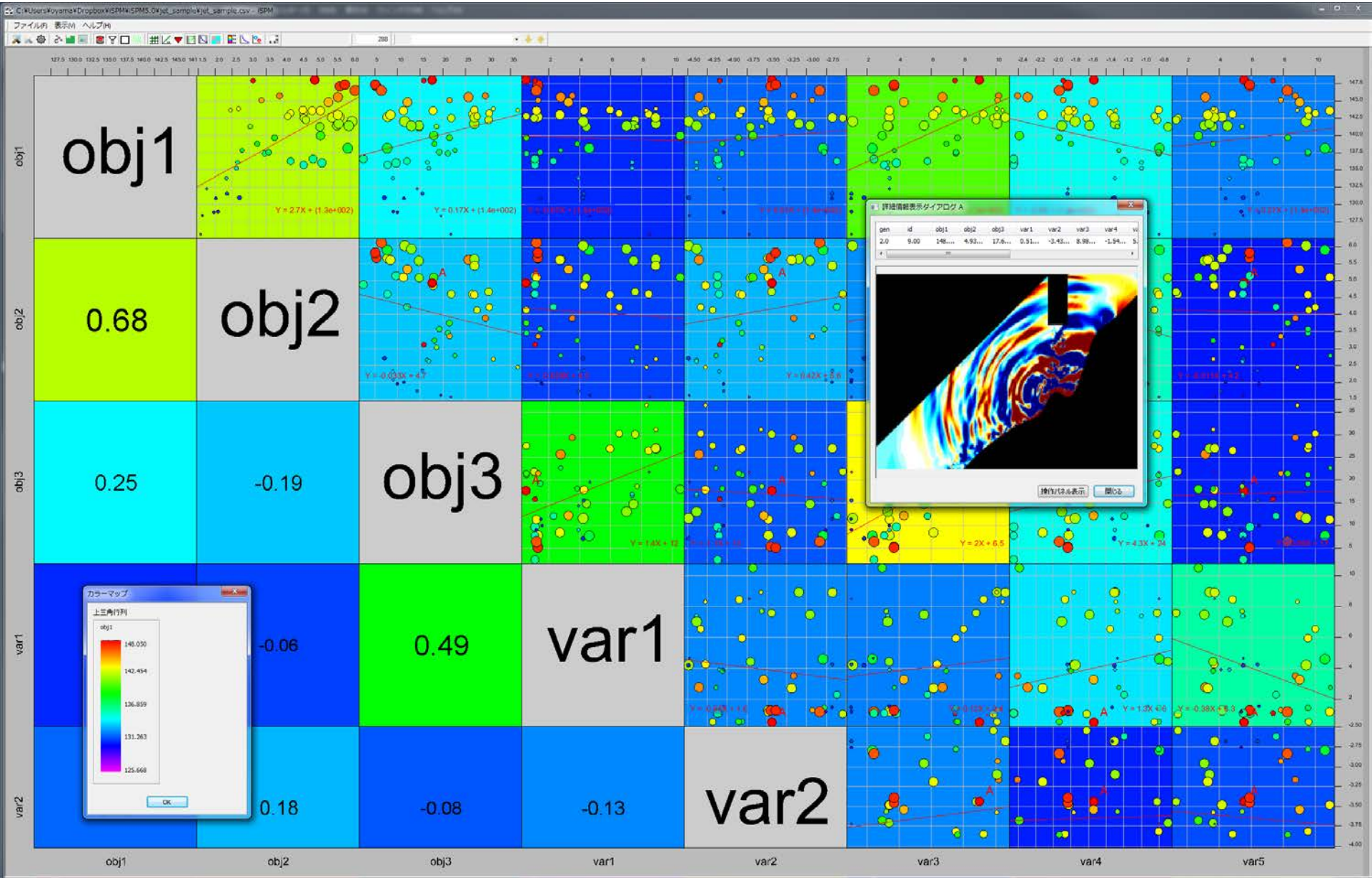


目的1と目的2の間に
トレードオフ関係がある
Tradeoff between
objectives 1 and 2

設計変数1は目的関数1に
あまり影響を与えない
Objective 1 is not
sensitive to parameter 1

設計変数1は目的関数2に
強い影響を持つ
Objective 2 is
Sensitive to parameter 1

interactive Scatter Plot Matrix (iSPM)



散布図行列　Scatter Plot Matrix (SPM)

- 長所 Advantage
  - 目的関数や設計変数が多い場合も関係を知ることができる
  - 自己組織化マップと比べて理解しやすい

- 短所 Disadvantages
  - 調べたい変数・関数が多すぎると行列のサイズが多くなり，理解するのが大変．見落としなどが発生しやすい

iSPMの特徴

- 散布図行列をハードウェアアクセラレーションを用いて高速に描画
- 定量指標による並べ替えや回帰分析，クラスタリング，変数選択を用いることで多次元データのスケーラブルな分析が可能
- 参考文献

  立川智章他，インタラクティブ散布図行列可視化ツールiSPMの開発，平成27年度計測自動制御学会講演会
- 日経ものづくり2016年5月号で紹介された

翼型最適化問題の最適解の分析
Datamining of optimal design database of an aerodynamic airfoil design problem

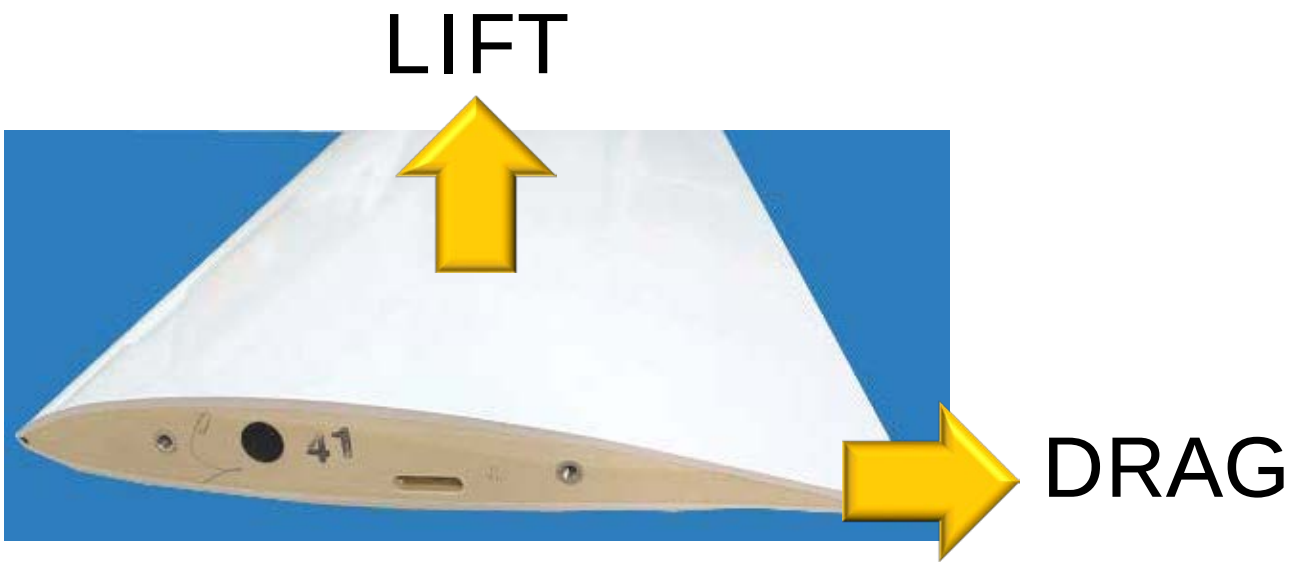


目的関数と制約条件 Design objective and constraints

- 設計目的　Design objective
  - 揚力の最大化　maximization of lift
  - 抗力の最小化　minimization of drag
- 制約条件　constraints
  - 最大翼厚＞コード長の１２％

    Maximum thickness > 12% of chord length
  - 揚力係数＞０

    Lift > 0



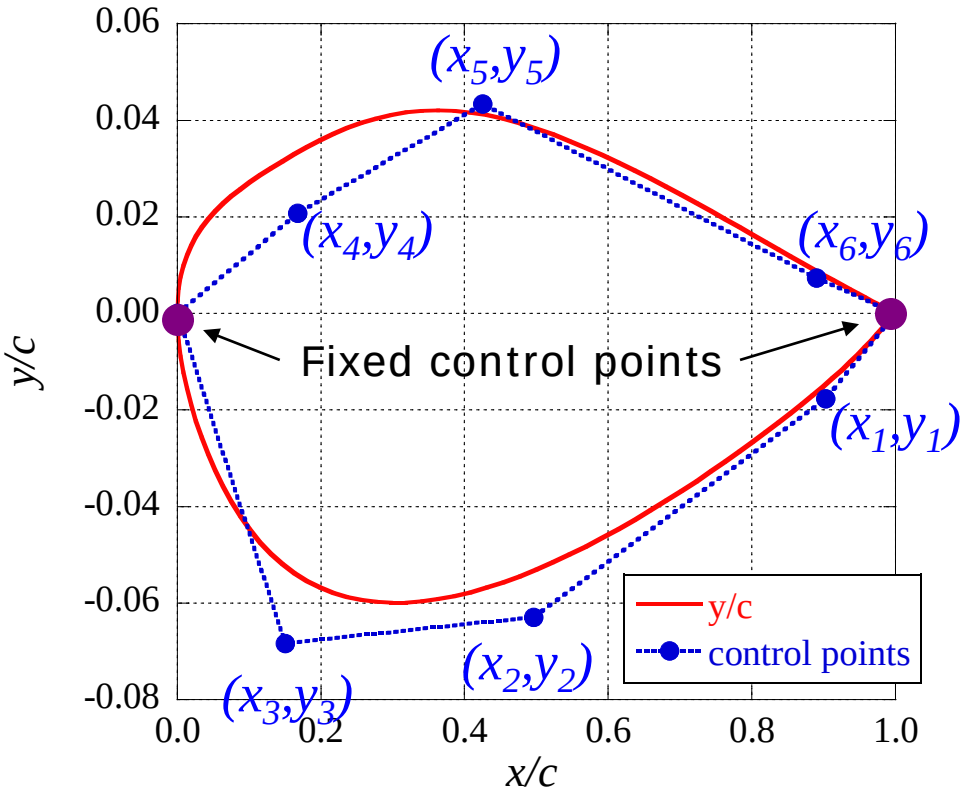
設計変数design parameters

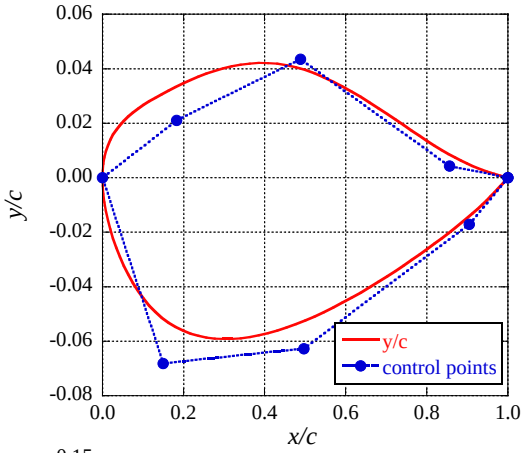
- 設計変数は6つの制御点のx座標及びy座標とする

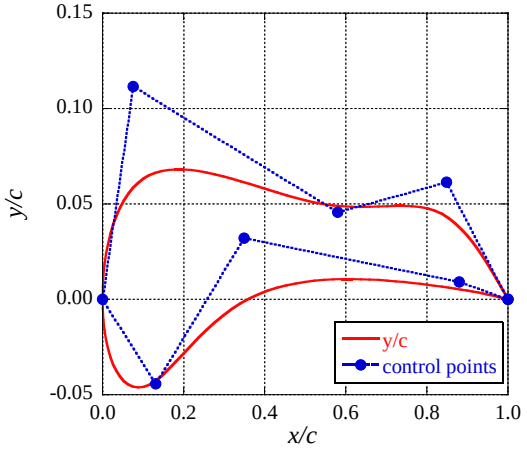
  Design parameters are x and y coordinates of 6 control points

- 設計変数は $x_1,x_2,\ldots,x_6,y_1,y_2,\ldots y_6$ の12個である

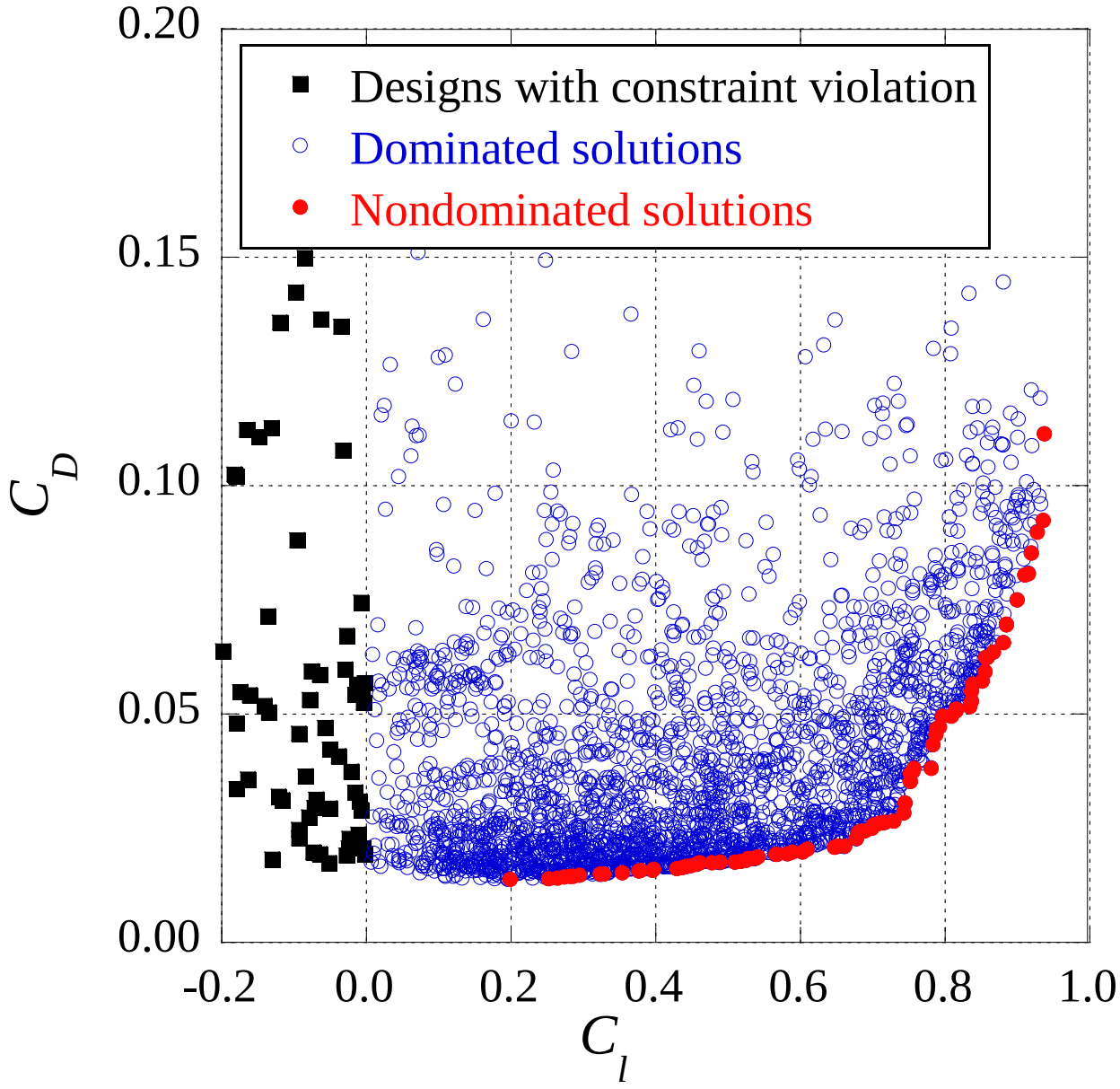
  Number of design parameters is 12: $x_1,x_2,\ldots,x_6,y_1,y_2,\ldots y_6$



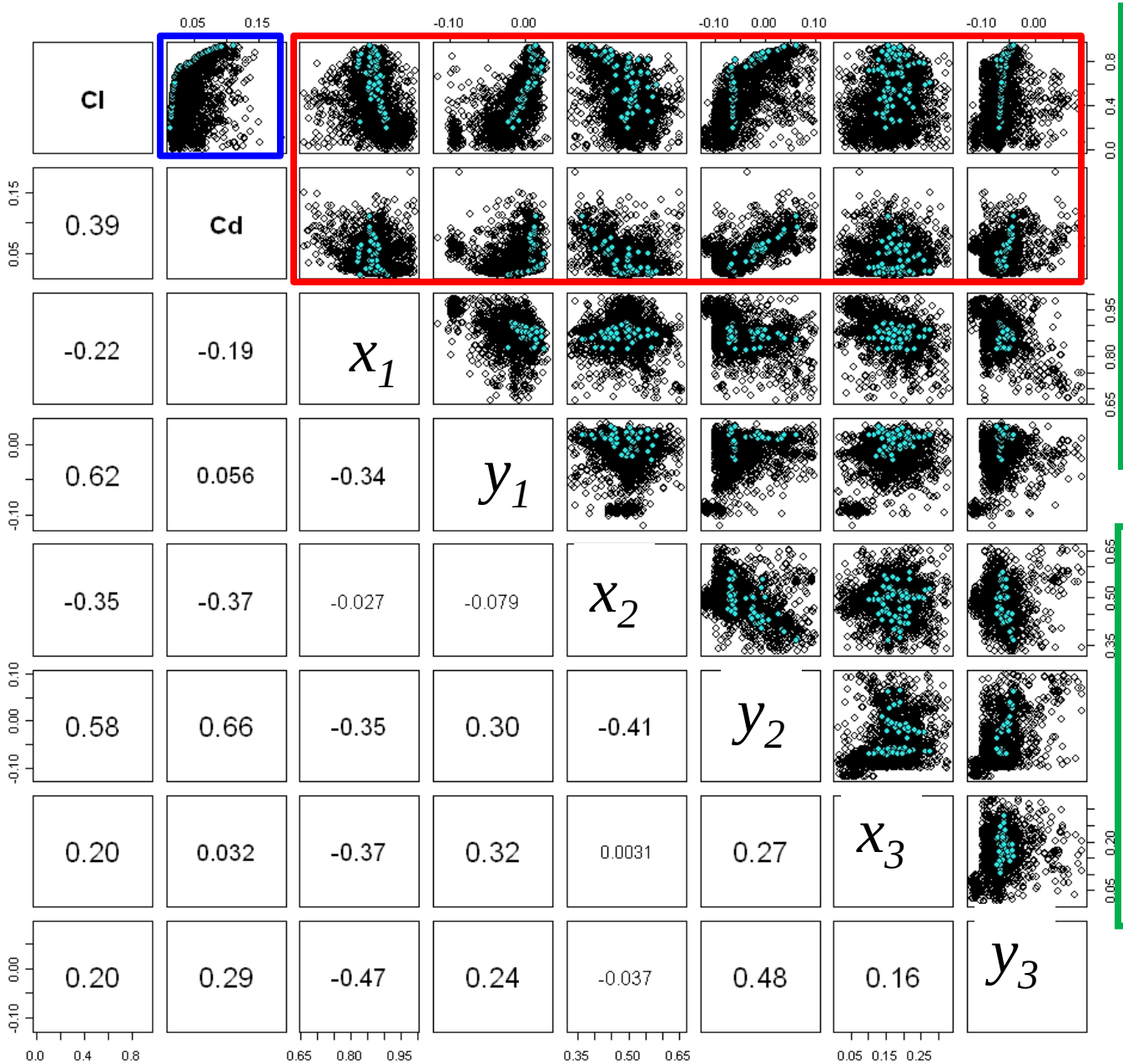


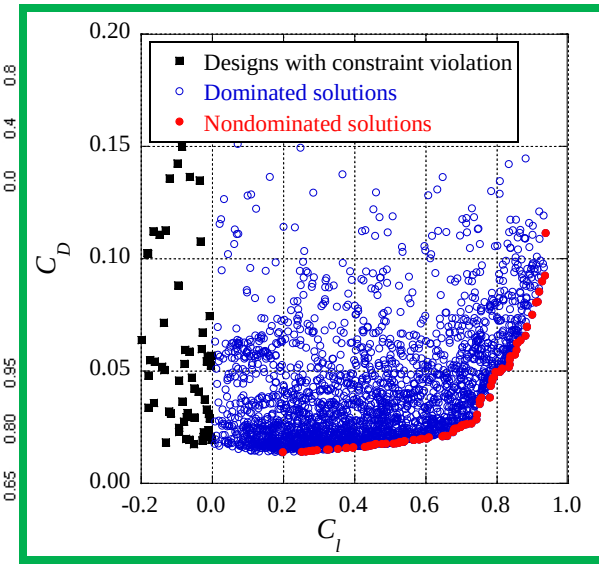


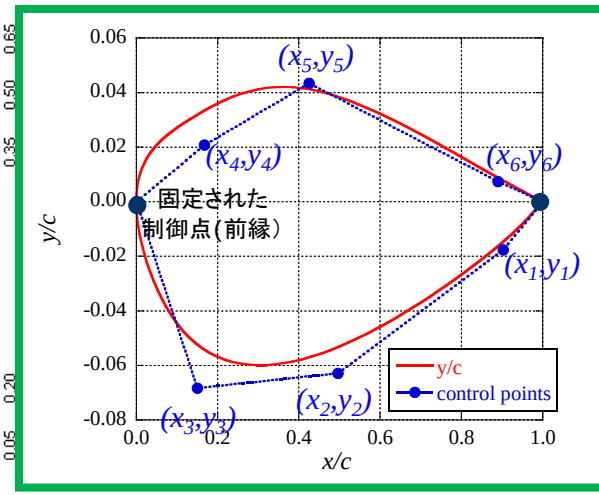
最適解の分析（目的関数）Analysis of objective values



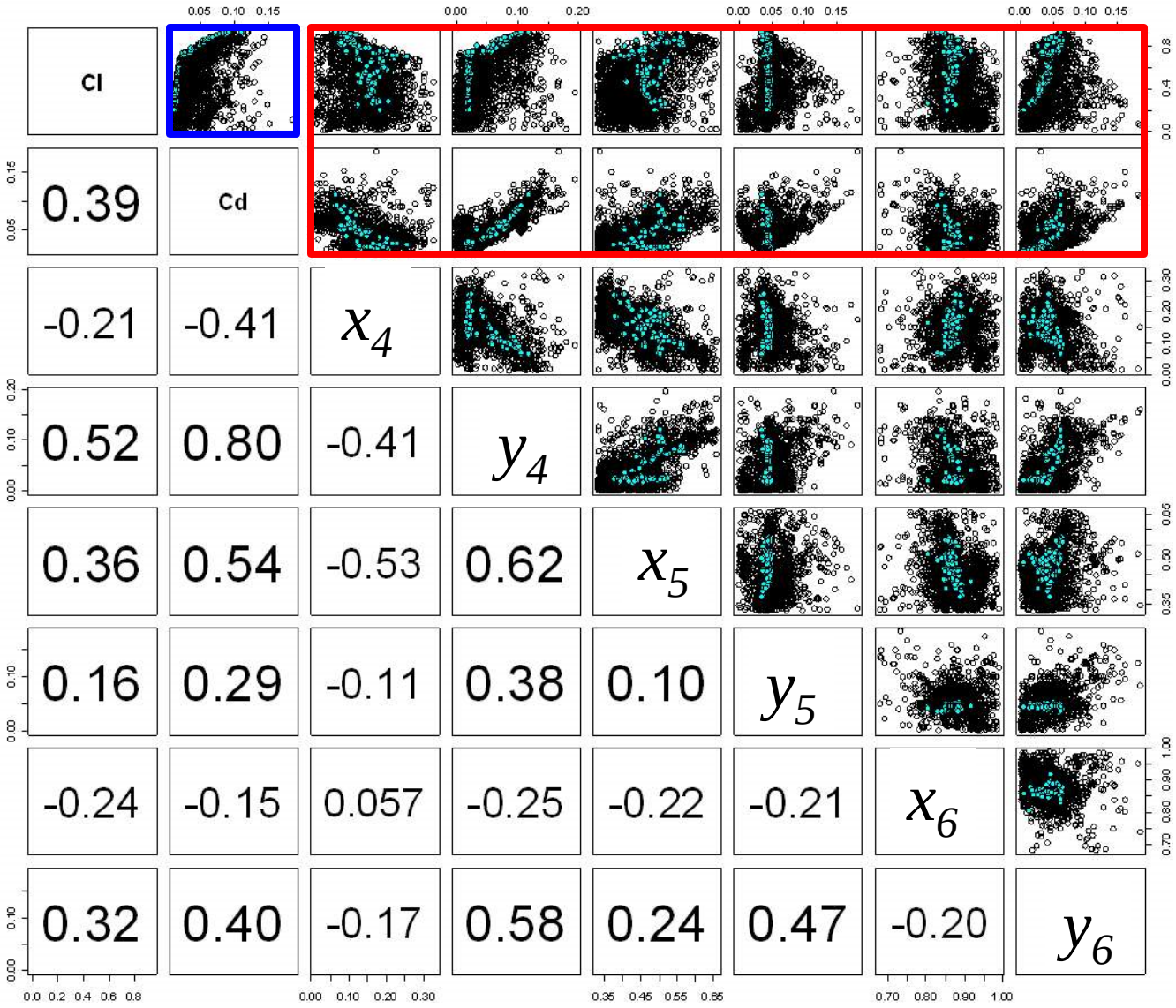
最適解の分析（設計変数）Analysis of design parameters

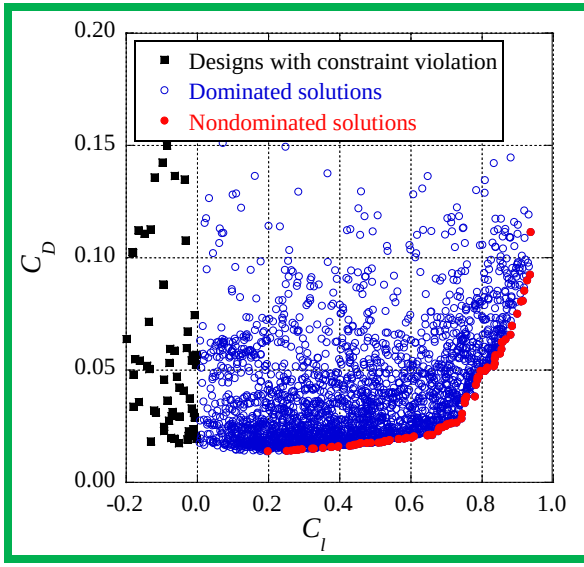


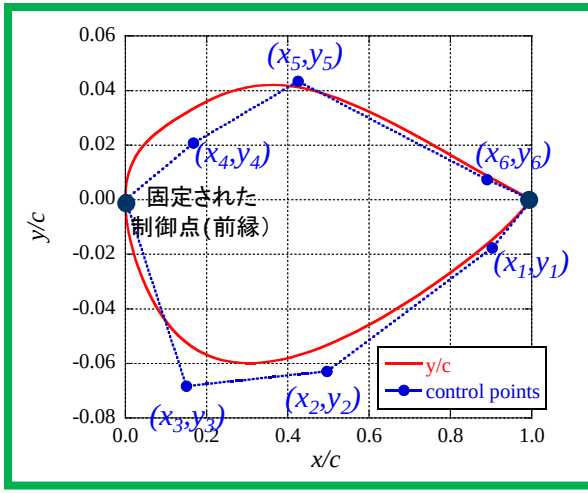




最適解の分析（設計変数）Analysis of design parameters







- 可視化手法 Visualization
  - 並行座標プロット　parallel coordinate plot
  - レーダーチャート radar chart
  - 自己組織化マップ　Self-organizing map
  - 散布図行列　Scatter plot matrix
- 統計的手法 Statistical approaches
  - 相関係数　Correlation coefficient
  - 分散分析　Analysis of variance
- 物理現象の理解

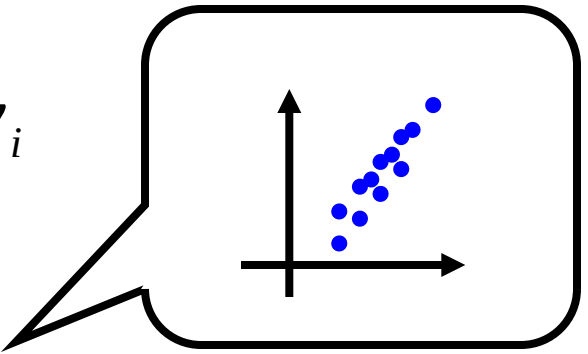
相関係数 correlation coefficient

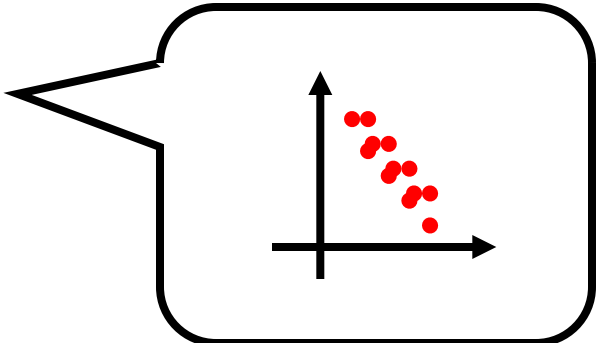
- 2つの変数の間の相関を示す統計学的指標
  Statistical measure of the correlation between parameters
- 定義（ピアソンの積率相関係数）
  Definition of Pearson's product-moment correlation coefficient

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

$\bar{x},\bar{y}$ は x_i, y_i の相加平均
$\bar{x},\bar{y}$ is arithmetic average of x_i, y_i

- -1 から 1 の間の実数値をとる
  It takes a real number between -1 and 1
  - 1 に近いときは2 つの変数には正の相関
    Positive correlation when close to 1
  - -1 に近ければ2 つの変数には負の相関
    Negative correlation when close to -1
  - 0 に近いときは2つの変数の相関は弱い
    No correlation when 0





相関係数 correlation coefficient

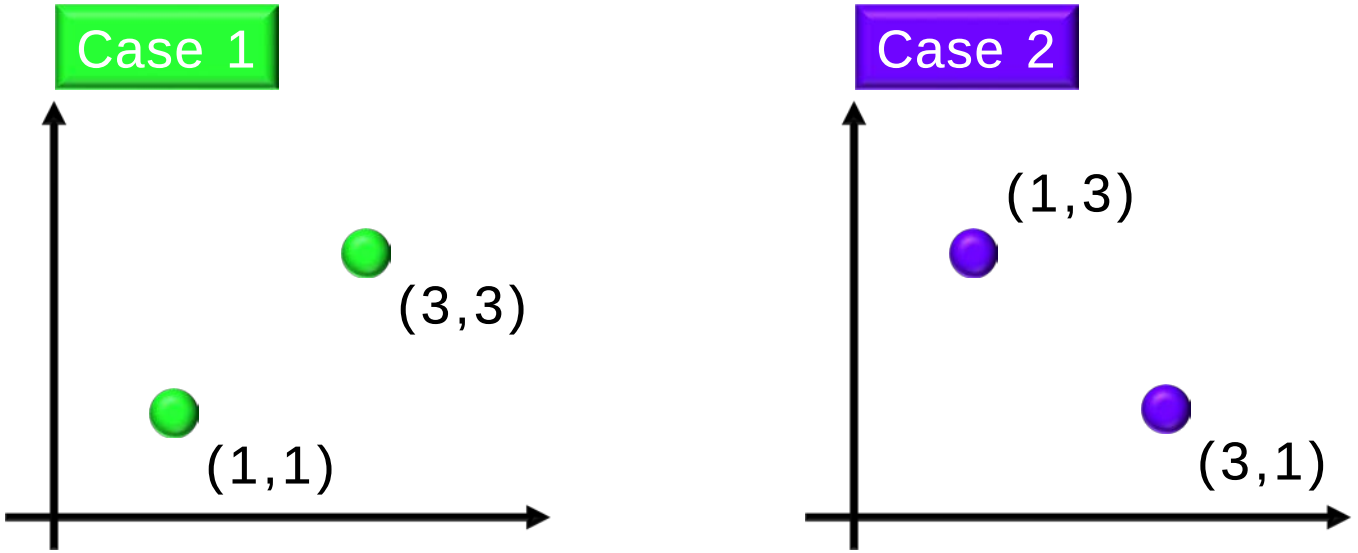
- 相関係数(ピアソンの積率相関係数)を求めてみよう

  Calculate Pearson's product-moment correlation coefficient

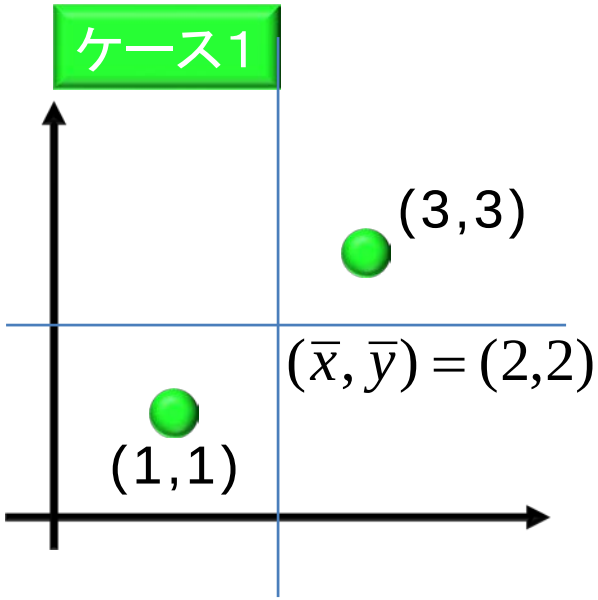
$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

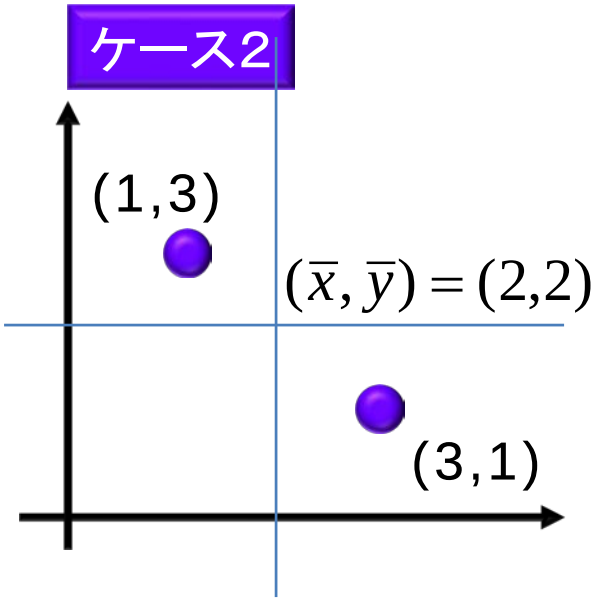
$\bar{x},\bar{y}$ は x_i,y_i の相加平均

$\bar{x},\bar{y}$ is arithmetic average of x_i,y_i



相関係数 correlation coefficient





$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

$$=\frac{1\cdot 1+(-1)\cdot(-1)}{\sqrt{1^2+1^2}\sqrt{1^2+1^2}}$$

$$=1$$ 正の相関

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$$

$$=\frac{(-1)\cdot 1+1\cdot(-1)}{\sqrt{1^2+1^2}\sqrt{1^2+1^2}}$$

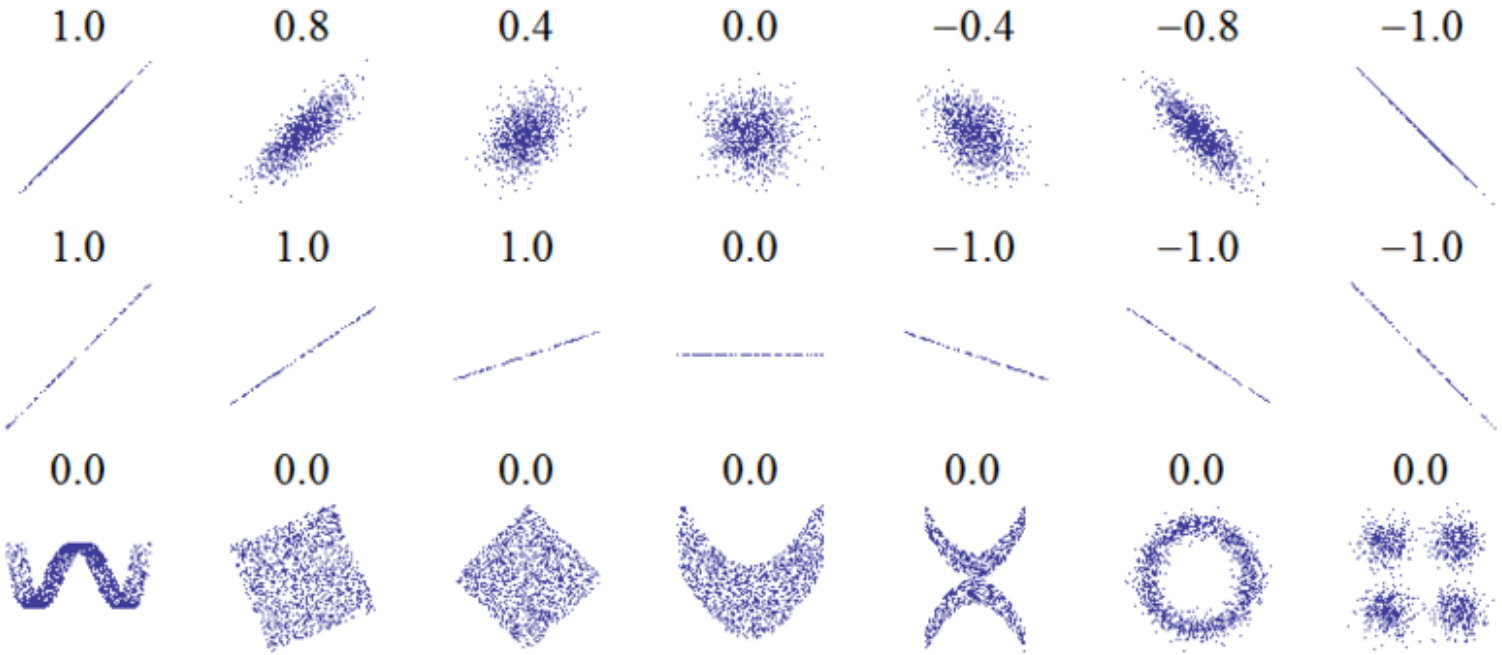
$$=-1$$ 負の相関

相関係数 correlation coefficient

- 長所 Advantage
  - 定量的な指標なので，分析する関数/変数が多くなっても相関をみやすい

    It is easy to grasp correlation between many parameters because it is a quantitative index
- 短所 Disadvantage
  - 右肩上がりもしくは右肩下がりの関係でないと相関が高い変数・関数を判別できない

    It is difficult to identify nonlinear correlations



分散分析 analysis of variance (ANOVA)

実問題への適用

Functional Analysis of Variance (Functional ANOVA)

多変量解析のひとつ，目的関数の変動を観察

設計変数 x_iによる変動は

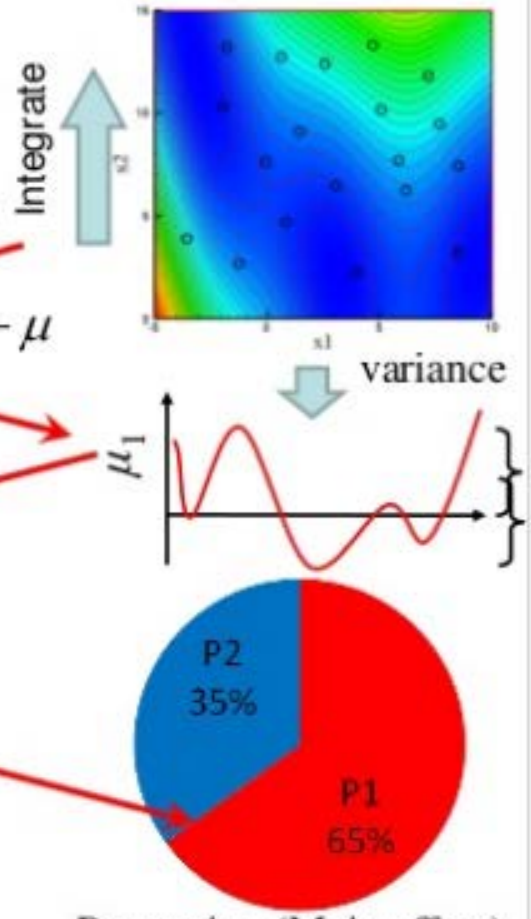
$$\mu_i(x_i) \equiv \int \cdots \int \hat{y}(x_1, \ldots\ldots, x_n) dx_1, \ldots, dx_{i-1}, dx_{i+1}, \ldots, dx_n - \mu$$

ここで

$$\mu \equiv \int \cdots \int \hat{y}(x_1, \ldots\ldots, x_n) dx_1, \ldots\ldots, dx_n$$

全変数の変動に対する設計変数 x_iの寄与は

$$p_i \equiv \frac{\int [\mu_i(x_i)]^2 dx_i}{\int \cdots \int [\hat{y}(x_1, \ldots\ldots x_n) - \mu]^2 dx_1 \ldots dx_n}$$



TOKYO METROPOLITAN UNIVERSITY

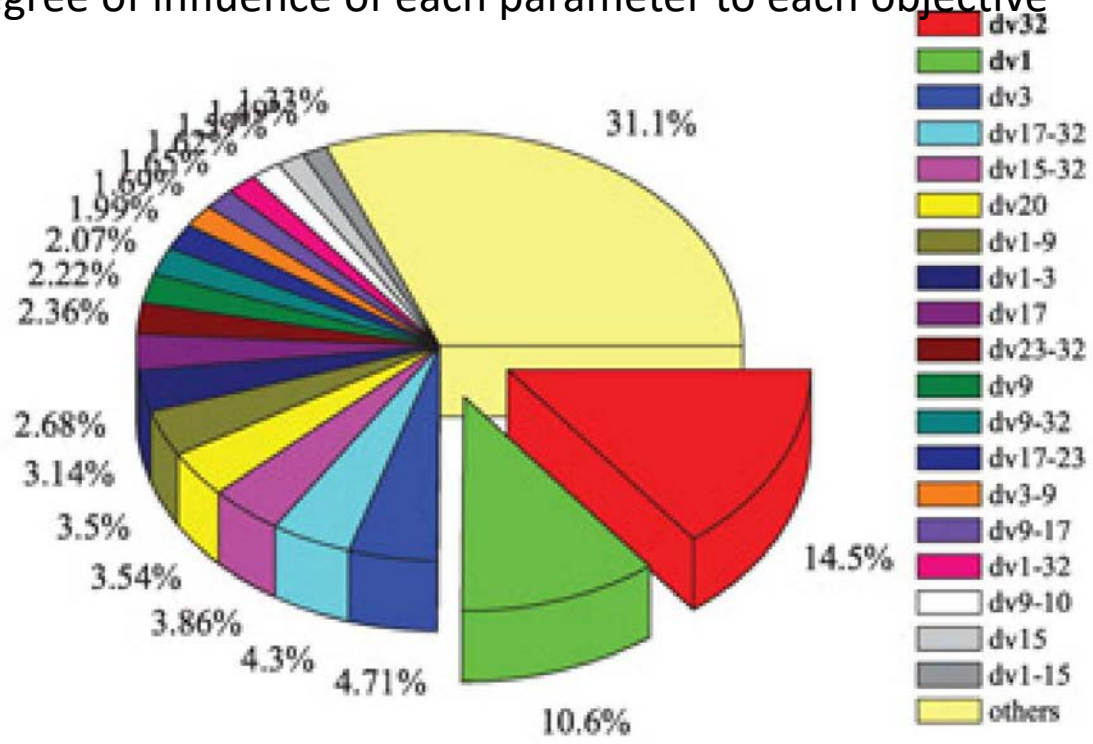
分散分析 analysis of variance (ANOVA)

- 変動を誤差変動と各要因およびそれらの交互作用による変動に分解することによって，要因及び交互作用の効果を判定する統計的仮説検定の一手法

  a collection of statistical models used to analyze the differences between group means and their associated procedures (such as "variation" among and between groups)

- 多目的設計探査では，目的関数に対する設計変数の影響度を定量的に調べる

  ANOVA gives degree of influence of each parameter to each objective



(a) Influence for block fuel

分散分析 analysis of variance (ANOVA)

全変数の変動に対する設計変数 x_i の寄与は

$$P = \frac{\hat{\sigma}^2_{x_i}}{\hat{\sigma}^2_{total}} = \frac{\int [\hat{\mu}_i(x_i)]^2 dx_i}{\int \cdots \iint [\hat{y}(x_1, x_2, ..., x_n) - \hat{\mu}_{total}]^2 dx_1 dx_2 \cdots dx_n}$$

設計変数 x_i による変動は

$$\hat{\mu}_i(x_i) = \int \cdots \int \hat{y}(x_1, x_2, ..., x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n - \hat{\mu}_{total}$$

ここで

$$\hat{\mu}_{total} = \int \cdots \int \hat{y}(x_1, x_2, ..., x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

分散分析 analysis of variance (ANOVA)

- 多目的設計探査では，近似応答曲面を作成し，近似応答曲面上で分散を積分
- 手順
  - データの分散成分の平方和を分解し，誤差による変動から要因効果による変動を分離
  - 平方和を自由度で割ることで平均平方を算出する
  - 要因効果による平均平方を分子，誤差による平均平方を分母とすることでF値を計算（F検定）
- SAS, SPSS Rなど多数のソフトウェアで利用可能

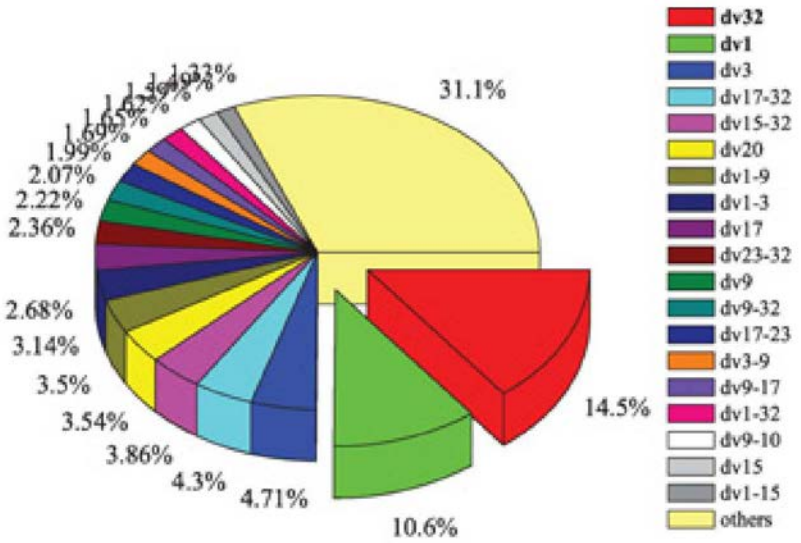
分散分析 analysis of variance (ANOVA)

- 長所 Advantages
  - 定量的な指標なので，分析する関数や変数が多くなっても相関をみやすい

    It is easy to grasp correlation between many parameters because it is a quantitative index
  - 相互作用の影響も評価できる

    It is possible to grasp correlation of interactions
- 短所 Disadvantage
  - どのように影響するのかがわからない（わかるのは影響の大きさのみ）

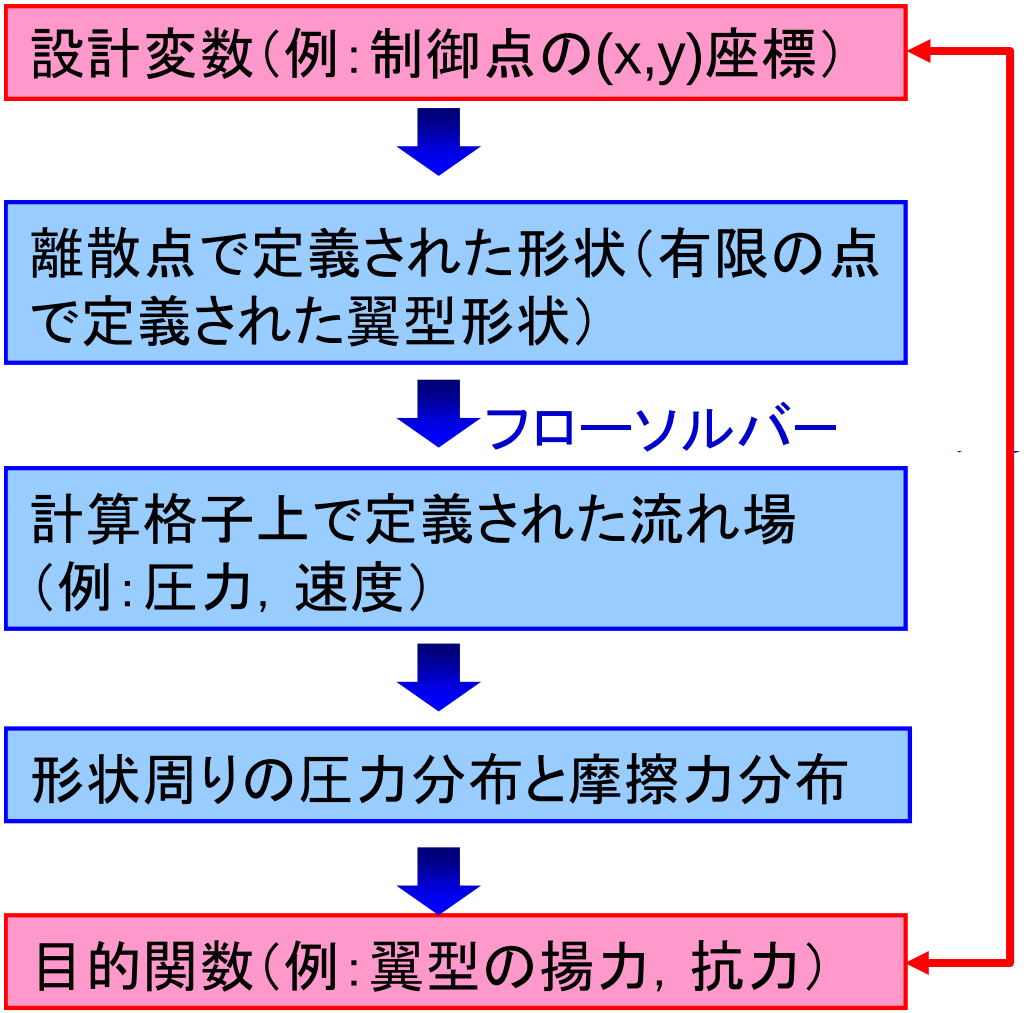
    ANOVA does not indicate how a parameter affects other parameters (ANOVA only gives magnitude of interaction)



(a) Influence for block fuel

- 可視化手法 Visualization
  - 並行座標プロット　parallel coordinate plot
  - レーダーチャート radar chart
  - 自己組織化マップ　Self-organizing map
  - 散布図行列　Scatter plot matrix
- 統計的手法 Statistical approaches
  - 相関係数　Correlation coefficient
  - 分散分析　Analysis of variance
- 物理現象の理解

物理現象の理解



通常はこの関係しかみていない

研究の背景：多目的設計探査手法

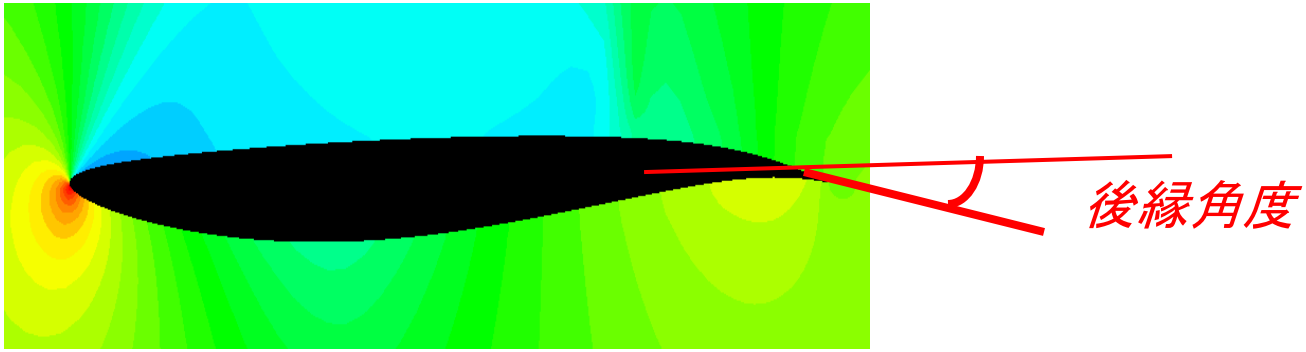
ただし，設計変数と目的関数の間の関係をみているだけでは

- 背後にある物理現象（流れ，熱分布，応力分布，など）と目的関数等の関係を理解することが難しい

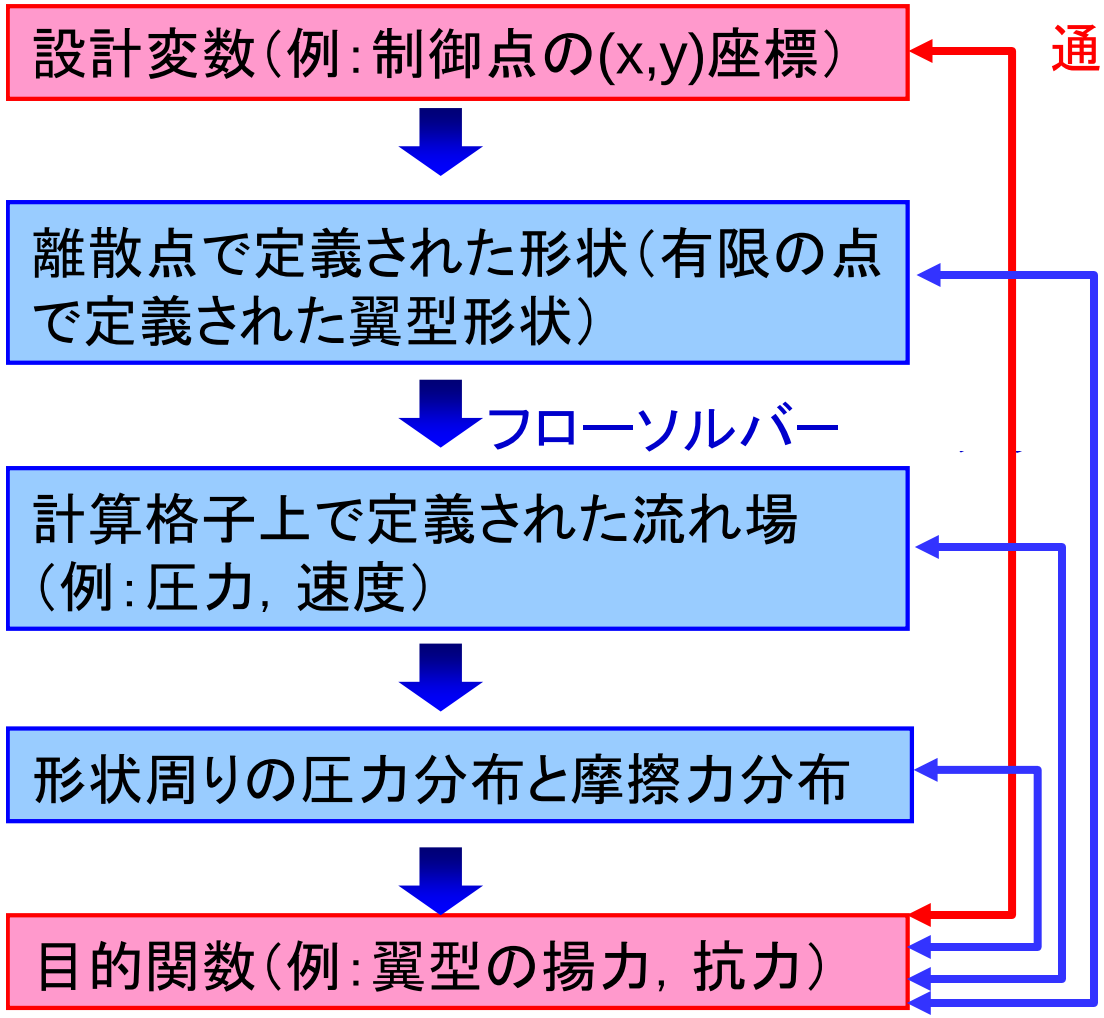
- 形状最適化の場合，得られる知識は形状の設計変数化手法に依存する

揚力＝揚力（後縁角度）

後縁角度＝後縁角度（設計変数1-設計変数2）



物理現象の理解

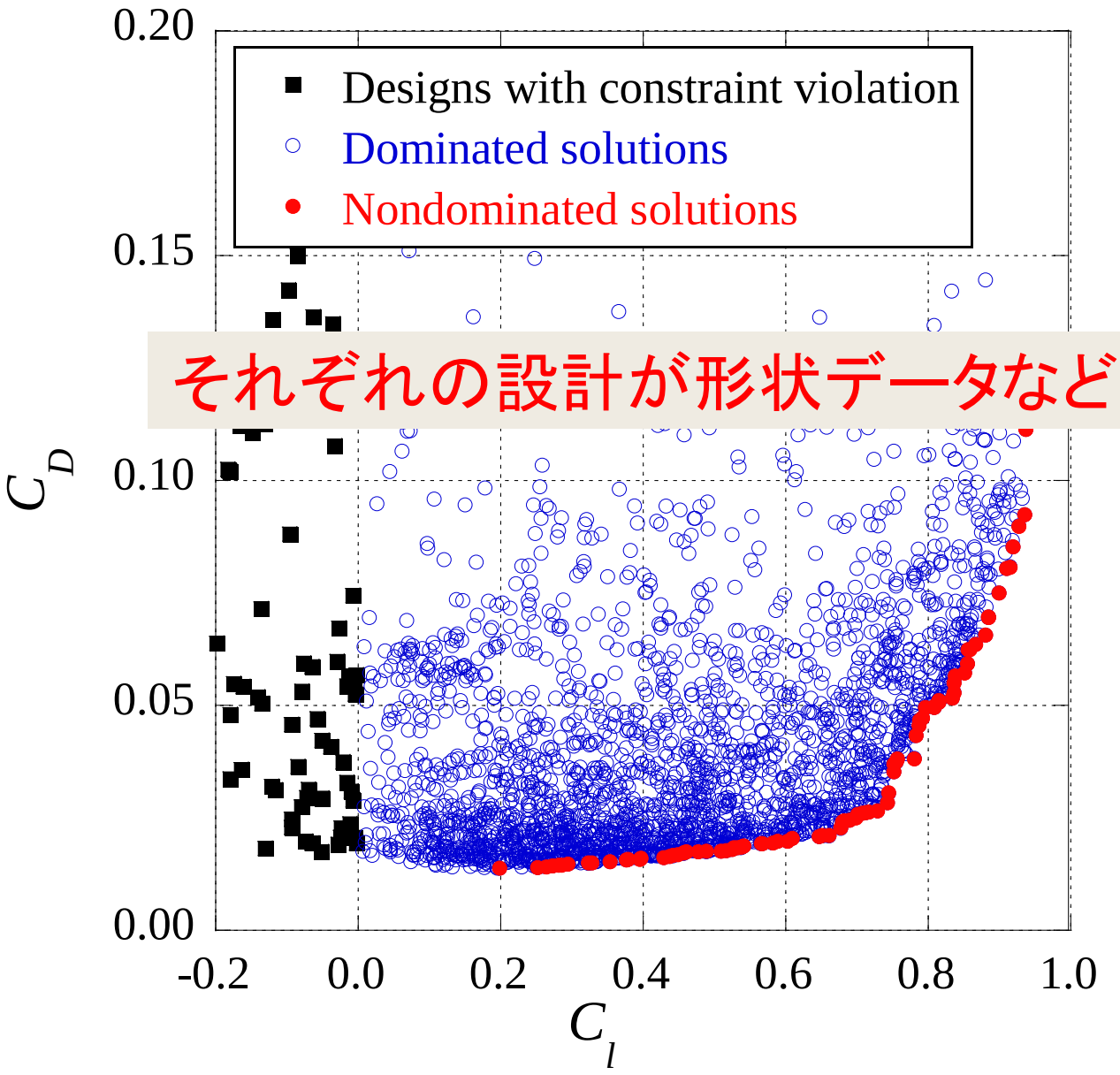


通常はこの関係しかみていない

・どのような形状にすればよいのか
・どのような流れ場にすればよいのか
・どのような圧力分布にすればよいのか
などがわかる

ではどうやって？

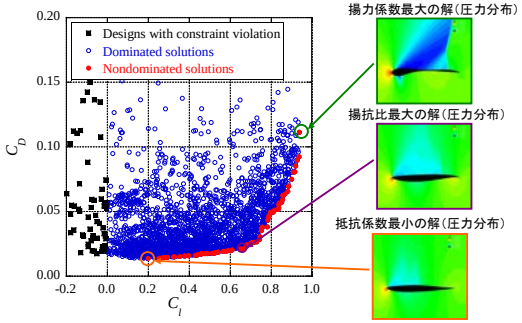
パレート最適解の分布 Distribution of Pareto-optimal designs



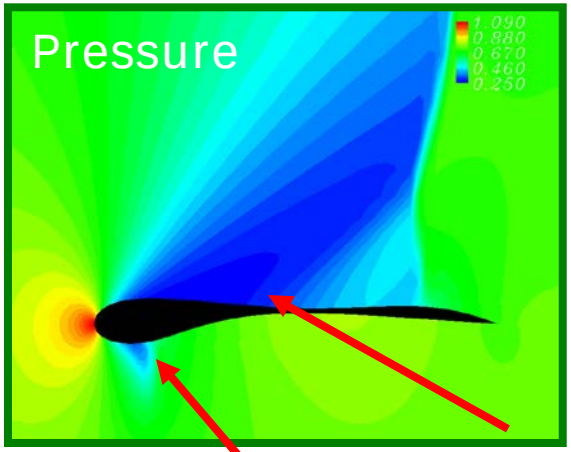
それぞれの設計が形状データなどを持っている

1つの方法は代表的な解をみてみること

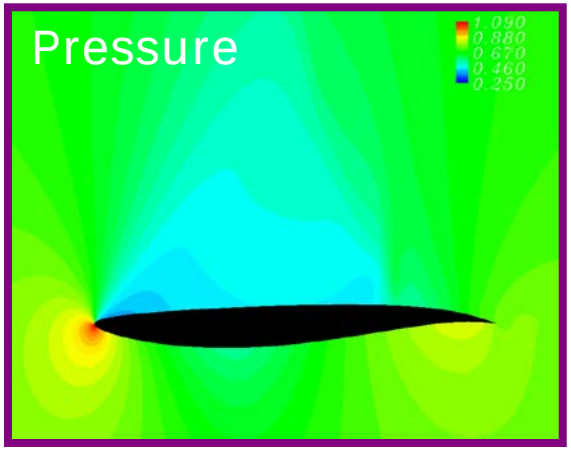
An approach is to analyze representative solutions



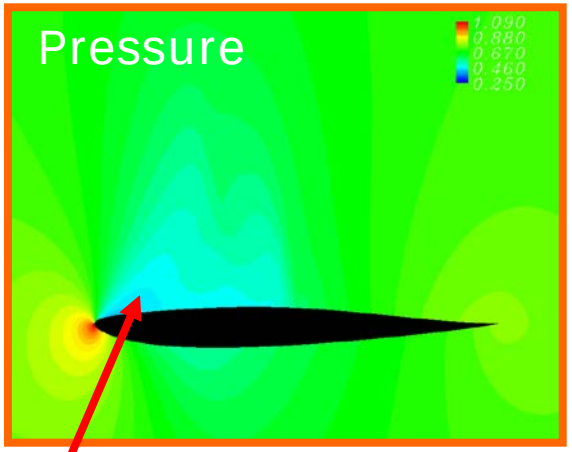
Lift maximum design



L/D maximum design



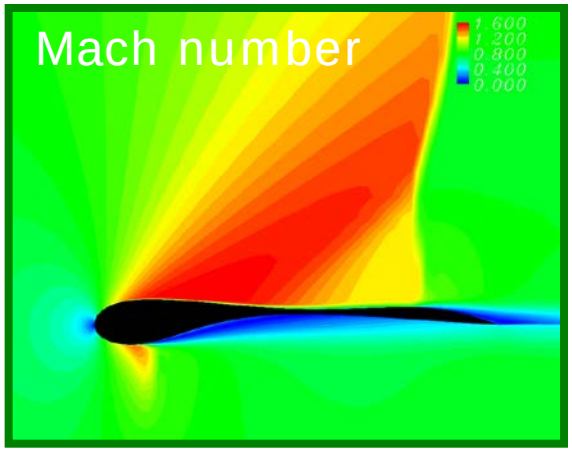
Drag minimum design

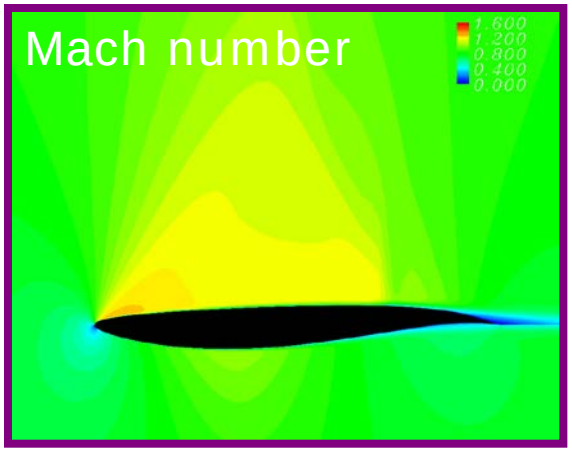


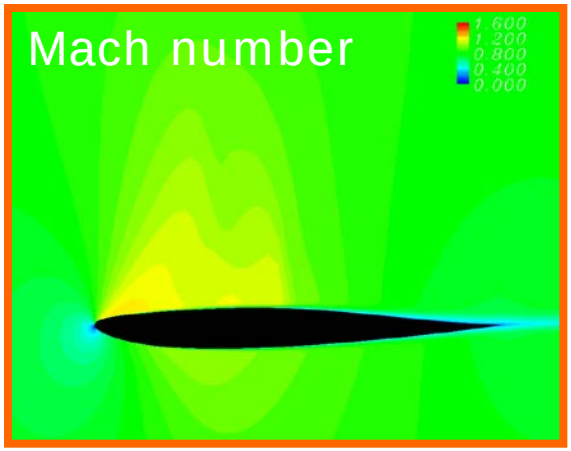
Low pressure region for higher lift

Pressure increase due to shock wave

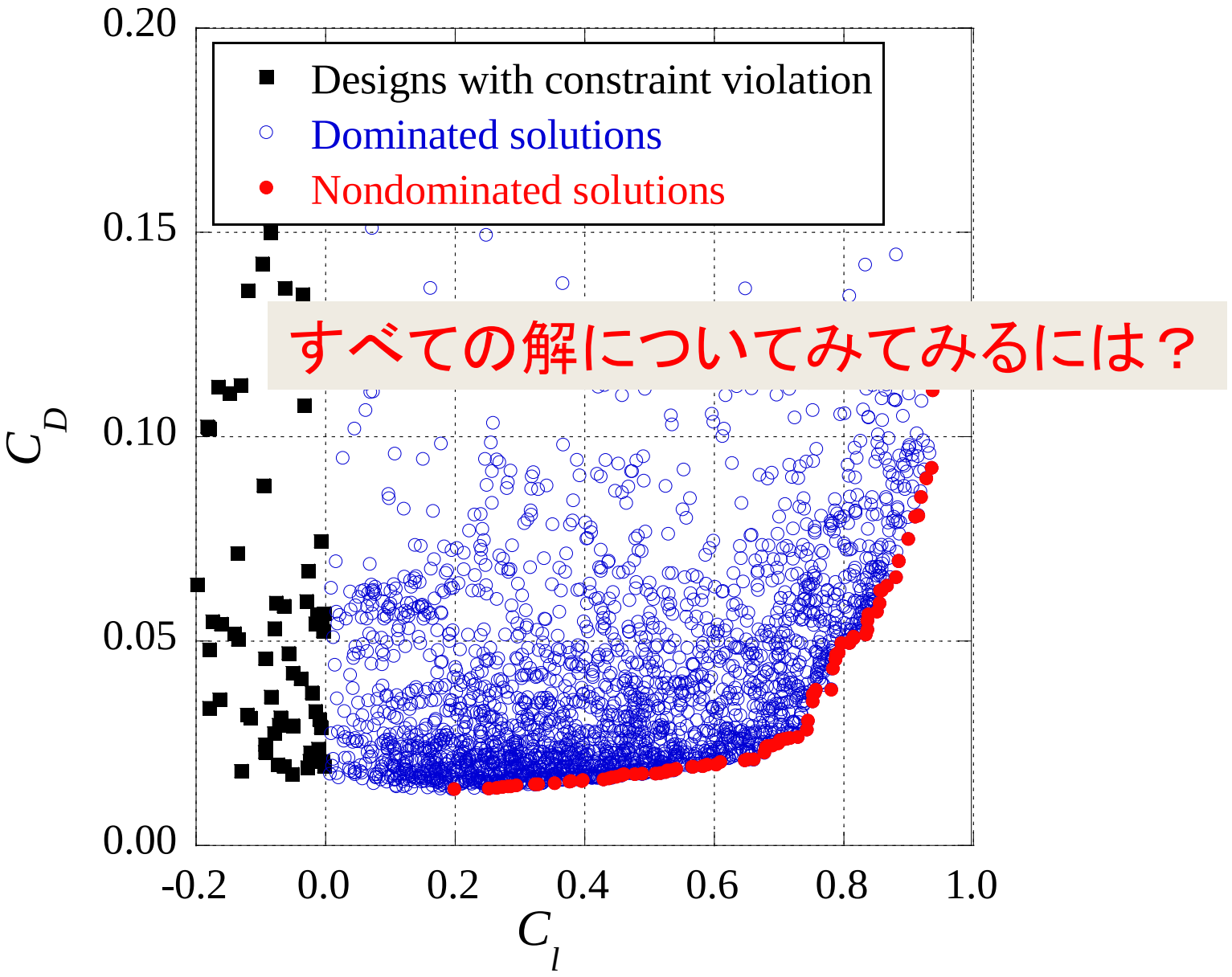
Avoid strong shock wave





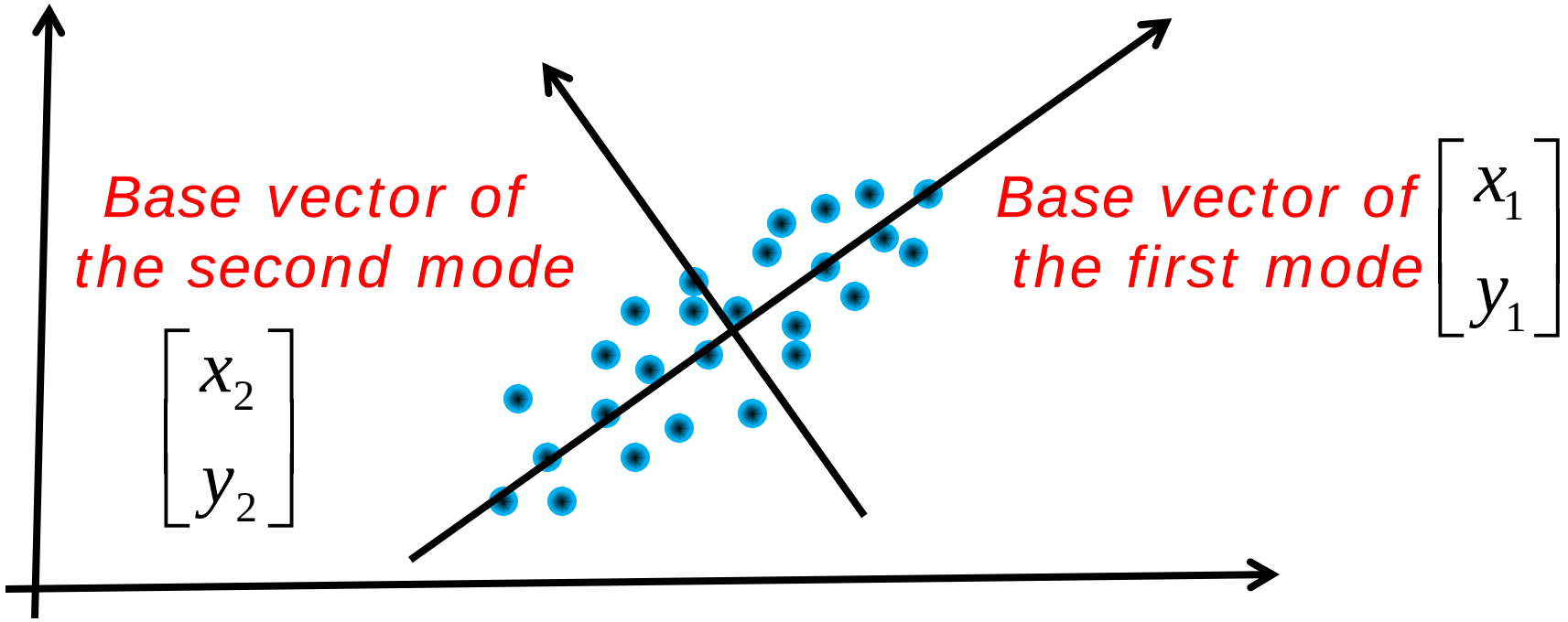


パレート最適解の分布 Distribution of Pareto-optimal designs



Proper orthogonal decomposition (POD)

- POD is a statistical approach that can extract dominant features (modes) in the given data
- POD decomposes the data into linear sum of orthogonal base vectors that maximize quantity of information (dispersion)

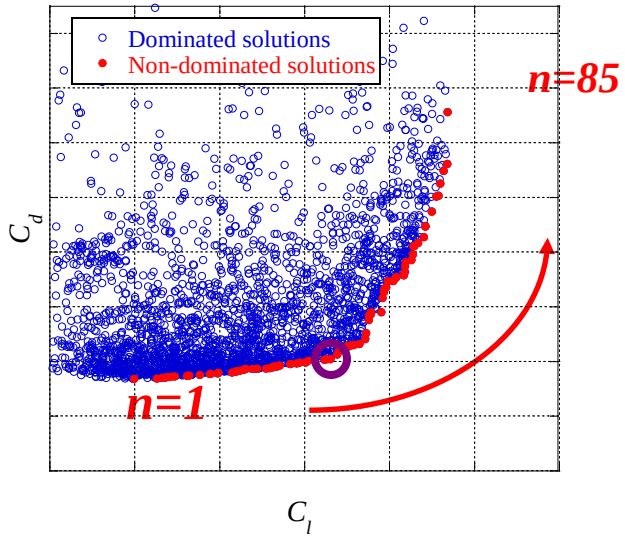


$$\begin{bmatrix} x(n) \\ y(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{average} \\ y_{average} \end{bmatrix} + a_1(n)\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + a_2(n)\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} + \cdots$$

POD for data mining of Pareto-optimal solutions

Data of Pareto-optimums | *Data of l/d max. design*

$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix}$$



Mode 1 | *Mode mmax*

Eigen vector *Base vector* | *Eigen vector* *Base vector*

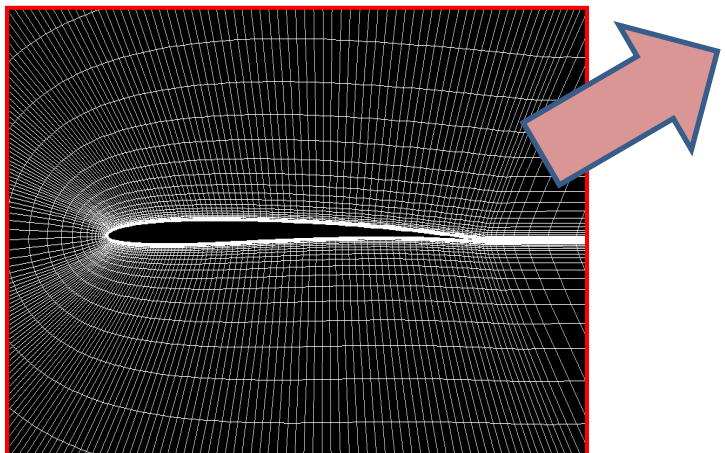
$$+a_1(n)\begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + \cdots + a_{m\max}(n)\begin{bmatrix} q'_{base}(1,m\max) \\ q'_{base}(2,m\max) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,m\max) \\ q'_{base}(j\max,m\max) \end{bmatrix}$$

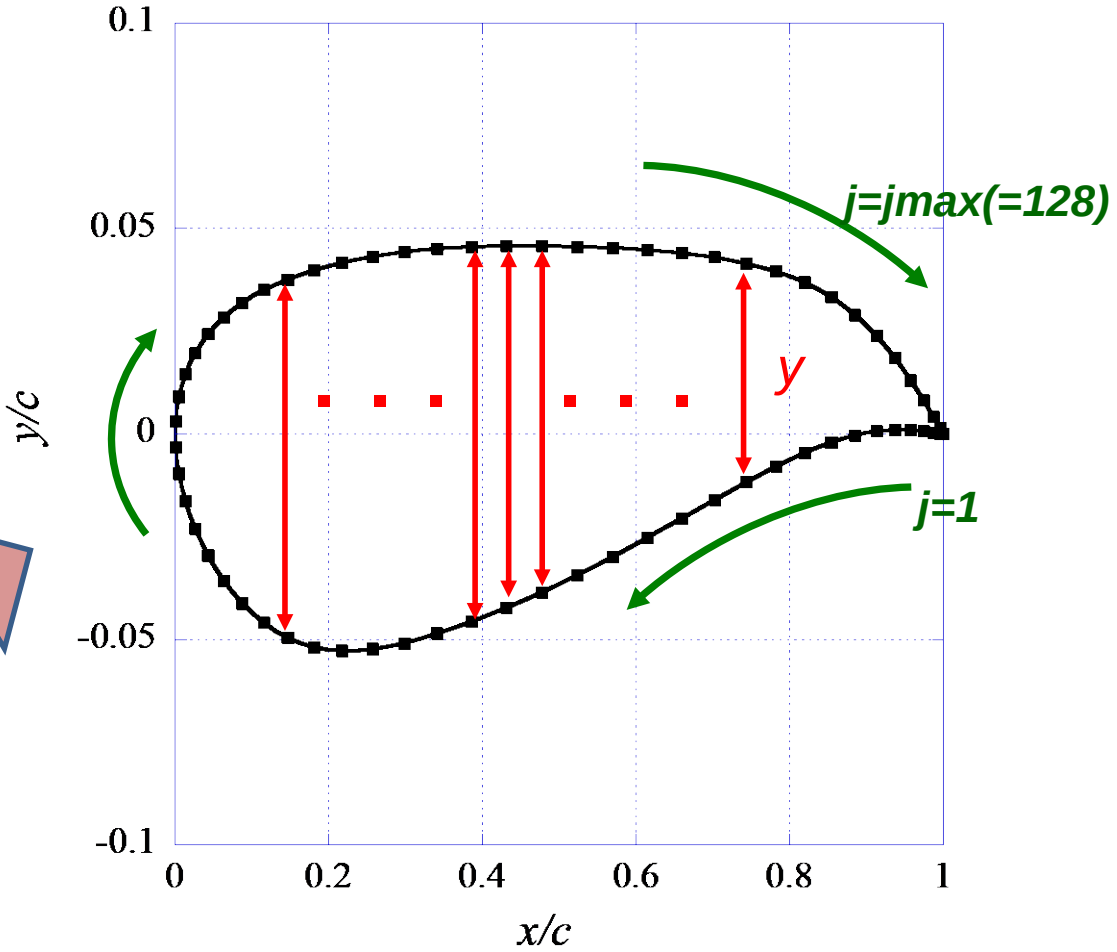
Result: Data mining of the shape of the Pareto-optimal solutions

$$y(j,n)$$

$$j = 1,\cdots,128$$

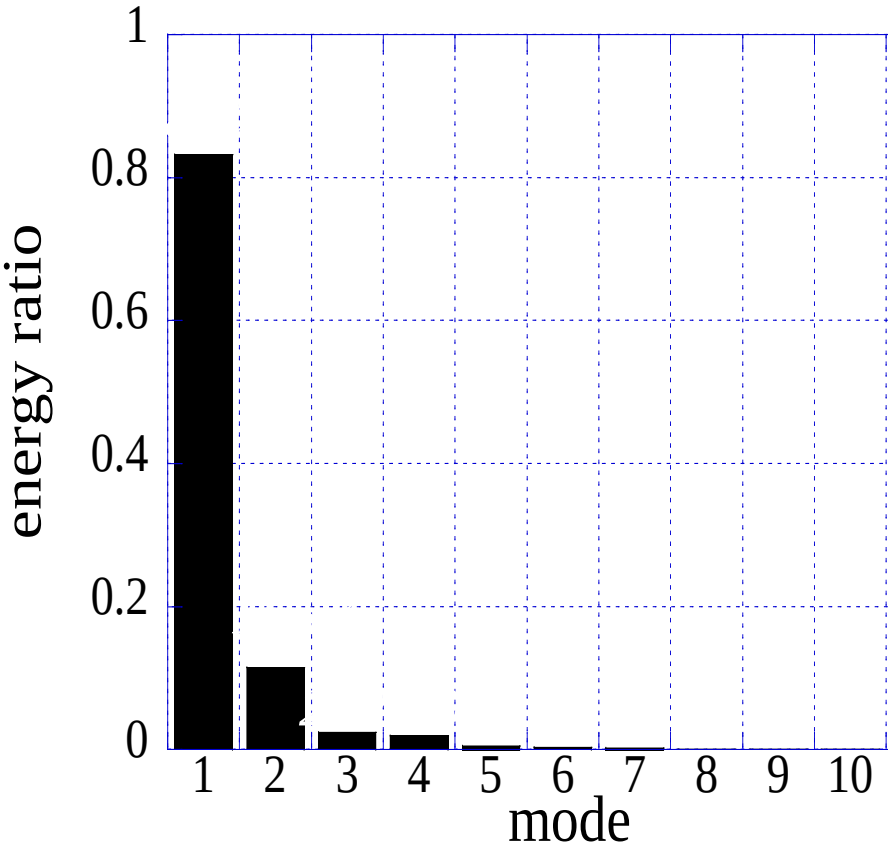
$$n = 1,\cdots,85$$





Energy ratio of the first 10 modes

- The first mode is dominant (83%)
- The first mode and the second mode represent more than 94%



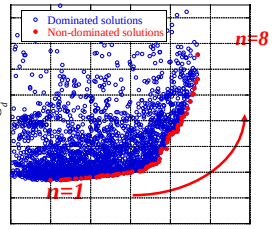
$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix}$$

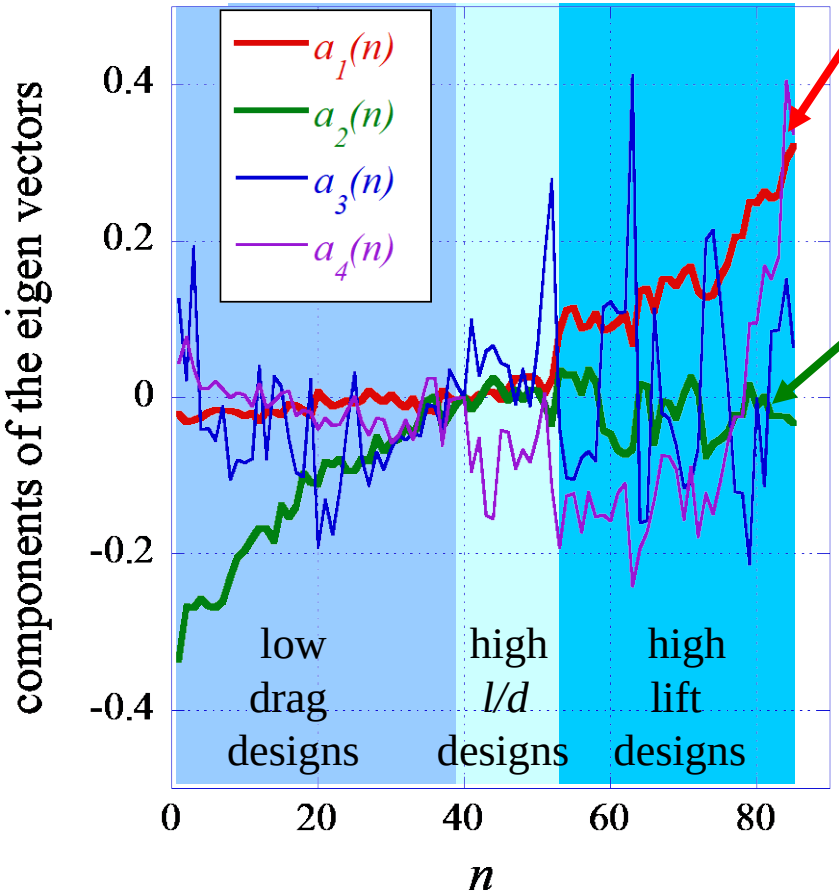
$$+ a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$

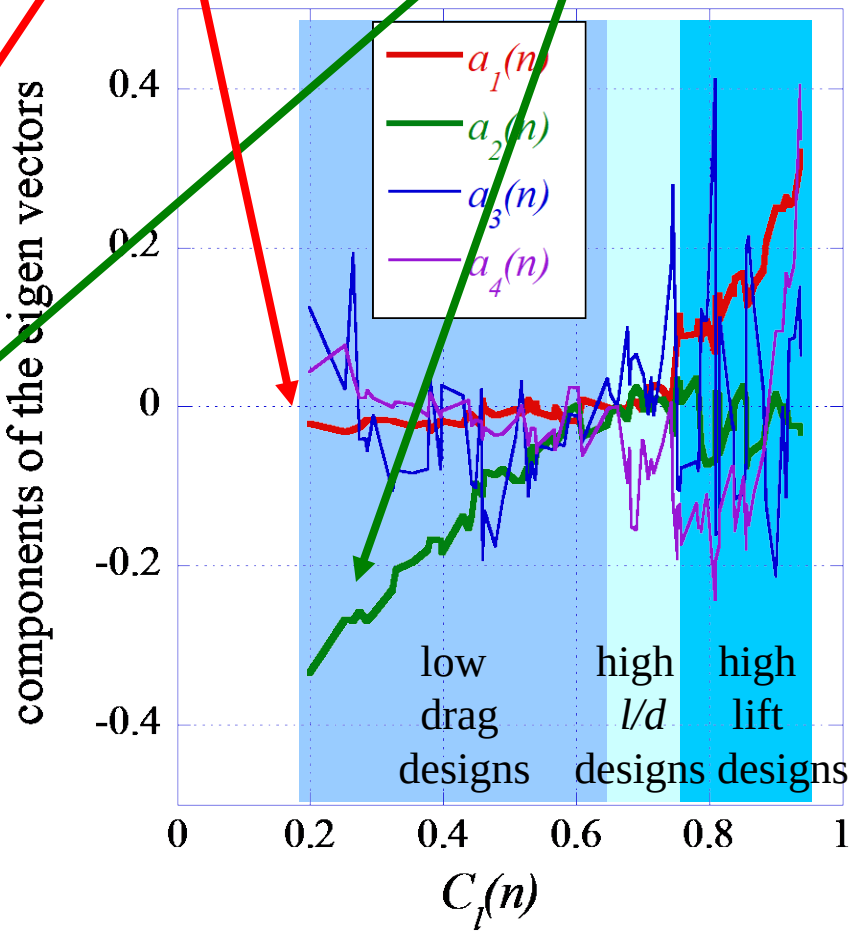
Mode 1 Mode 2

Components of the eigenvectors

$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$

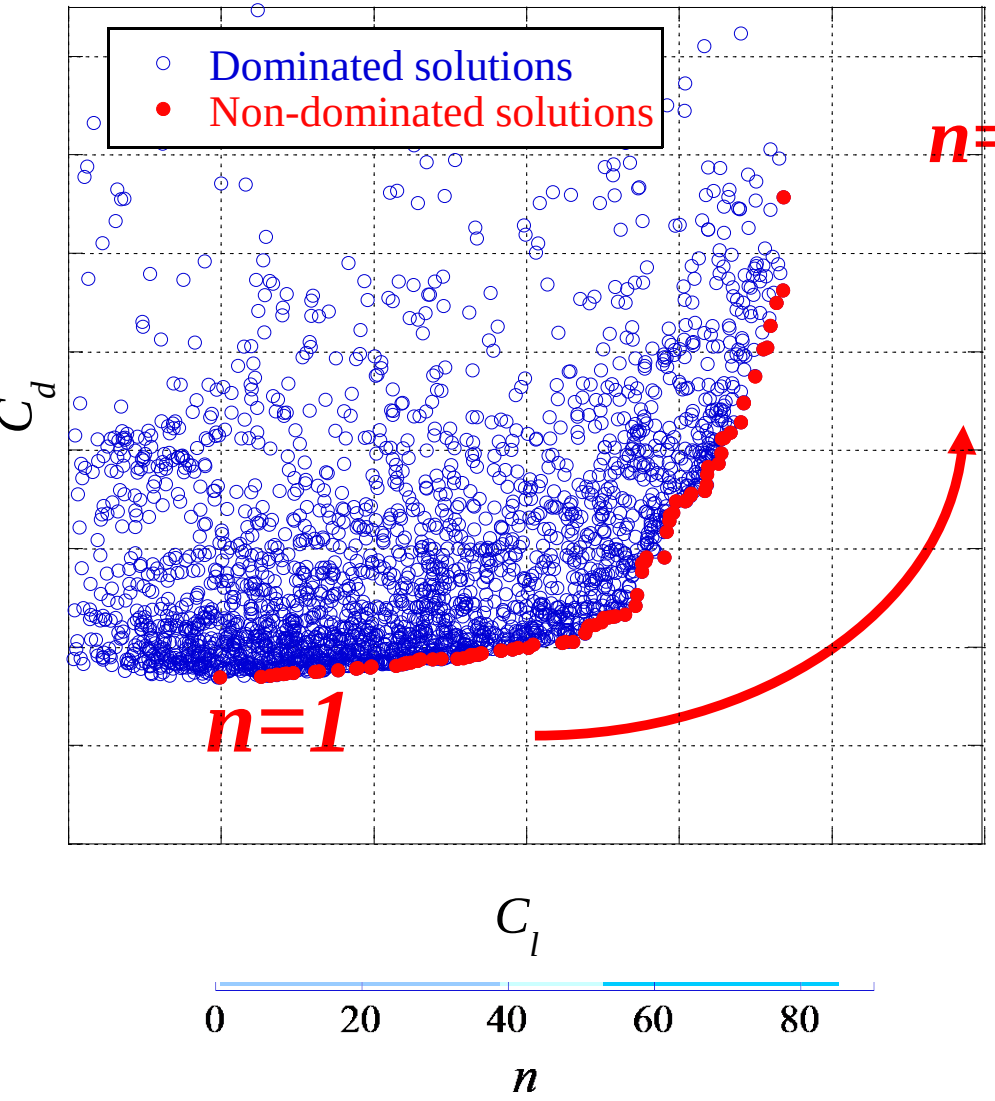


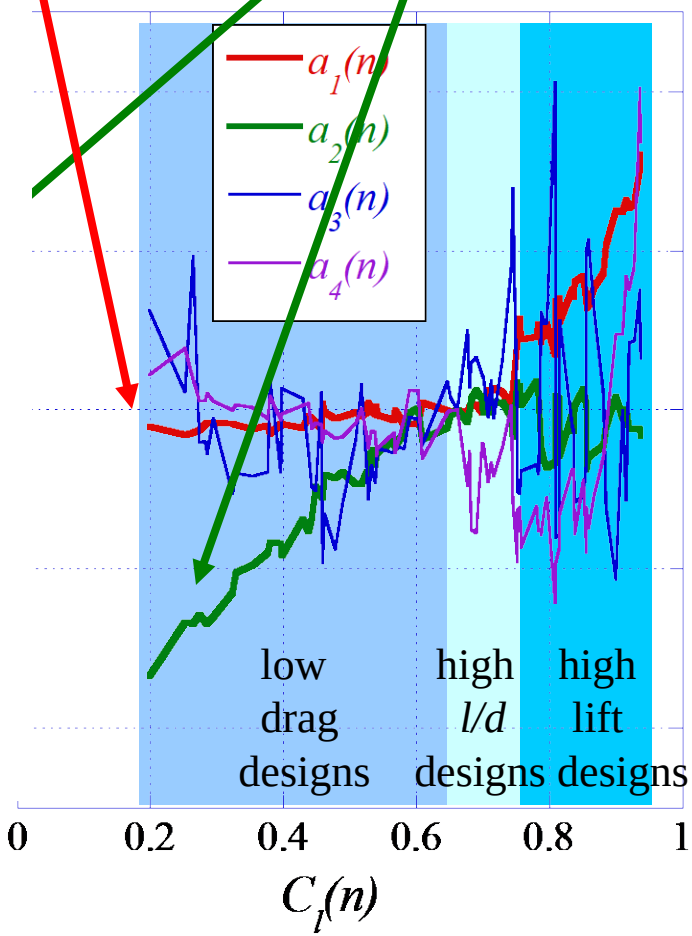




Components of the eigenvectors

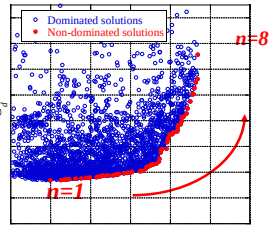
$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$

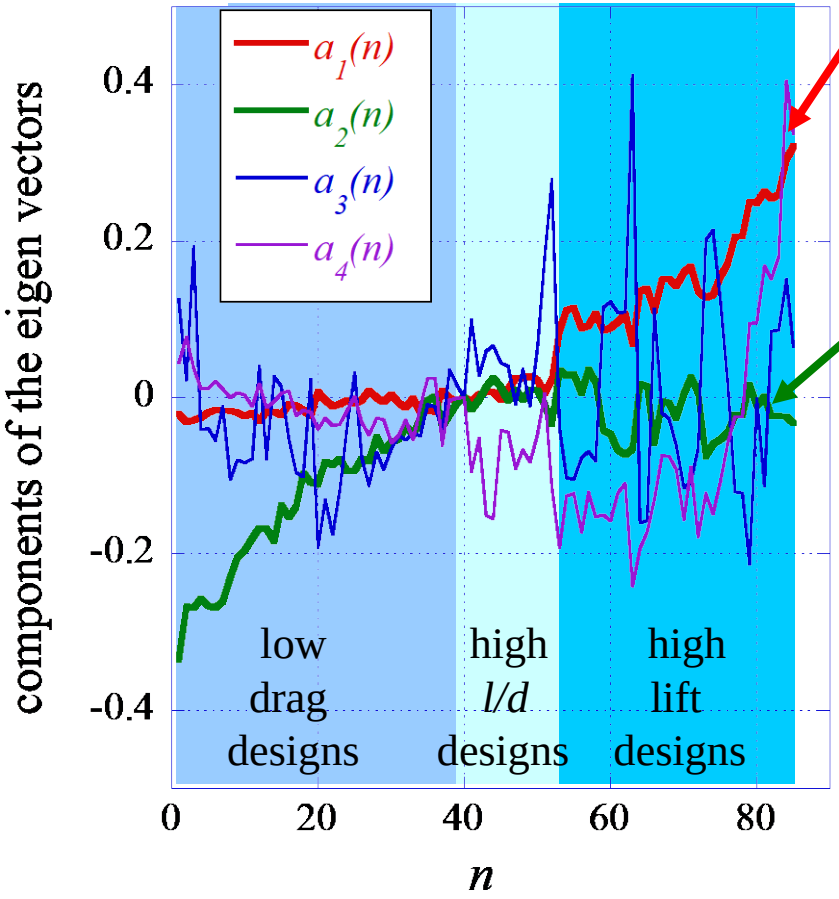


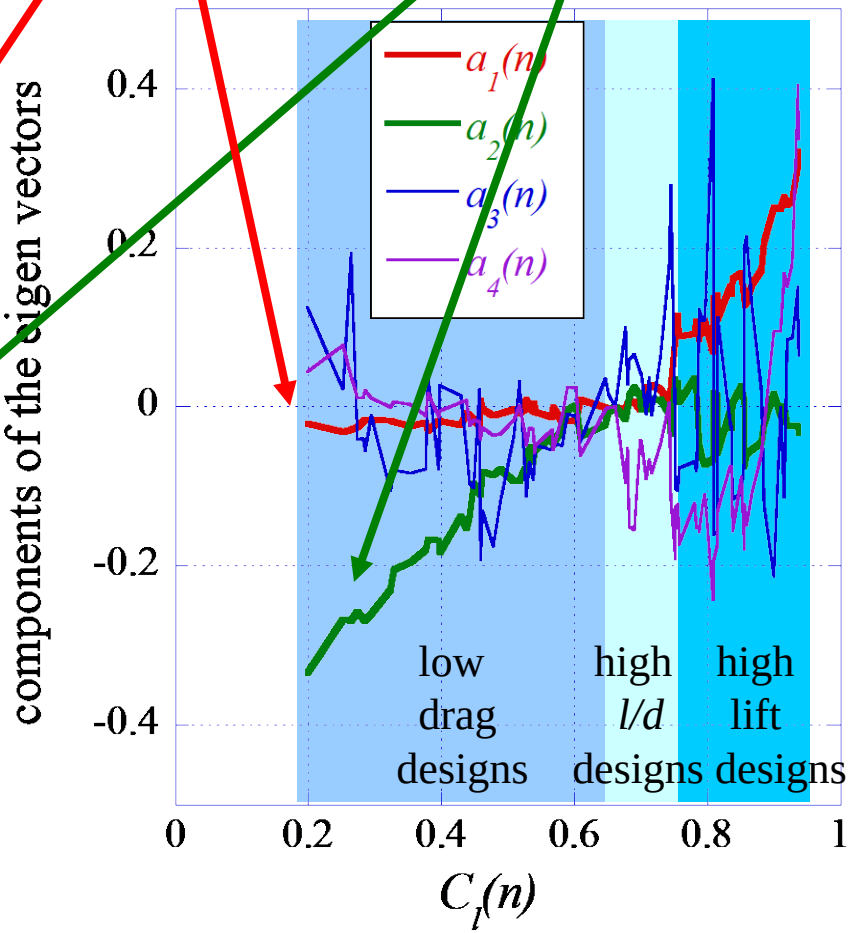


Components of the eigenvectors

$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$

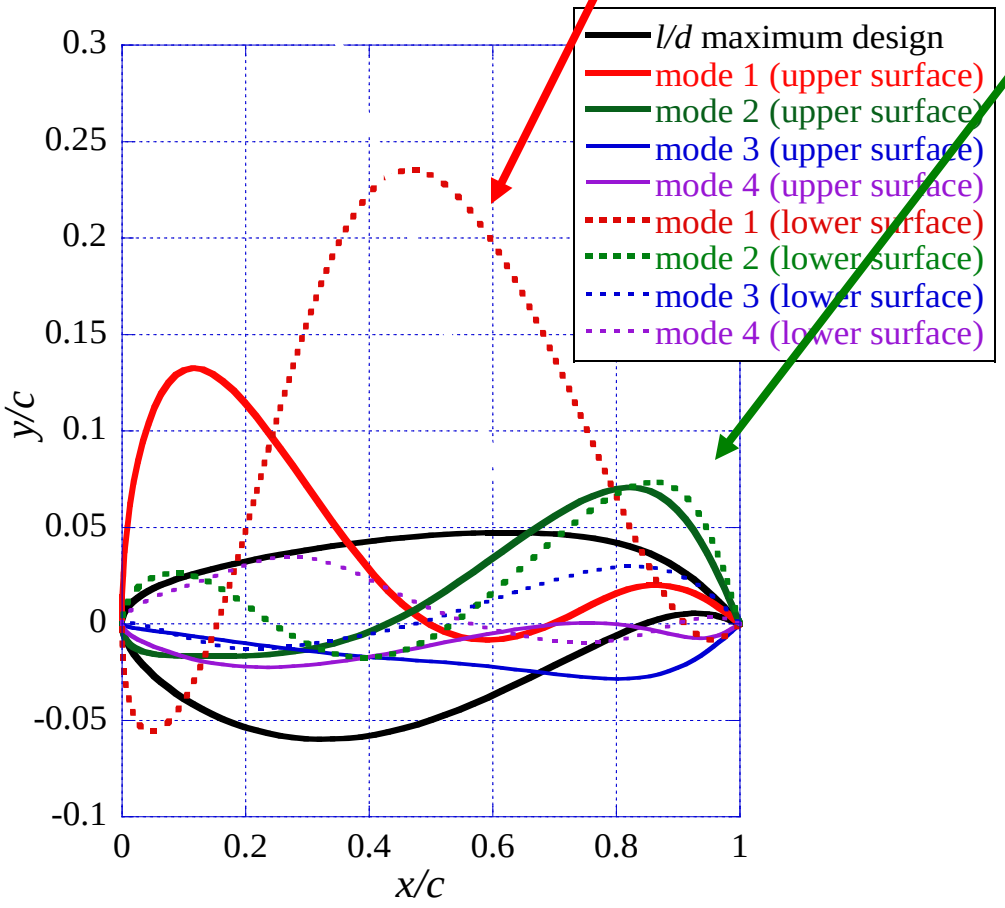






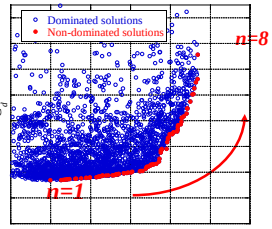
Orthogonal base vectors

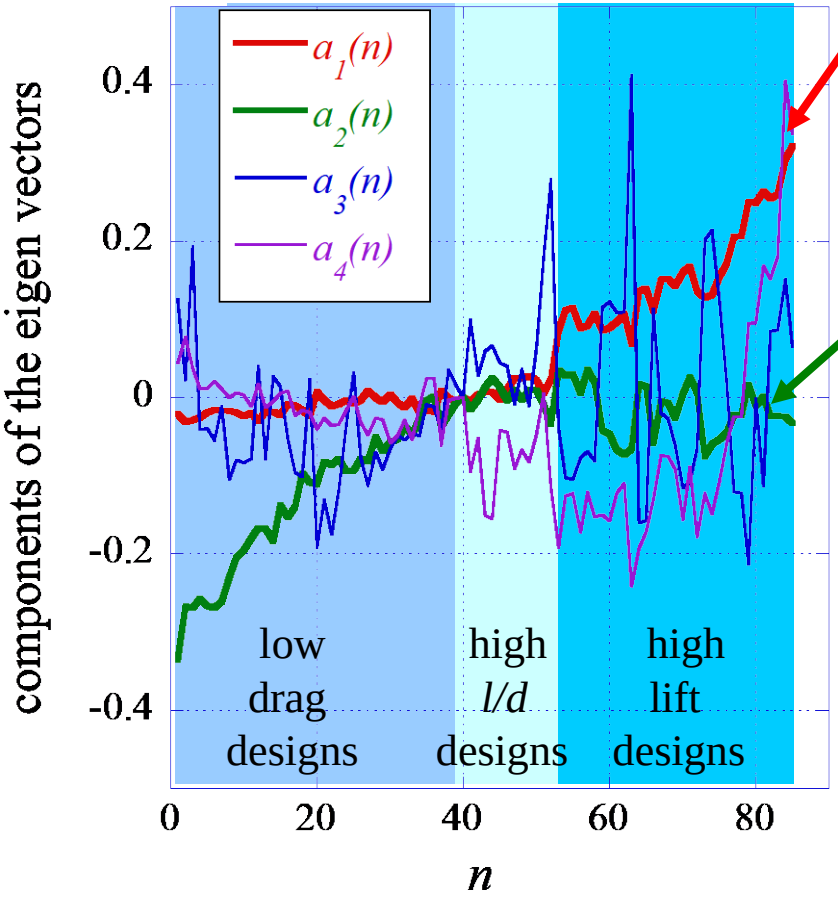
$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$

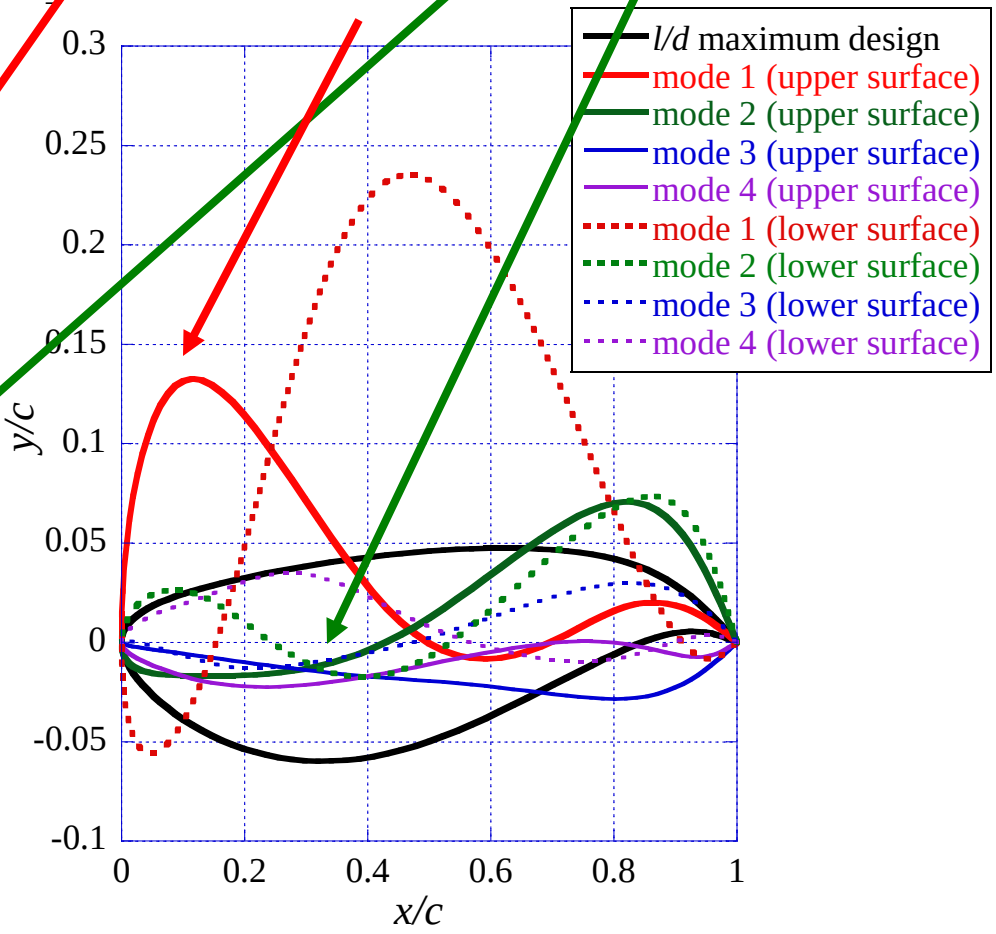


Eigenvectors and basevectors

$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$





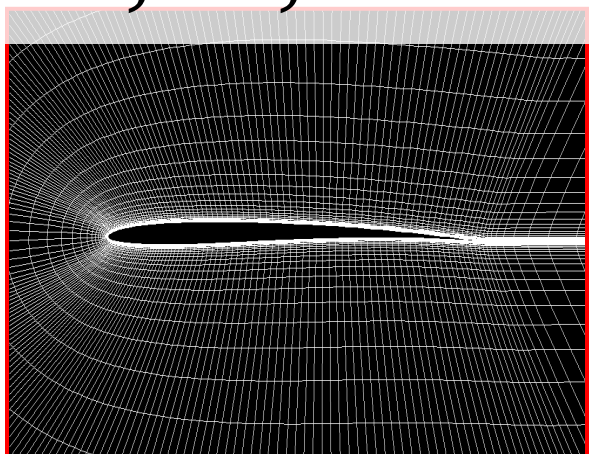


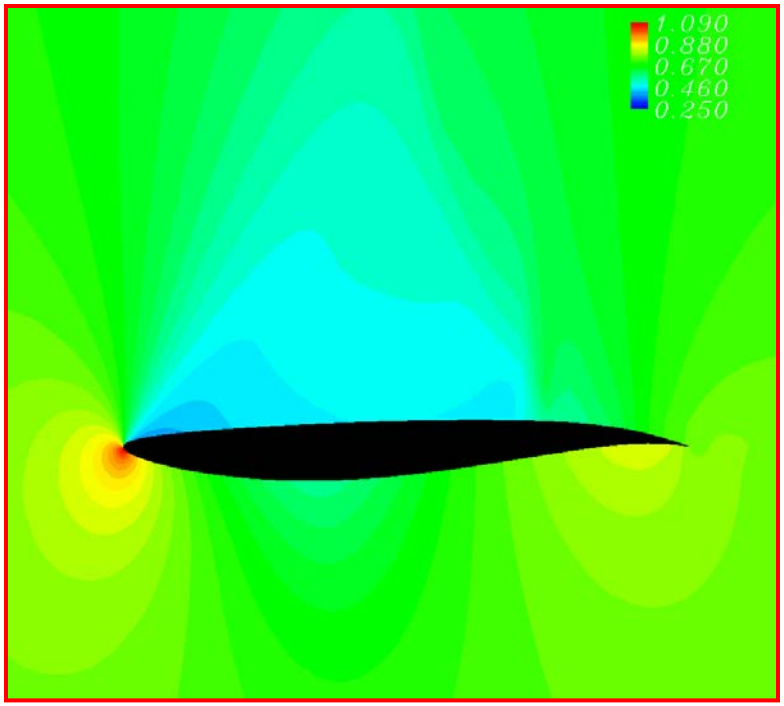
Data mining of the pressure distribution

$$p(j,n)$$

$$j = 1,\cdots,201\times 49$$

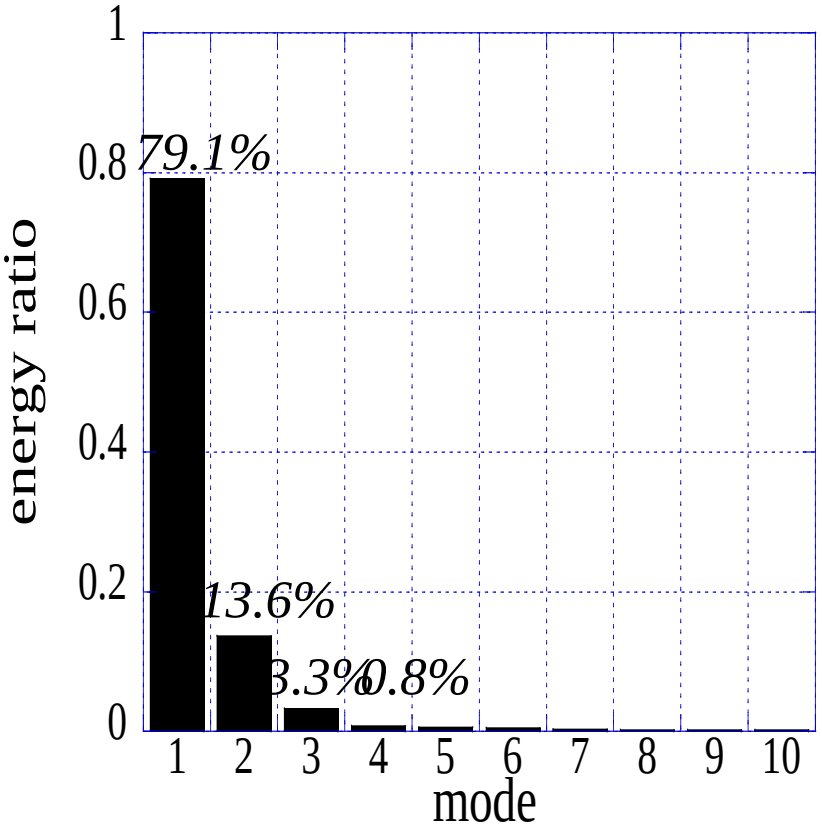
$$n = 1,\cdots,85$$





Energy ratio of the first 10 modes

- The first mode is dominant (79%)
- The first mode and the second mode represent more than 92%



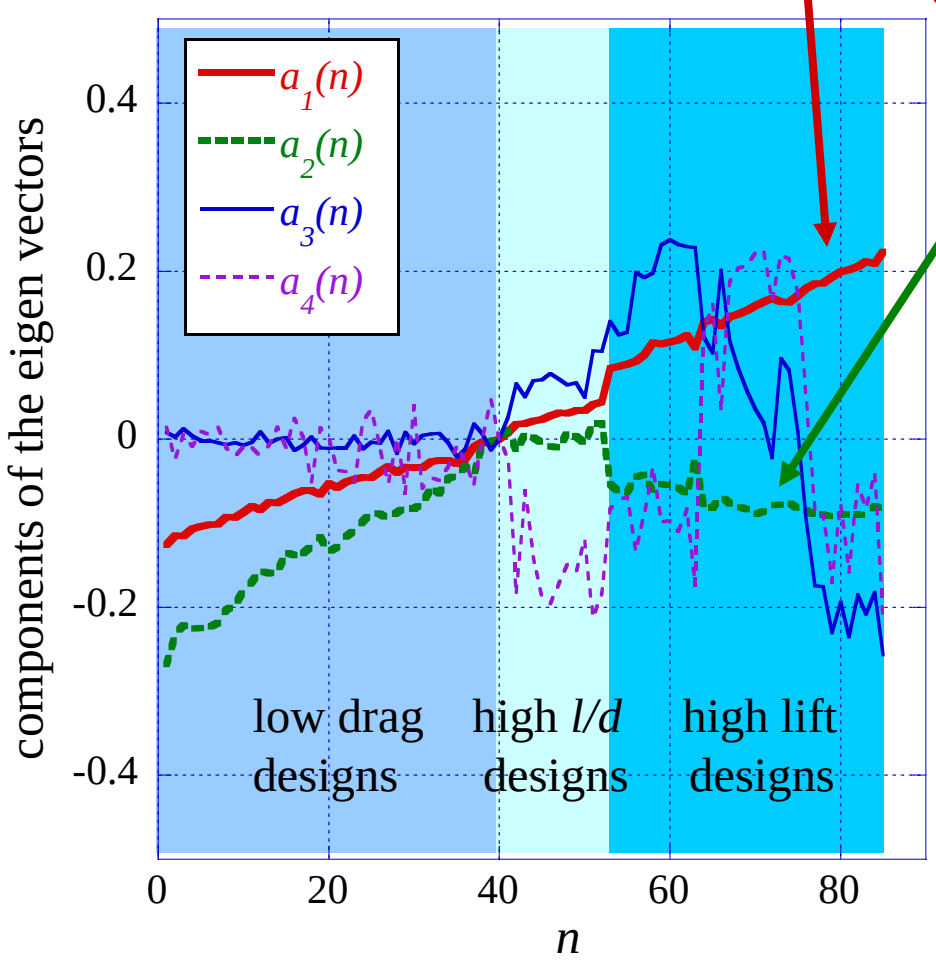
Energy ratio of the first 10 modes

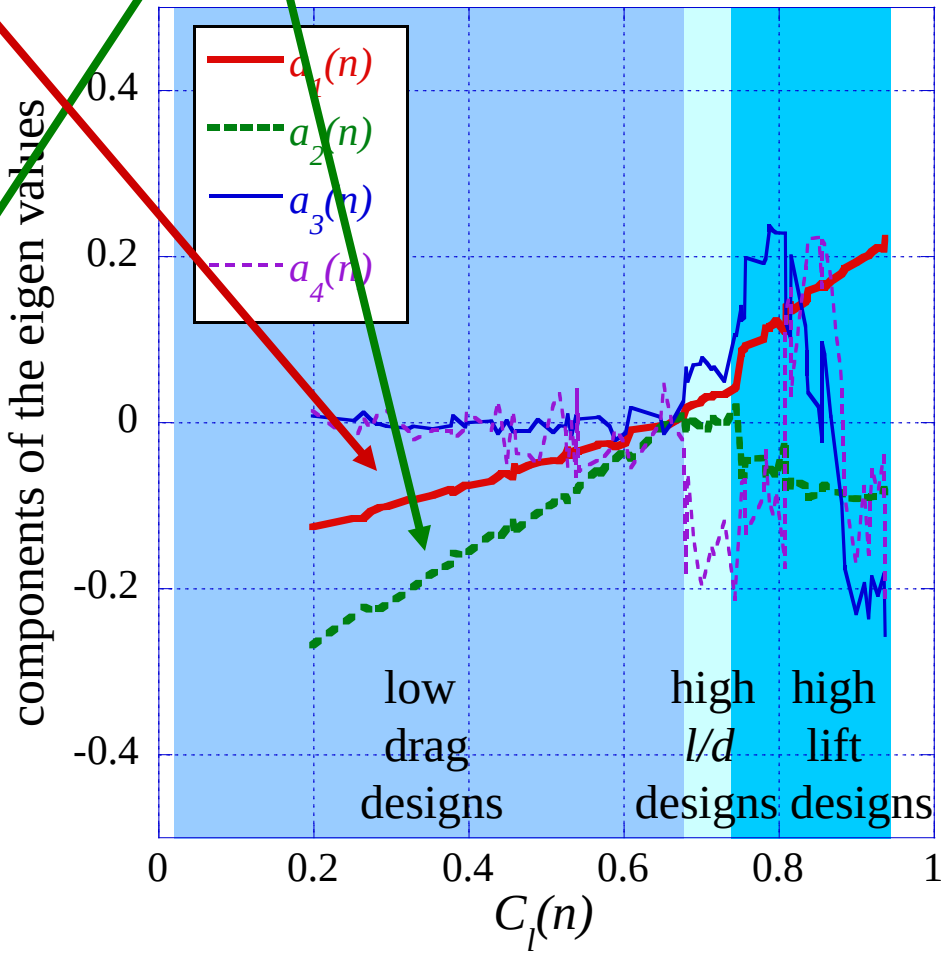
$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix}$$

$$+ a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$

Components of the Eigen vectors

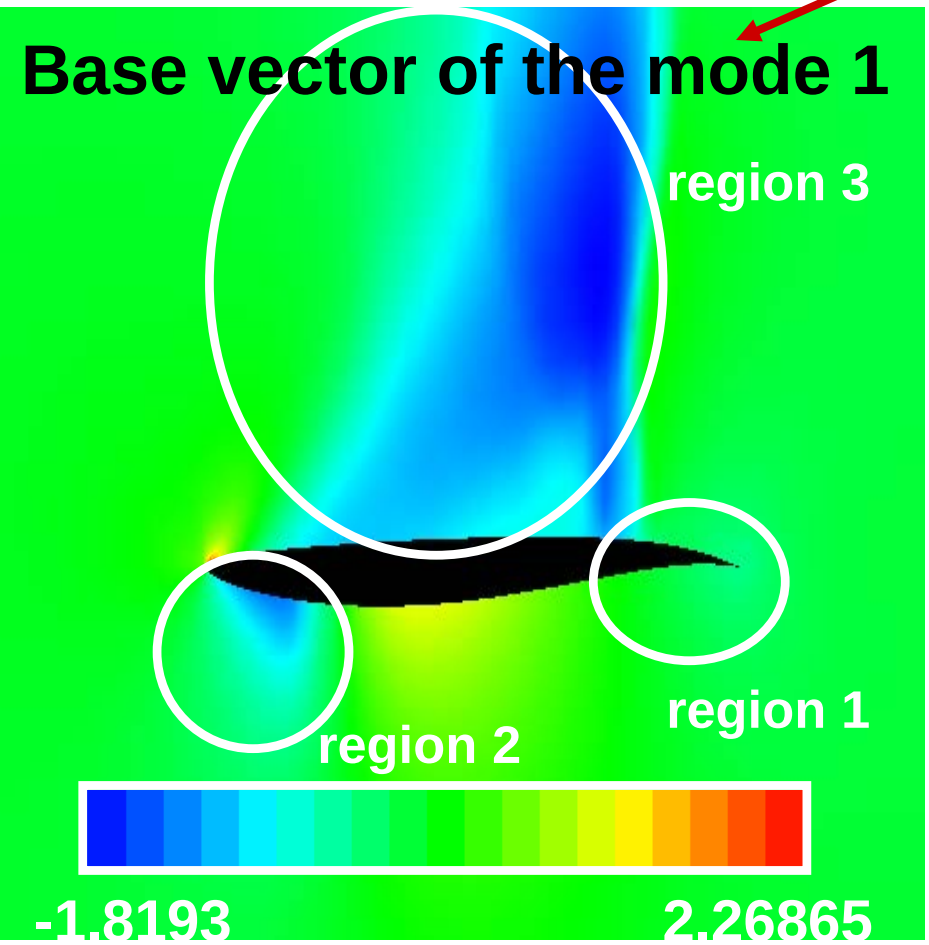
$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$

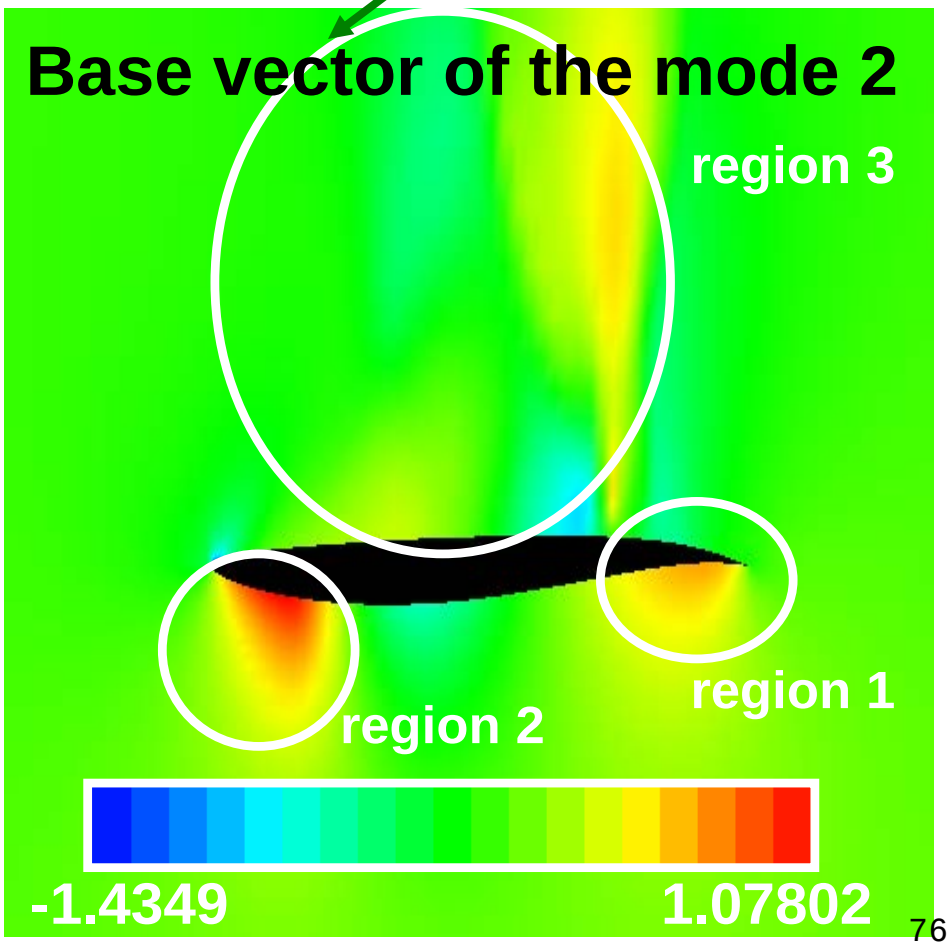




Orthogonal base functions of the first and the second modes

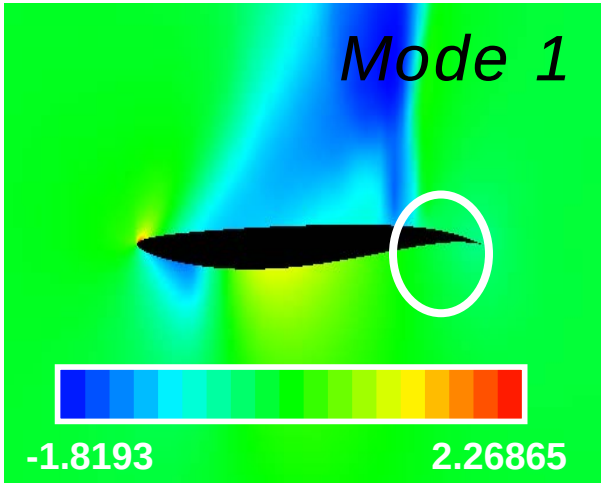
$$\begin{bmatrix} q(1,n) \\ q(2,n) \\ \vdots \\ q(j\max-1,n) \\ q(j\max,n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$



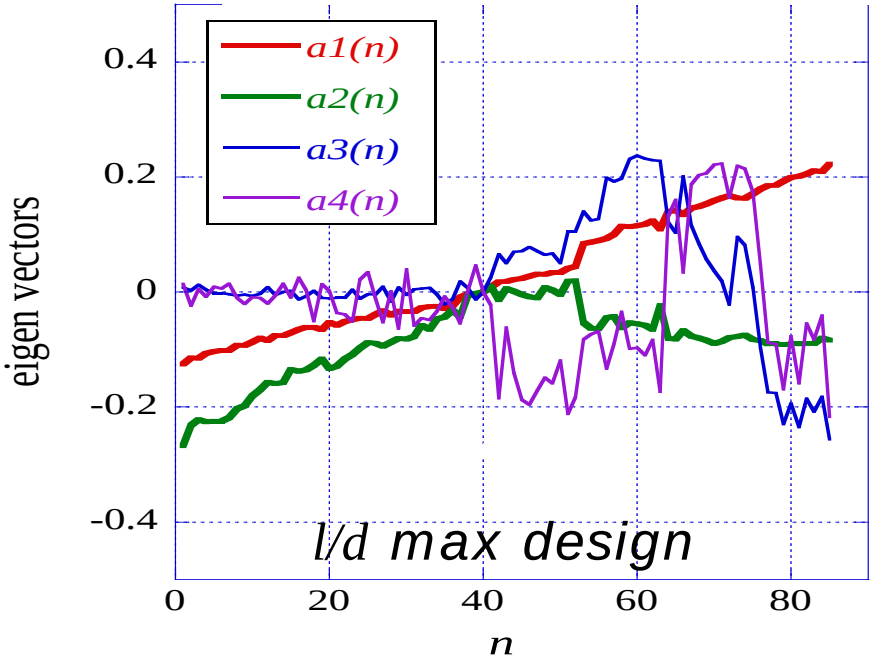


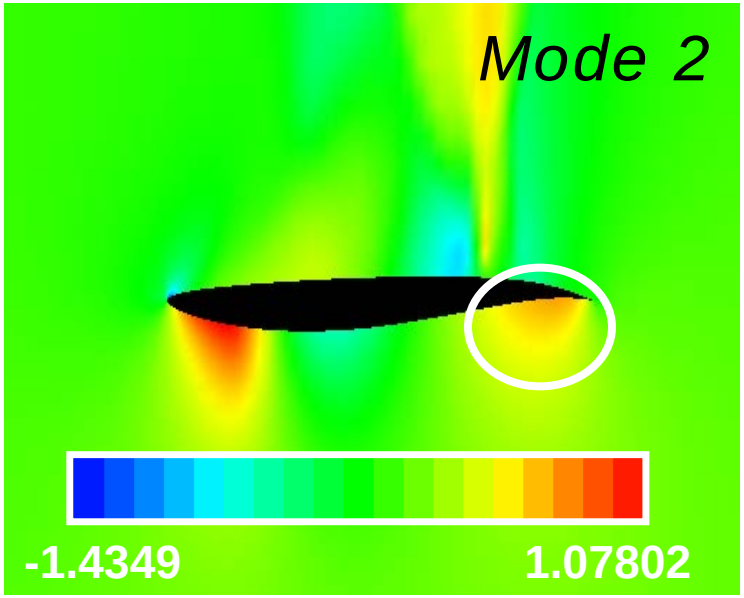
Region 1: pressure near the trailing edge

- Mode 2 is dominant as the mode 1 base vector near the T.E. is almost zero
- Lift-to-drag ratio maximum designs have the largest pressure on the lower surface near T.E.



$$\begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$

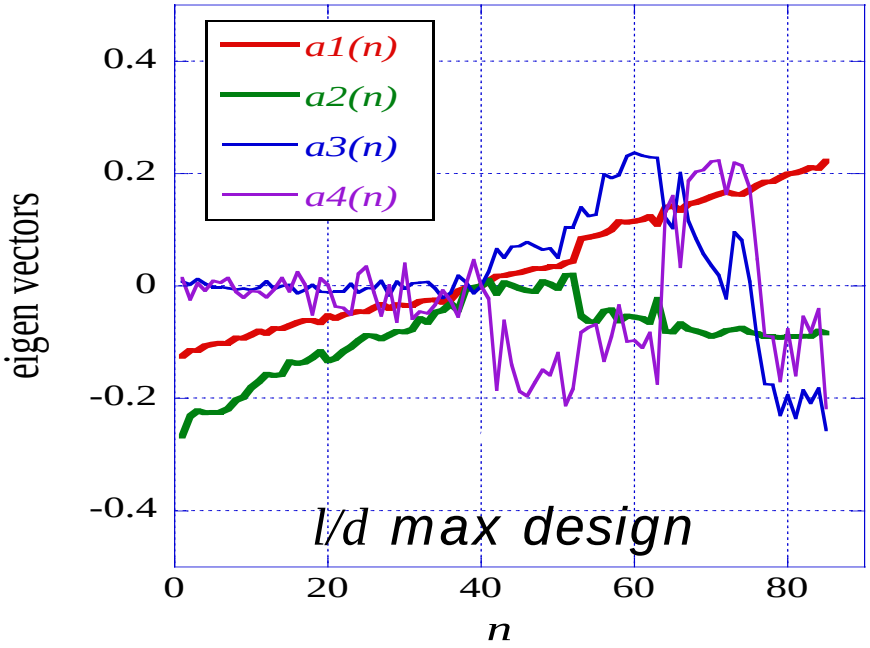


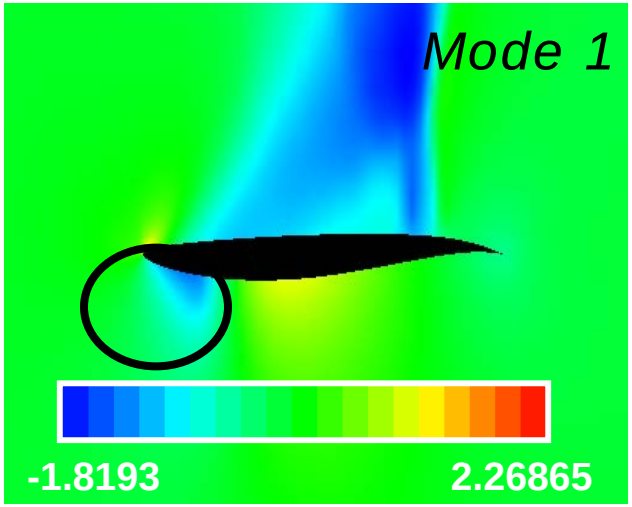


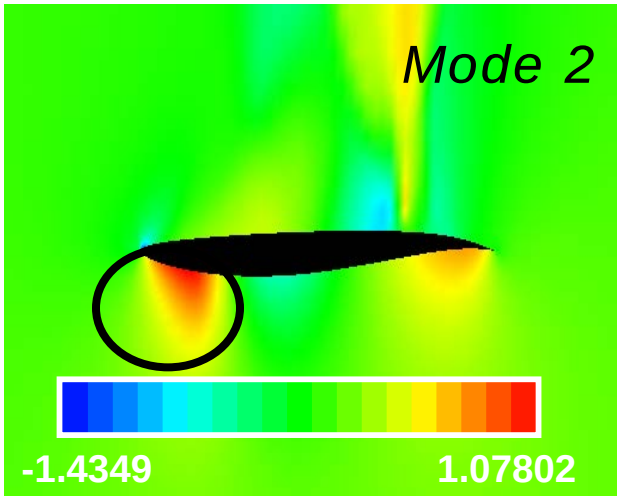
Region 2: pressure near the leading edge

- Drag minimum to lift-to-drag maximum airfoil: no change
- Lift-to-drag maximum to lift maximum airfoil : decreased

$$\begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$



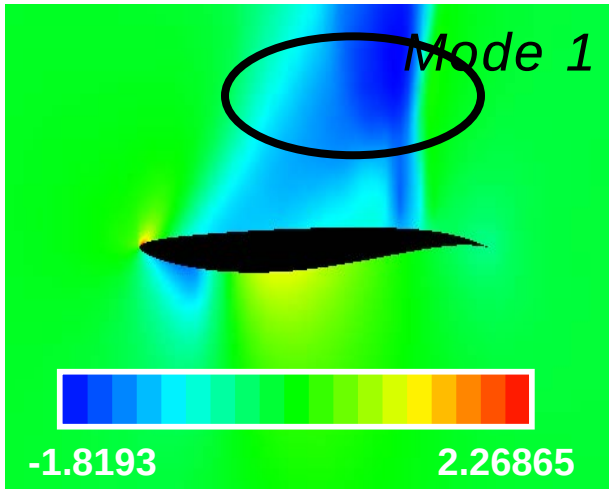


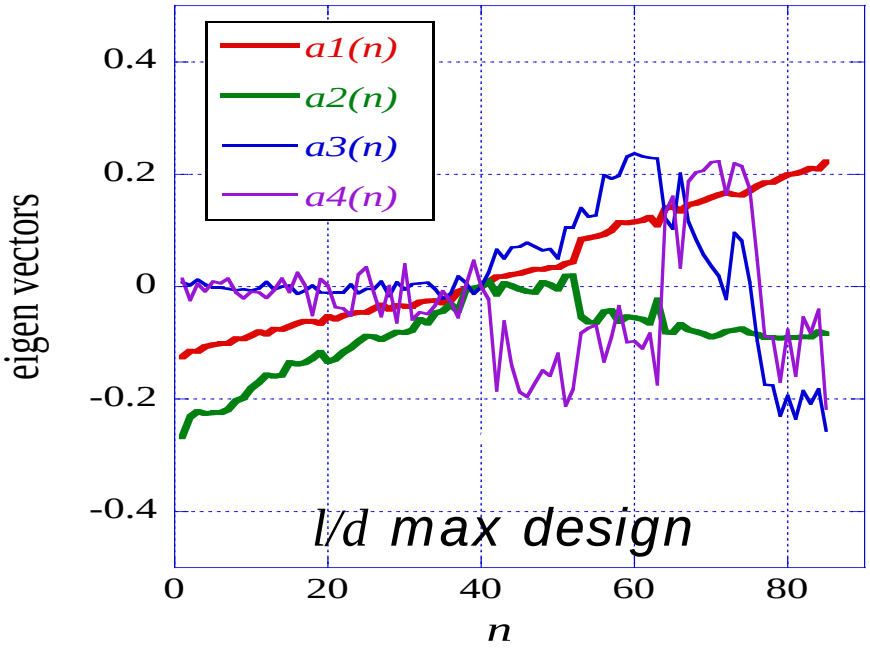


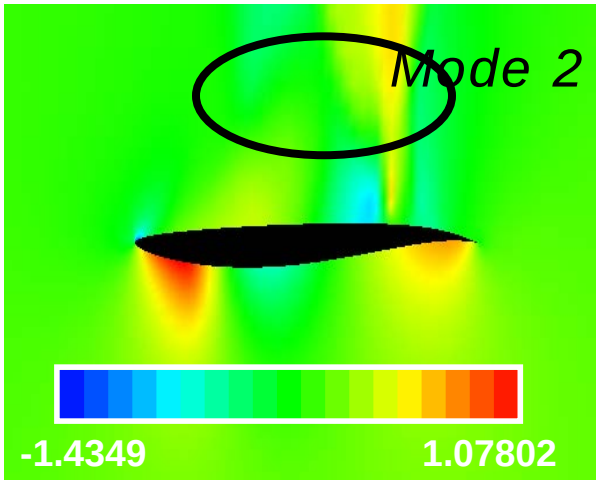
Region 3: pressure on the upper surface

- Drag minimum to lift-to-drag maximum airfoil : no change (no strong shock wave)
- Lift-to-drag maximum to lift maximum airfoil : decreased (flow acceleration and strong shock wave)

$$\begin{bmatrix} q_{l/d_\max}(1) \\ q_{l/d_\max}(2) \\ \vdots \\ q_{l/d_\max}(j\max-1) \\ q_{l/d_\max}(j\max) \end{bmatrix} + a_1(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,1) \\ q'_{base}(2,1) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,1) \\ q'_{base}(j\max,1) \end{bmatrix} + a_2(n) \begin{bmatrix} q'_{base}(1,2) \\ q'_{base}(2,2) \\ \vdots \\ q'_{base}(j\max-1,2) \\ q'_{base}(j\max,2) \end{bmatrix}$$









MRJ主翼の多目的設計探査
MODE of MRJ main wing

日本における最近の航空機開発

2003	救難飛行艇US-2が初飛行
	Hondajet初飛行
2007	国産旅客機MRJ事業化決定
	P-X初飛行（P-1）
2010	C-X初飛行（XC-2）
2015	MRJ初飛行、Hondajet初号機納入



US-2



P-X



C-X

3機とも画像はウィキペディアより





多目的設計探査とMRJ（大林茂）より

三菱リージョナルジェット Mitsubishi Regional Jet (MRJ)



三菱リージョナルジェット Mitsubishi Regional Jet (MRJ)









http://www.mrj-japan.com/

三菱リージョナルジェット Mitsubishi Regional Jet (MRJ)

- YS-11以来約40年ぶりの国産旅客機
  The first Japanese passenger aircraft in the last 40 years
- 開発は三菱重工業（2008年より子会社の三菱航空機）
  Developed by Mitsubishi Heavy Industries (Mitsubishi Aircraft from 2008)
- 70席クラスのMRJ70と90席クラスのMRJ90
  MRJ90 (90 seats) and MRJ 70 (70 seats)
- エンジンにはP&Wの新型ジェットエンジンGTFを世界で初めて採用
  A new jet engine GTF of Pratt & Whitney is adopted
- 初飛行2015年，運用開始2020年を予定
  The first flight is expected in 2015, operation is expected in 2020
- 全日空が最初の発注者（引き渡し予定2020, MRJ-90 15機-25機）
  The launch customer is All Nippon Airways (MRJ-90 15-25 aircrafts)
- 最大巡航距離1600-3600km
  maximum cruising distance is 1600-3600km
- 巡航速度 マッハ0.78 最大運用速度　マッハ0.82
  Cruising speed Mach 0.78, maximum operating speed Mach 0.82

MRJ State-of-the Art Technologies

- Designed for lower fuel burn, noise and emission with state-of-the art technologies available

Engine PurePower® PW1000G



Cabin



Slim & Comfortable Seat

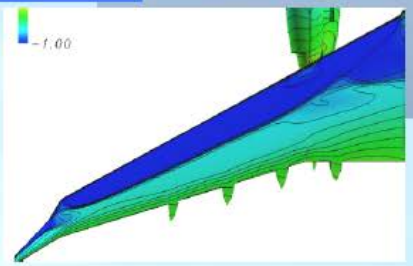
Structure & Materials

Composite





Aerodynamics Advanced CFD Design



Systems FBW Technology



三菱航空機(株)提供

多目的設計探査とMRJ(大林茂)より

MRJと多目的設計探査

三菱重工/三菱航空機との共同研究により
多目的設計探査を開発、MRJの設計に適用



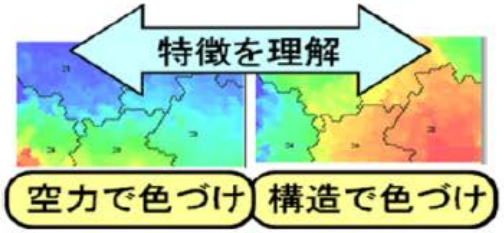
多目的設計探査とMRJ(大林茂)より

MRJに実用化された独自技術

多目的設計探査

- コンピュータを高度利用する新しい設計法の研究
- 本研究に関する国内外の招待講演20件以上
- 本研究に関する受賞4件（H26文部科学大臣表彰科学技術賞）

ボーイング社でも！



自己組織化マップで設計空間を可視化する

読売新聞宮城版 2008 年 4 月 13 日掲載

国産の翼に東北大が貢献

三菱重工業の「MRJ」（三菱リージョナルジェット）が、名プロペラ機「YS－11」以来、約40年ぶりの国産旅客機として事業化されることが決まった。目玉は、従来の小型ジェット機に比べ、約3割も燃費がよい点。実は東北大の二つの研究チームが、主翼の設計に参加し、燃費向上に大きく貢献した。

三菱重工「MRJ」



約40年ぶりの国産旅客機として、2013年の就航を目指すMRJ（三菱重工業提供）

2研究チーム参加

2013年の就航を目指すMRJは70～90人乗りで、航続距離は最大約3600キロ。こうした小型ジェット機市場は現在、カナダとブラジルの2社がほぼ独占するが、世界中で今後20年間に5000機の新規需要が見込まれ、将来性は有望だ。

航空機産業は、部品やなどすそ野の波及効果が大きい。だが、1973年のYS－11の生産中止以来、日本は海外航空機メーカーの下請けにとどまってきた。政府は、低燃費を切り口に市場に切り込もうと、官民一体でMRJを開発した。

大流体科学研究所の大林茂教授と、大学院工学研究科の橋和博教授の研究チームがこれに参加した。

大林教授のチームは、機体の新しい設計法を開発した。主翼は、安定飛行のために必要な空気力学的条件を満たしながら、十分な強度と軽さが要求される。従来は、経験的にすぐれた翼の形状をだ上で、構造的に軽量化という手法が一般的だった。

これに対し、大林教授は「多目的最適化」と呼ぶ方法で、翼の形状と構造の組み合わせの中から、直接、燃費的にすぐれた組み合わせを抽出した。最良の形状と最良の構造を組み合わせても、燃費的には必ずしも最良にならないことがあるという。

機械が“突然変異”するとき

旅客機や新幹線にも利用された，形を「進化させる技術」にせまる

より速く，より効率よく，より多くの人を，飛行機や新幹線は，さまざまな要望に合わせて進歩しつづけてきた。その精密な形は，これまで技術者の経験と勘によって生みだされてきた。しかし近年，まるで生物が進化するように，コンピューター上で「機械の形」が世代交代をくりかえし，“子供”を生みだす手法が導入されつつある。機械のさらなる進歩を支える「遺伝的アルゴリズム」を紹介しよう。

協力 大林 茂　下山幸治　熊野孝保　JR東海





科学雑誌ニュートン2008年12月号

多目的設計探査とMRJ（大林茂）より

MRJと多目的設計探査

三菱重工/三菱航空機との共同研究により
多目的設計探査を開発、MRJの設計に適用



多目的設計探査とMRJ(大林茂)より

MRJの多目的設計探査の流れ　flow of MODE of MRJ



設計問題の定式化 Formulation of design problem

- 目的関数 Objectives
  - Block Fuel(要求飛行距離に必要な燃料量) の最小化

    Minimization of block fuel (fuel required for flight)
  - 巡航マッハ数と最大マッハ数における抗力係数の差の最小化

    Minimization of drag increase from cruise speed to maximum speed
  - 最大離陸重量の最小化

    Minimization of maximum take-off weight

名古屋空港の着陸料（万円/回）と停留料（万円/日）はいくらでしょうか？

How much is the landing fee and
retention fee per day at Nagoya Airport?

名古屋空港　MRJの着陸料および停留料は？

着陸料 Landing Fee

	基準値 （重量、騒音値）		着陸料
ジェット機	(a)	25 トン以下	1,100 円 ／t
		26 トン ～ 100 トン	1,500 円 ／t
		101 トン ～ 200 トン	1,700 円 ／t
		201 トン以上	1,800 円 ／t
	(b)	3,400 円 ×（ 騒音値− 83）	EPN db
プロペラ機	(a)	6 トン以下の航空機	1,000 円（一律）
		7 トン以上の航空機	
		・6 トン以下	700 円
		・7 トン以上	590
	(b)	3,400 円 ×（ 騒音値− 83）	EPN

MRJは約40トン
↓
着陸料は6万円
停留料は3200円/日

停留料 Retention Fee Per day

	基準値 （重量）	停留料
23 トン以下の航空機	3 トン以下	810 円（一律）
	4 トン ～6 トン以下	
	7 トン ～23 トン以下	30 円 ／t
23 トン超の航空機	25 トン以下	90 円 ／t
	26 トン ～ 100 トン以下	80 円 ／t
	101 トン ～	70 円 ／t

成田空港　MRJの着陸料および停留料？ (Narita Airport)

		成田国際空港		関西国際空港	中部国際空港
		従来料金	改定料金		
1．国際線着陸料 landing		2,400円／t	成田騒音IndexA:1,650円／t B:1,750円／t C:1,850円／t D:1,950円／t E:2,050円／t F:2,100円／t 平均単価:1,891円／t ただし、E及びFについては '05.10.1～'08.9.30の間 上記単価から60円/tの 特別割引を行う (平均単価1,871円／t)	2,090円／t	1,660円／t
2．国際線停留料 retention	6H未満	無料	200円／t	無料	無料
		180円／t (24H毎に)	200円／t (6H以降24H毎に)	200円／t (24H毎に)	266円／t (24H毎に)
3．国際線搭乗橋施設使用料		-----	【新設】 出発・到着1便毎に6,500円 (参考:1出発あたり13,000円／便)	14,600円／便 (出発1便あたりの料金)	13,500円／便 (出発1便あたりの料金)
4．国際線手荷物取扱施設使用料		出発手荷物取扱施設使用料 1PTB:55,000円/出発便 2PTB:70,000円/出発便	【新設】 到着手荷物取扱施設使用料として 左記金額に加える 例)101席以上　9,400円/便 (出発1便あたりの料金)	118,800円／便 (出発1便あたりの料金)	35,400円／便＋420円／人 (出発1便あたりの料金)

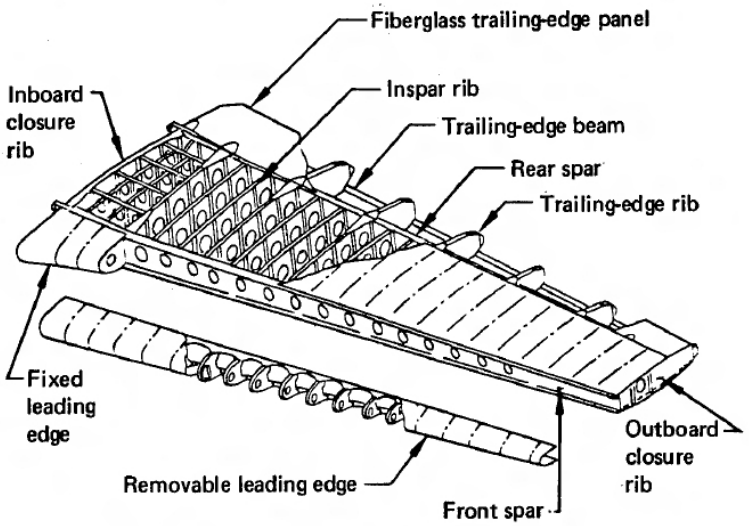
MRJは約40トン
↓
着陸料は8万円
停留料は4000円/日

B777は約300トン
↓
着陸料は約60万円
停留料は6万円/日

これからは騒音の削減も重要

設計問題の定式化 Formulation of design problem

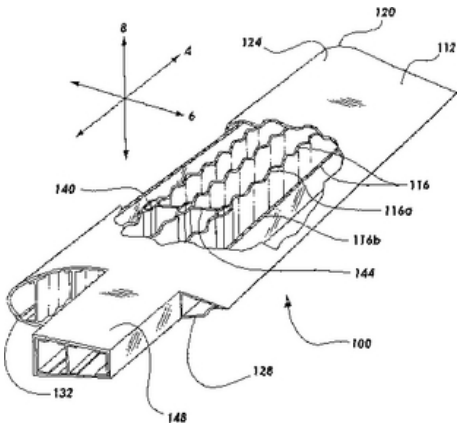
- 制約条件 Constraints
  - 必要燃料重量＜搭載可能燃料重量
    Required fuel weight < mountable fuel weight
  - フラッタ速度
    Flutter speed >> maximum speed
  - 構造強度
    Structural strength
  - 前縁形状
    Leading edge radius
  - 後桁高さ*
    Rear spar height > given height
  - 前後桁単調変化*
    Monotonic change of front/rear spars in spanwise direction
  - マッハ数増加にともない，揚力係数が単調に増加すること
    Lift coefficient linearly increases as cruise speed increases



Metal Horizontal Stabilizer

設計問題の定式化（質問の回答）

- 目的関数
  - Block Fuel(要求飛行距離に必要な燃料量) の最小化
    - 燃料費が安くなる（運用コストが安くなる）
  - 最大離陸重量の最小化
    - 着陸料が安くなる（運用コストが安くなる）
      １万円x3回/日x330日x20年x100機＝２００億円の差
    - 必要滑走距離が短くなる（ロンドンなどは滑走距離が短くないといけない）
  - 巡航マッハ数と最大マッハ数における抗力係数の差の最小化
    - 最大マッハ数でも燃費がよい
- 制約条件
  - 後桁高さ
    - 高揚力装置（フラップ）を収納するため
  - 前後桁単調変化
    - 製造コストを下げるため



設計問題の定式化 Formulation of design problem

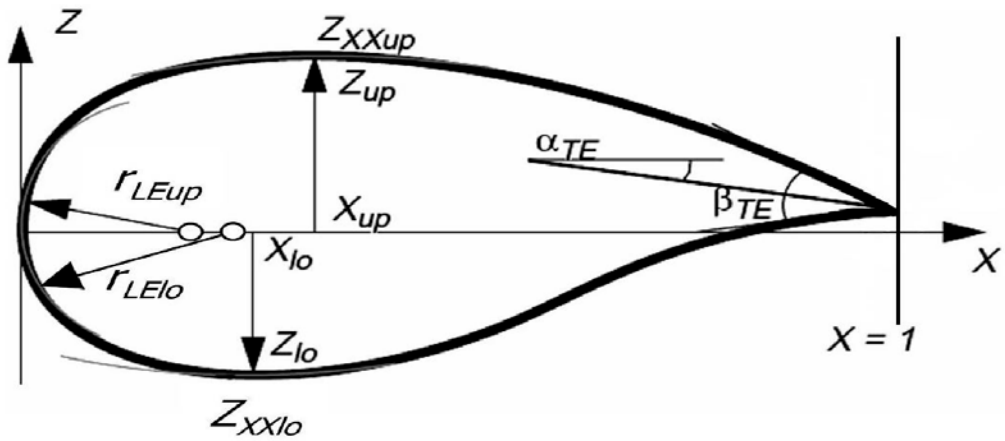
- 設計変数 Design parameters
  - 翼型形状を3断面で定義

    Wing cross section (airfoil) is defined at 3 spanwise positions
  - 翼型形状は修正PARSEC翼型でパラメータ化

    Airfoil shape is parameterized with the modified PARSEC parameterization
  - スパン方向のねじり分布

    Twist angle distribution in the spanwise direction
  - スパン方向の上反角分布

    Dihedral angle distribution in the span direction

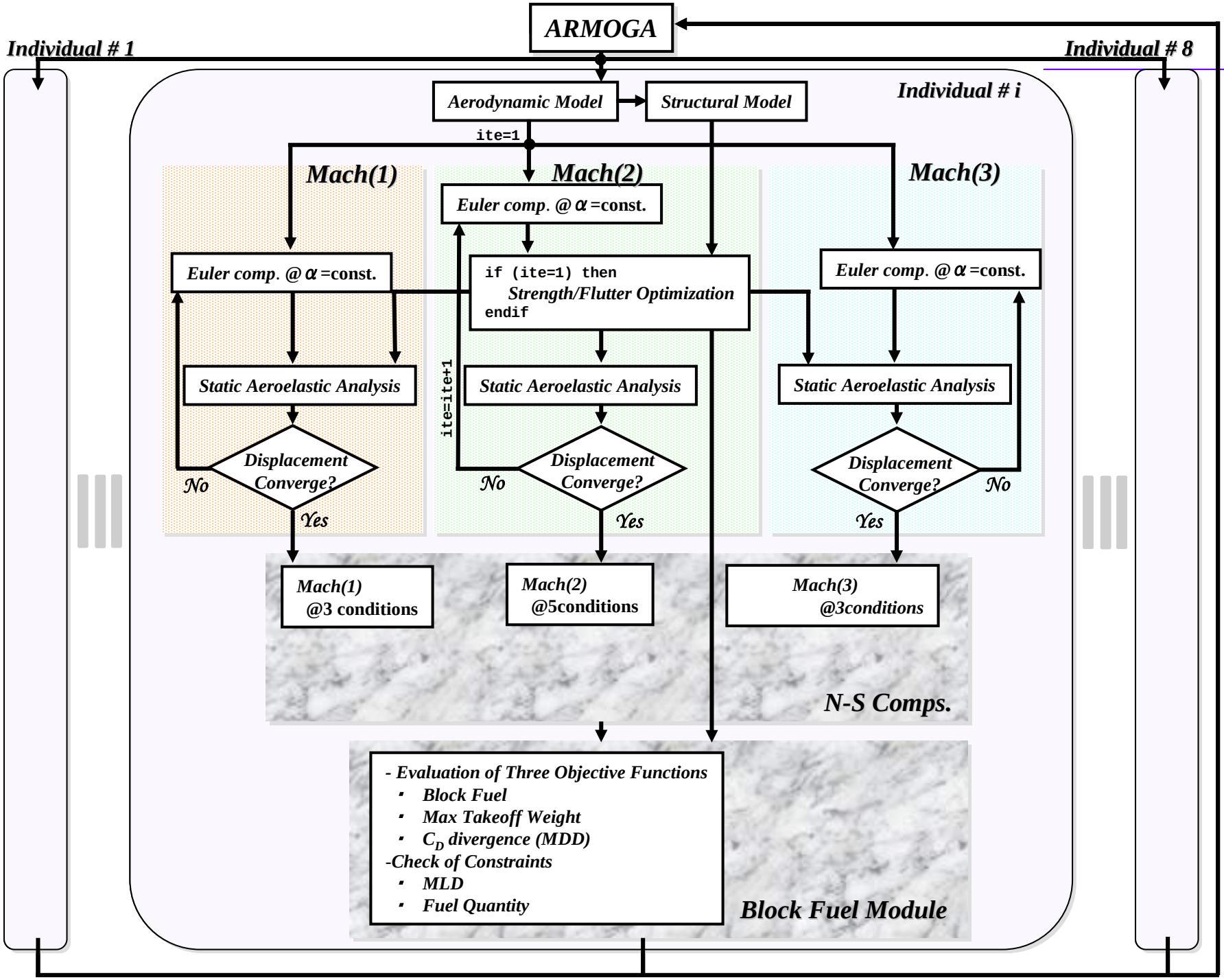


MRJの多目的設計探査の流れ　flow of MODE of MRJ



目的関数/制約条件の評価方法 Evaluation

- 構造強度解析・フラッタ解析 Structural strength / Flutter
  Panel method＋NASTRAN
- 静的空力弾性解析 Static aero-elastic analysis
  CFD (3D Euler computation)＋NASTRAN
- 空力特性解析 Aerodynamic performance evaluation
  CFD (3D Navier-Stokes computation) of wing-body configuration
- 消費燃料の評価 Block fuel
  機体重量、ポーラーカーブ、翼平面形等から経験式により求める
  Empirically obtained by weight, CL/CD polar curve, and geometry
- 最大離陸重量の評価 Maximum takeoff weight
  機体重量、ポーラーカーブ、翼平面形等から経験式により求める
  Empirically obtained by weight, CL/CD polar curve, and geometry
- 空力モデル/構造モデル間のデータの受け渡し Data interface
  FLEXCFD (MHI in-house code)


ARMOGA
Individual # 1
Individual # 8
Individual # i
Aerodynamic Model
Structural Model
ite=1
Mach(1)
Mach(2)
Mach(3)
Euler comp. @ α =const.
Euler comp. @ α =const.
Euler comp. @ α =const.
if (ite=1) then
Strength/Flutter Optimization
endif
ite=ite+1
Static Aeroelastic Analysis
Static Aeroelastic Analysis
Static Aeroelastic Analysis
Displacement Converge?
Displacement Converge?
Displacement Converge?
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Mach(1) @3 conditions
Mach(2) @5conditions
Mach(3) @3conditions
N-S Comps.
- Evaluation of Three Objective Functions
▪ Block Fuel
▪ Max Takeoff Weight
▪ C_D divergence (MDD)
-Check of Constraints
▪ MLD
▪ Fuel Quantity
Block Fuel Module

多目的設計探査手法 MODE approach

- 最適化　　Design optimization

  領域適応型多目的遺伝的アルゴリズム
  Multiobjective evolutionary computation
  (adaptive-range multiobjective genetic algorithm)

- 最適化結果の解析（データマイニング）　Datamining

  - 自己組織化マップ　Self-organizing Map
  - 分散分析　　ANOVA

計算に用いたコンピュータと計算時間 computational time

- パラレルベクトル計算機 (NEC SX-5 or SX-7)

  Super computer (NEX SX-5 and SX-7) is used

- 人口サイズ８ ｘ 世代数１９ ＝ １４３設計の評価

  Population size 8 x 19 generations = 143 design evaluations

- １つの設計の空力評価にかかる時間

  Computational time required for evaluation of one design

  - 3D Euler 計算 (1 hr) x 9回（反復３，マッハ数３）

    3D Euler computation (1hr) x 9 (3 iterations x 3 Mach conditions)

  - 3D Navier-Stokes (RANS) 計算 (9 hrs) x １１条件

    3D RANS computation (9hrs) x 11 conditions

  - 合計の計算時間：108 hrs (4.5 days)

    Total computational time : 108 hrs (4.5 days)

- １９世代まで進化を進めるためには，上記パラレルベクトル計算機を用いて数ヶ月かかっている

  It took a few months to get optimal designs

MRJの多目的設計探査の流れ　flow of MODE of MRJ

設計問題の定式化
Formulation of design problem

ソフトウェア（アルゴリズム）の選択と準備
Selection of software (algorithm)

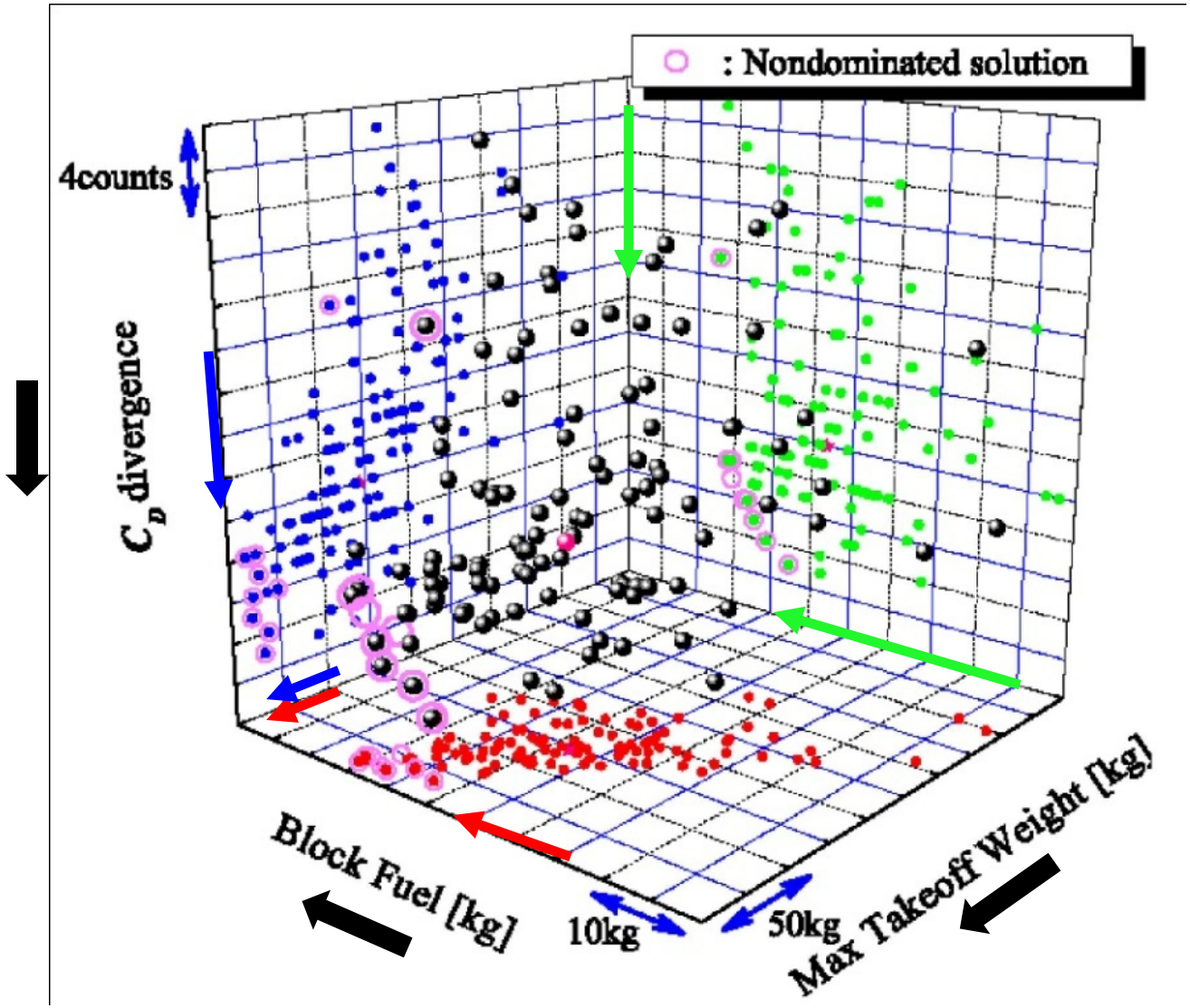
設計の最適化計算
Design optimization

最適解
Pareto-optimal designs

最適解データベースの分析
Data mining of optimum design database

設計に役立つ知見
Useful information for designers

得られた最適解 Obtained designs



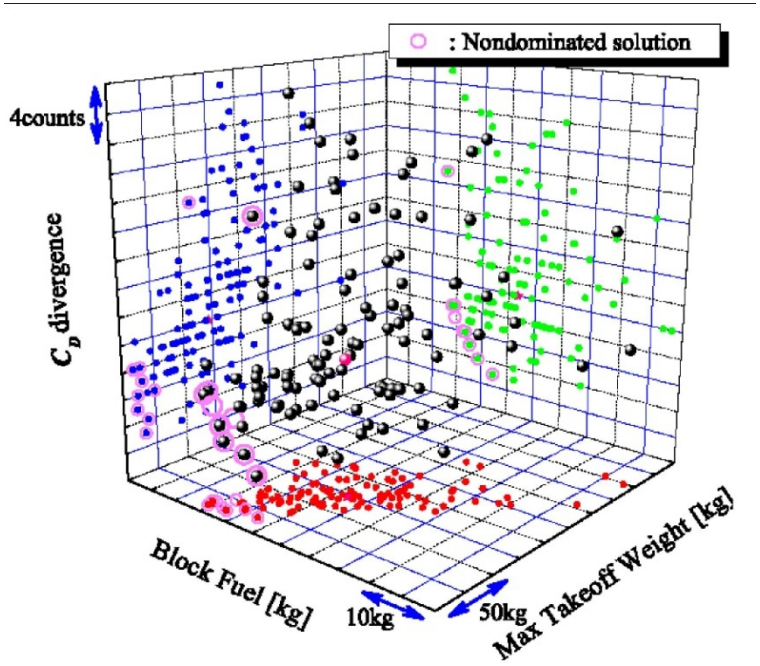
自己組織化マップによるデータマイニング Data mining with SOM

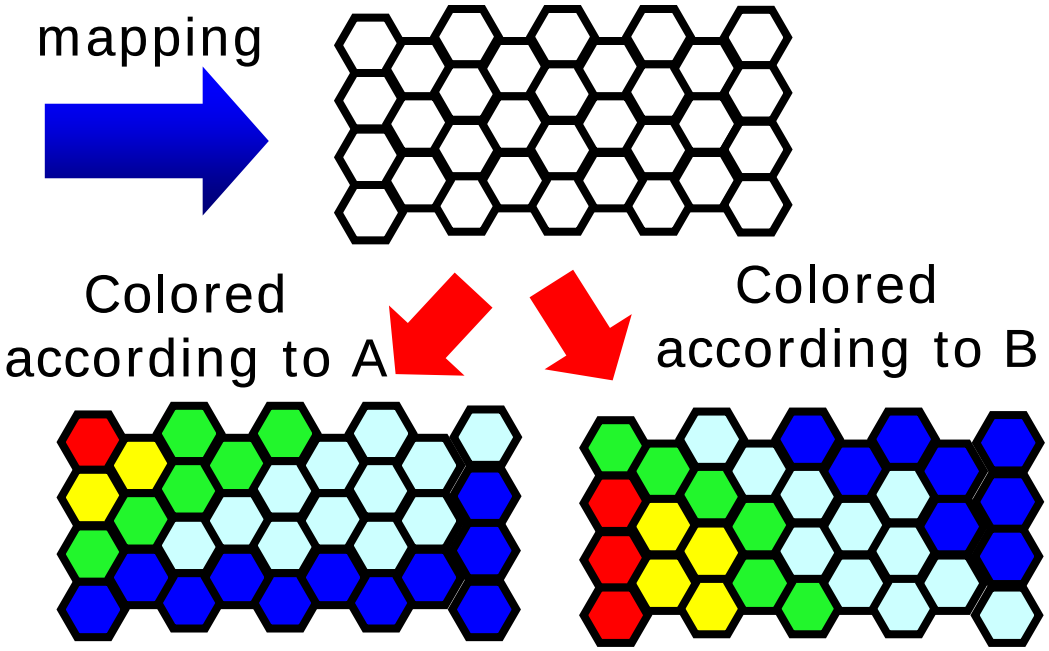
- ここでは，非劣解および劣解の両方を，目的関数値の類似性に基づいて2次元空間にマッピング

  Both non-dominated solutions and dominated solutions are mapped into a two-dimensional map according to similarity in objective function space

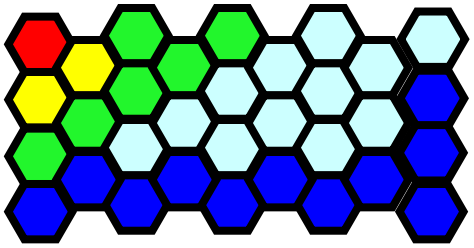
- Viscovery SOMine plus という市販ソフトを利用

  A commercial software “Viscovery SOMine plus” is used

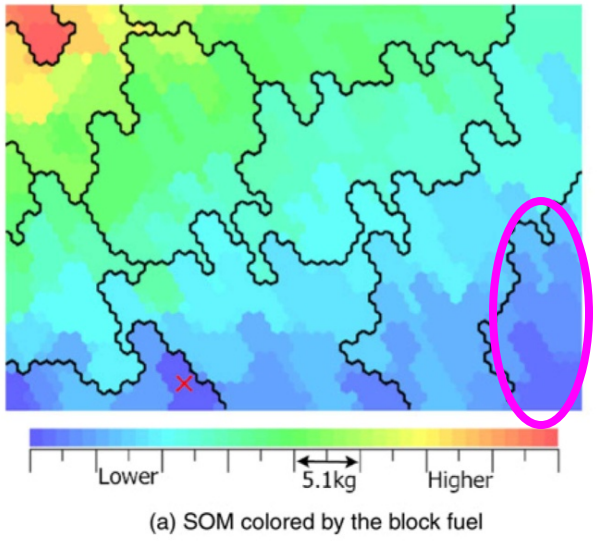




自己組織化マップによるデータマイニング Data mining with SOM

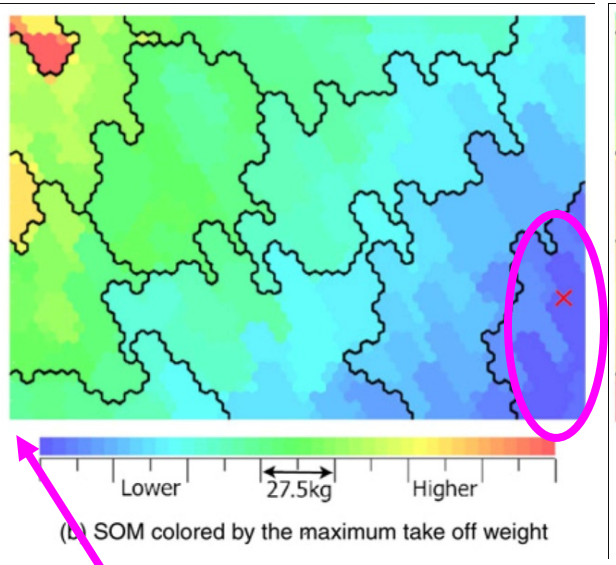


Block fuel



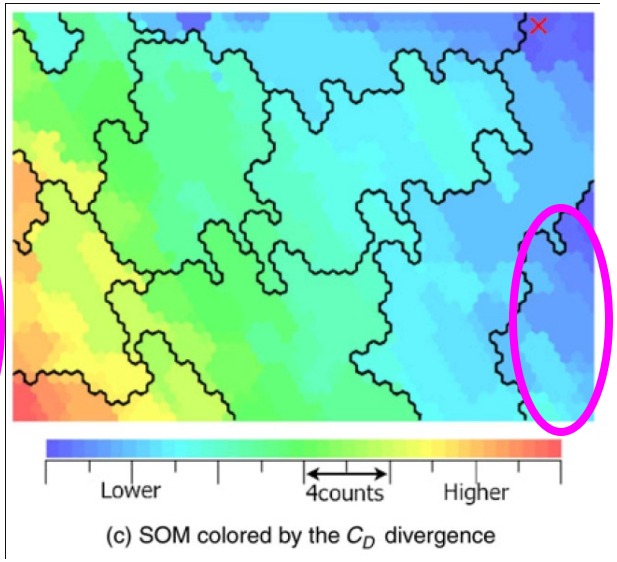
(a) SOM colored by the block fuel

Max. takeoff weight



(b) SOM colored by the maximum take off weight

C_D divergence

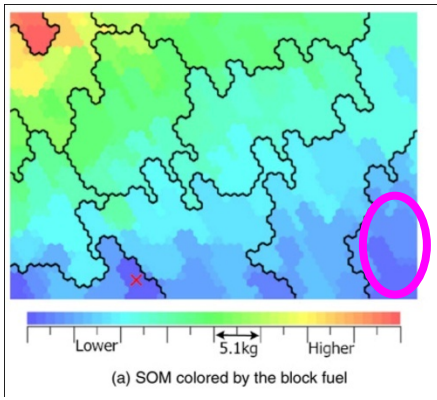


(c) SOM colored by the C_D divergence

Sweet spot

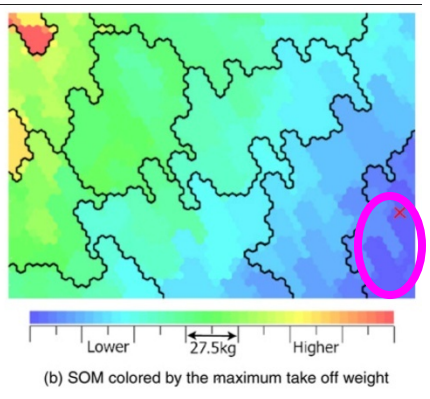
自己組織化マップによるデータマイニング Data mining with SOM

block fuel



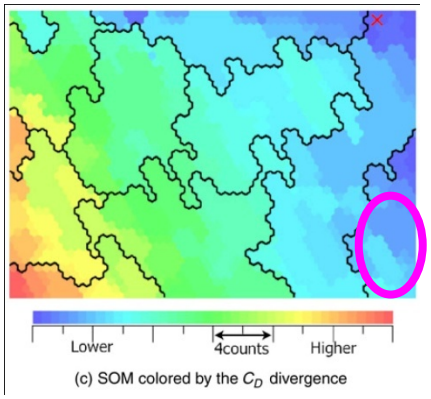
(a) SOM colored by the block fuel

Max. T/O weight



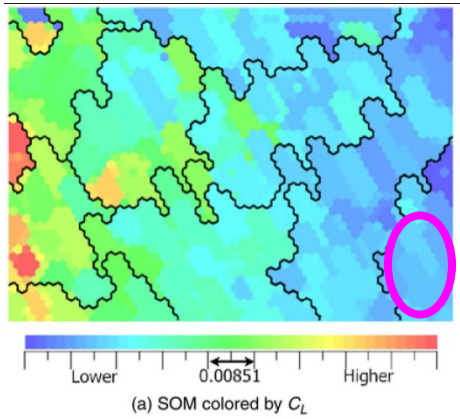
(b) SOM colored by the maximum take off weight

C_D divergence



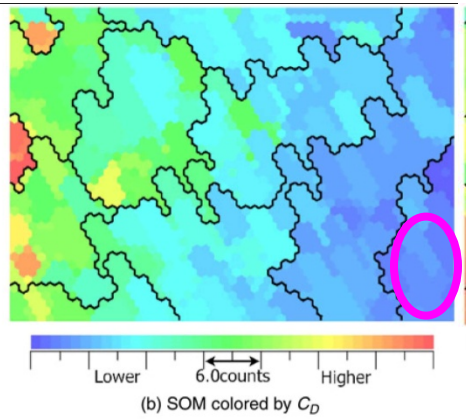
(c) SOM colored by the C_D divergence

C_L@transonic



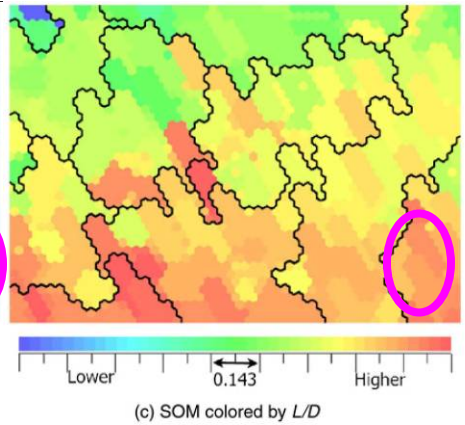
(a) SOM colored by C_L

C_D@transonic



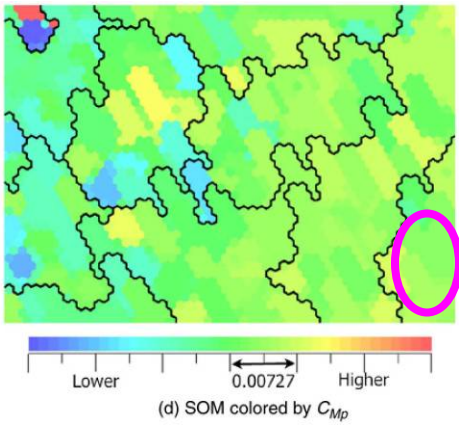
(b) SOM colored by C_D

L/D@transonic



(c) SOM colored by L/D

C_{MP}@transonic



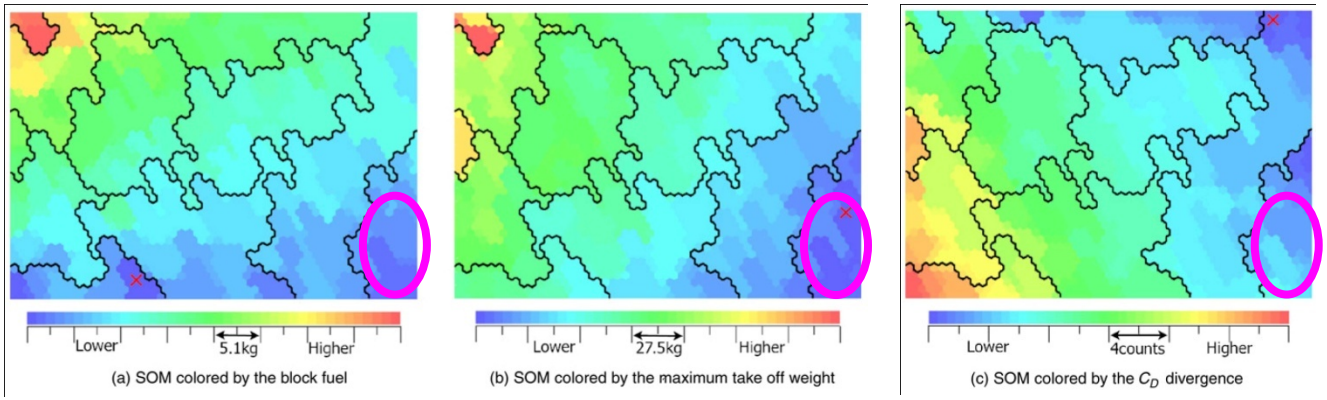
(d) SOM colored by C_{Mp}

これらのマップからどんなことが読み取れますか？

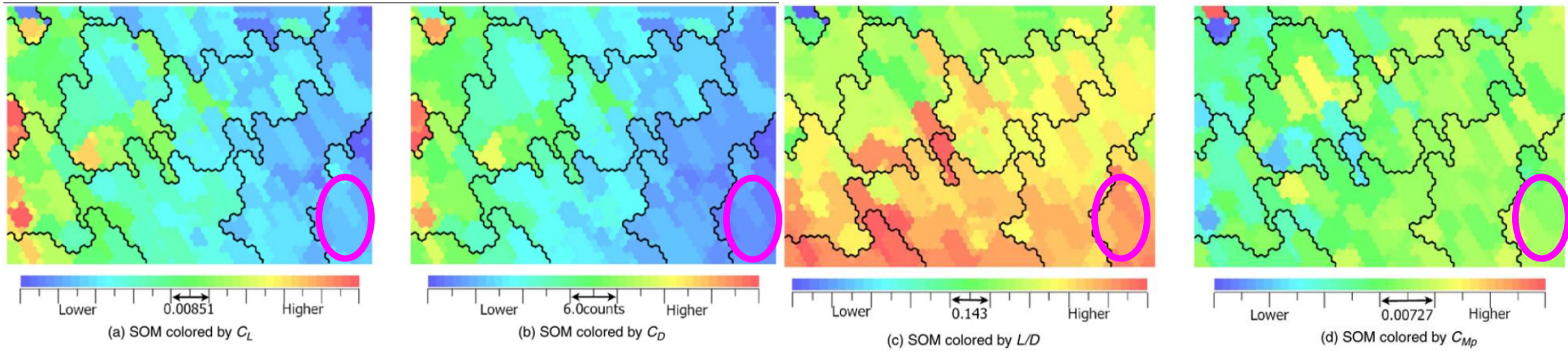
What you learn from these maps?

自己組織化マップによるデータマイニング Data mining with SOM

block fuel　　Max. T/O weight　　C_D divergence

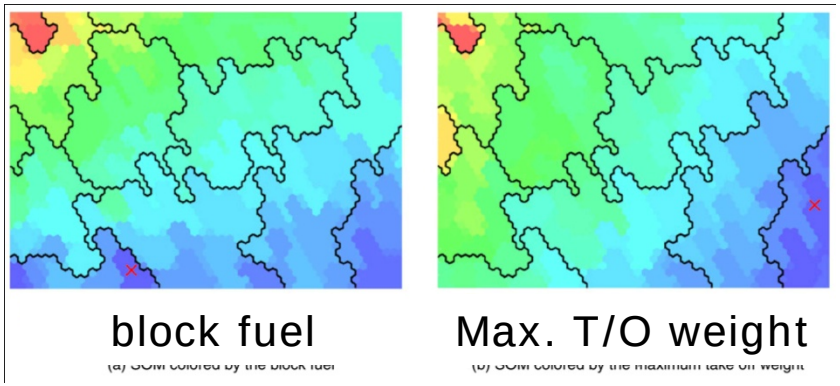


C_L@transonic　　C_D@transonic　　L/D@transonic　　C_{MP}@transonic



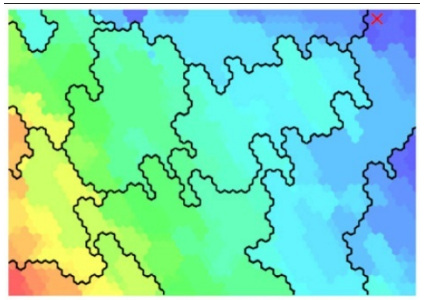
- C_Lが高い設計はC_Dも高い High CL design has high CD
- Sweet spotの設計はC_LもC_Dも小さい Both CL and CD is small in the sweet spot
- L/Dを改善するとblock fuelが減らせる
  block fuel reduction by maximizing L/D@transonic

自己組織化マップによるデータマイニング Data mining with SOM

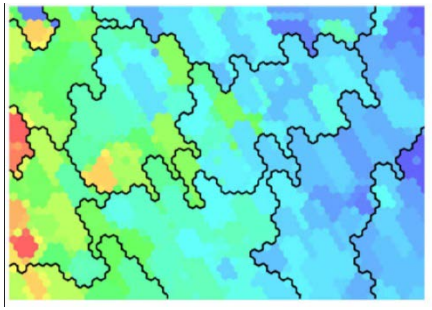


block fuel

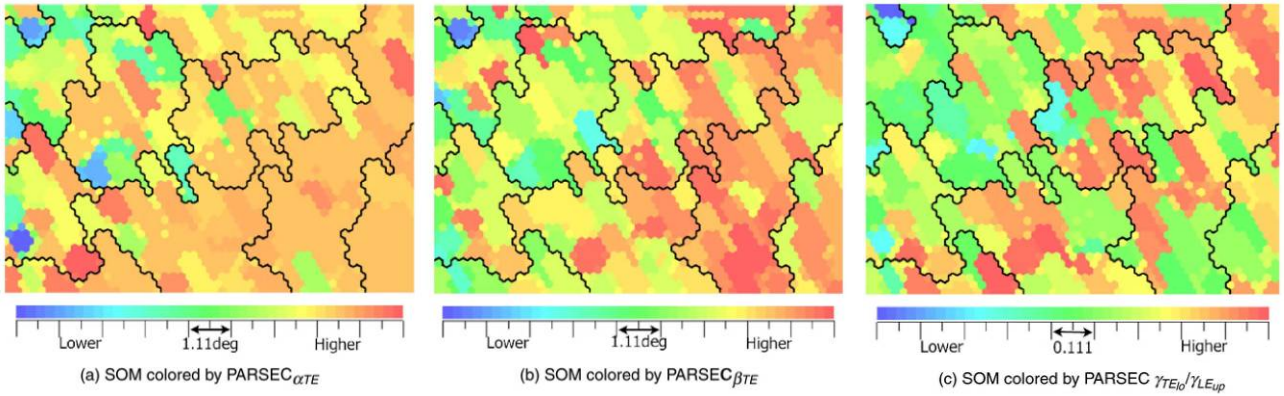
Max. T/O weight



C_D divergence



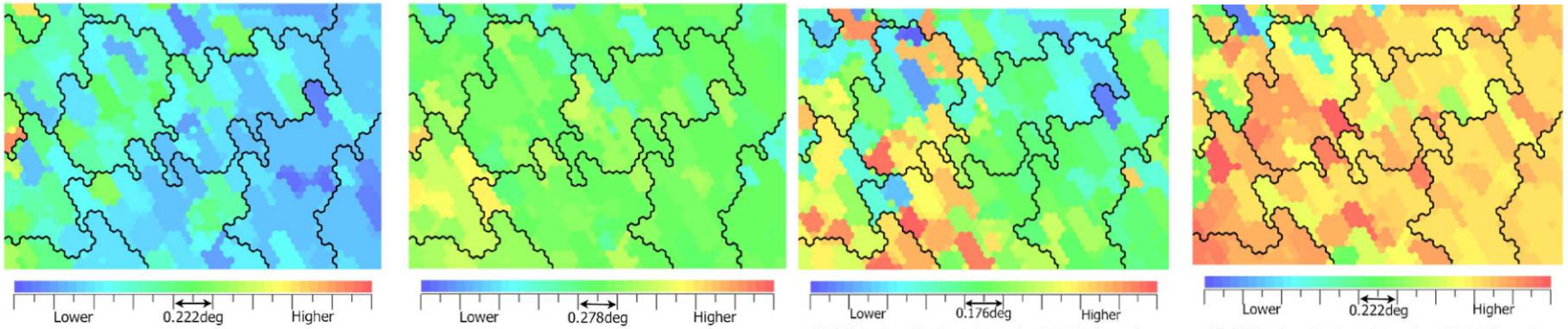
C_L@transonic



(a) SOM colored by PARSEC α_{TE}

(b) SOM colored by PARSEC β_{TE}

(c) SOM colored by PARSEC $\gamma_{TE_{lo}}/\gamma_{LE_{up}}$



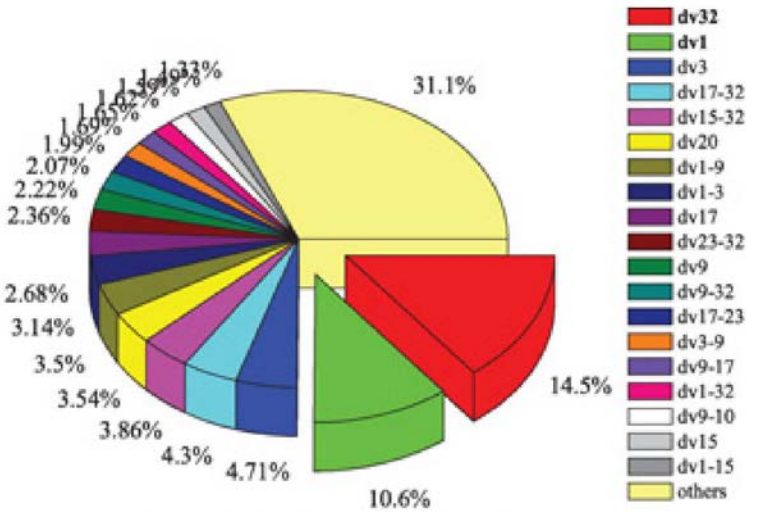
(a) SOM colored by the twist angle at 35.0% Spanwise location

(b) SOM colored by the twist angle at 55.5% Spanwise location

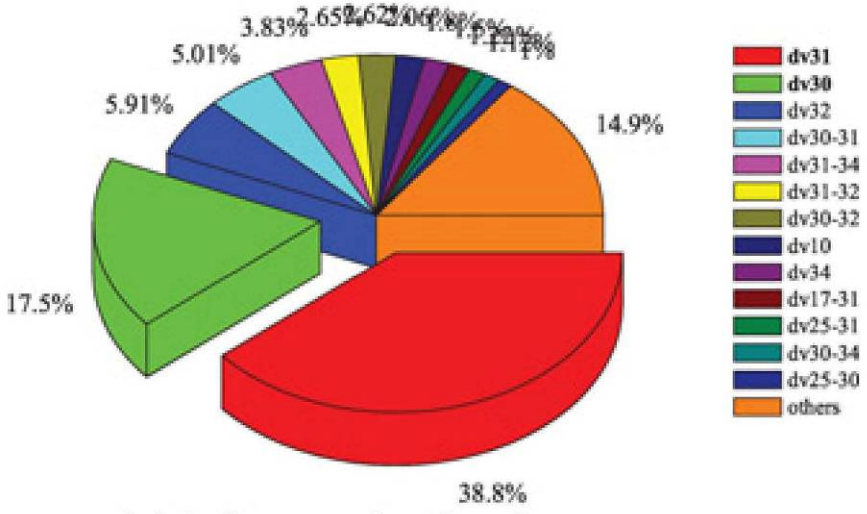
(c) SOM colored by the twist angle at 77.5% Spanwise location

(d) SOM colored by the twist angle at 96.0% Spanwise location

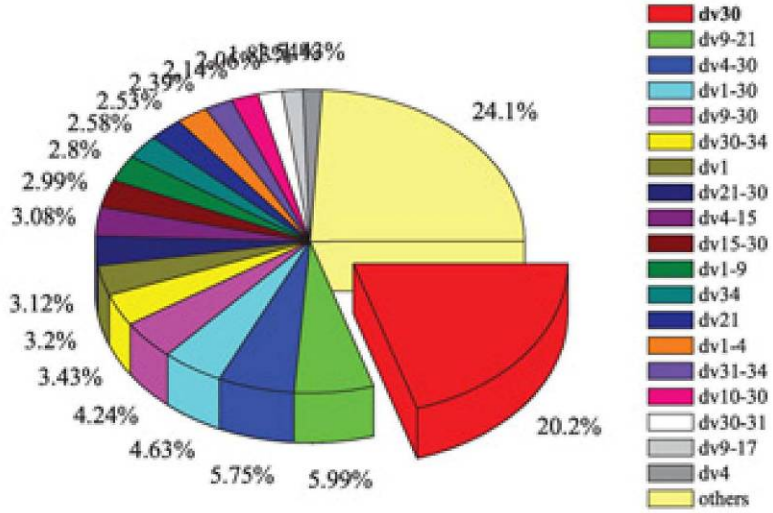
ANOVAによるデータマイニング　Datamining with ANOVA



(a) Influence for block fuel

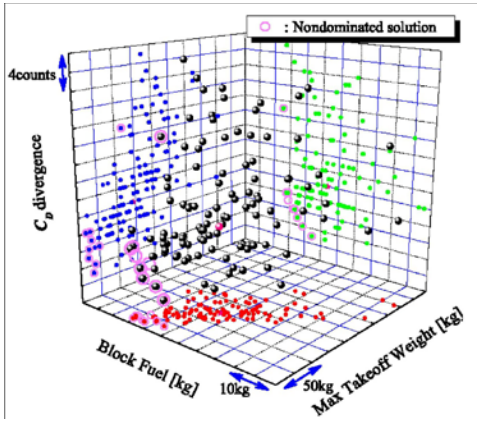


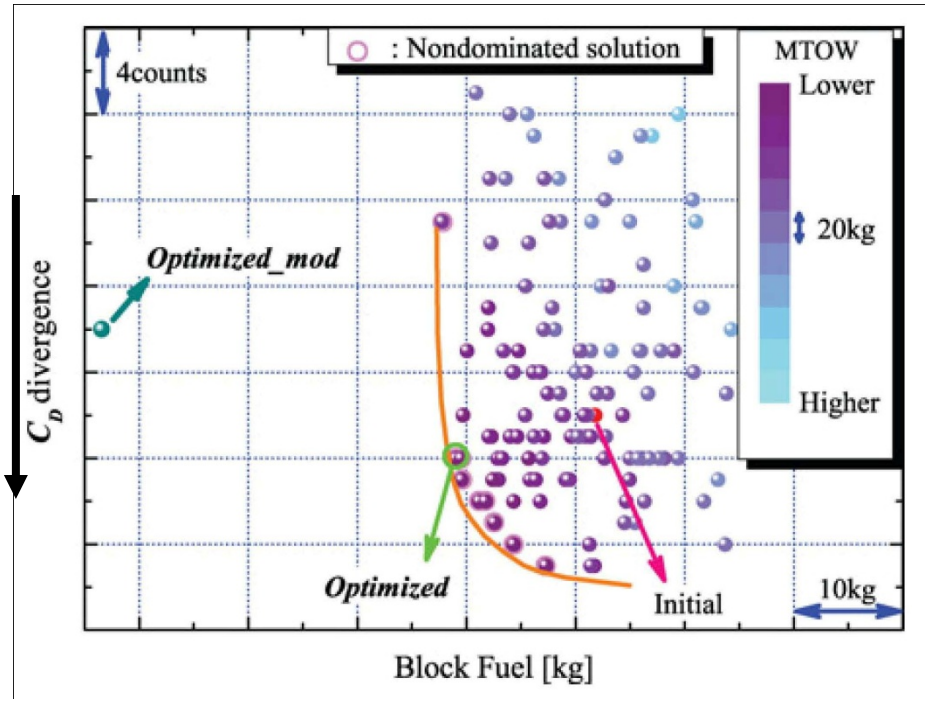
(c) Influence for C_D divergence

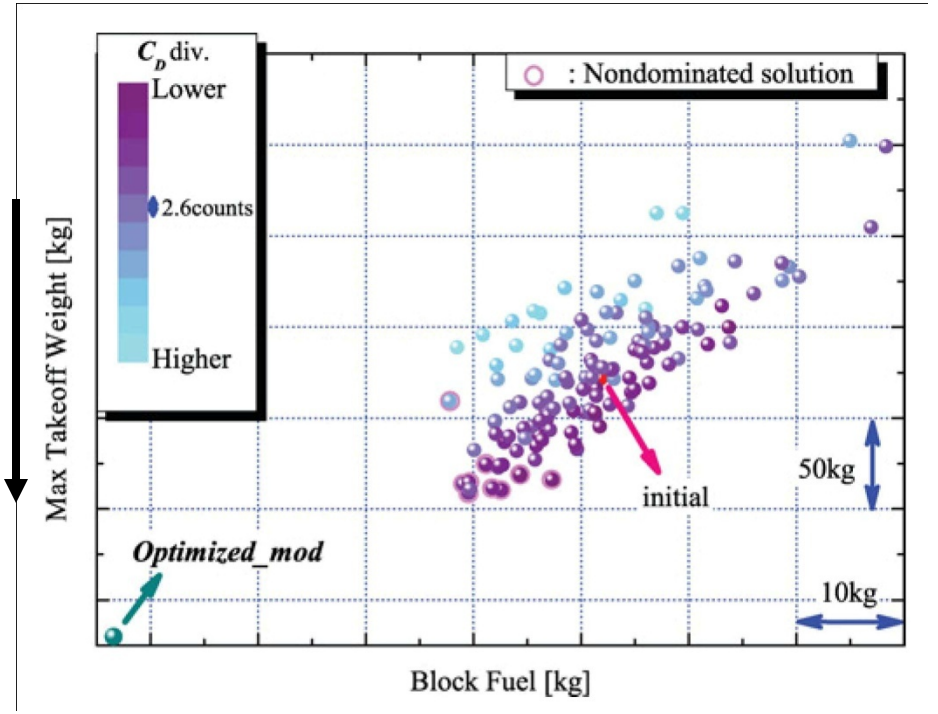


(b) Influence for maximum takeoff weight

初期設計と最適設計との比較 Improvement from the initial design







まとめ
Summary

まとめ

- 現実問題では，最適解そのものを得ることより，得られたパレート最適解から設計に役立つ知識を引き出すことがより重要

  In real world design, extraction of knowledge useful for designers is more important than a single optimum solution
- 設計に役立つ知識を引き出す方法として多目的設計探査がある
  多目的進化計算＋データマイニング＝多目的設計探査

  Multi-Objective Design Exploration (MODE) is an useful tool for extraction of knowledge from a design problem
- 実例としてMRJの主翼の多目的複合領域設計探査の例を紹介

  Multi-disciplinary MODE of MRJ main wing is introduced
  - 設計知識を得ることにより，よりすぐれた翼を開発可能

    Knowledge leads to better designs
  - MHIでは，応答局面法と組み合わせた多目的設計探査システムがその後の設計開発に使われている

    MODE system coupled with a response surface method is used in MHI for MRJ development

多目的設計探査についての記事

- 読売新聞記事

http://www.yomiuri.co.jp/science/feature/CO005189/20140623-OYT8T50249.html

- 多目的設計探査とMRJ（大林茂）

http://www.pccluster.org/ja/event/WSin%E4%BB%99%E5%8F%B0_%E5%A4%A7%E6%9E%97%E5%85%88%E7%94%9F.pdf

参考文献 References (in Japanese)

- データマイニング手法について
  - データマイニングの基礎　元田浩・津本周作・山口高平・沼尾正行　オーム社
  - 数式を使わないデータマイニング入門 隠れた法則を発見する　岡嶋裕史　光文社新書
- 自己組織化マップについて
  - 金鉱を掘り当てる統計学　データマイニング入門　豊田秀樹　講談社　2001年
- 多目的設計探査について
  - 多目的設計探査についてはまだ日本語・英語を問わず本は出版されていないと思います.
  - 東北大学大林茂教授のPDFライブラリ(2010年6月時点でのURLは http://www.ifs.tohoku.ac.jp/edge/j_pdf.html)に発表論文や解説記事のPDFファイルがおいてありますので，それらを参考にしてください.